

République Tunisienne
الجمهورية التونسية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببزرت

Rapport de Projet de Fin d'Etudes

En vue de l'obtention du diplôme de :

Licence Appliquée en Développement des Systèmes d'Information

Conception et réalisation d'un système intelligent d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des stocks et des crédits clients

Réalisé par :

BENZID Rayen

KAROUI Souha

Encadré par :

Encadrant académique : Jridi

Khaoula

Encadrant professionnel :

Benmabrouk Emir

Période de stage :

Février 2026 – mai 2026

Organisme d'accueil :

FASI Tunisia

Lieu :

Bizerte, Tunisie

Email :

benmabroukemir@gmail.com

Téléphone :

+216 21547087

Année universitaire : 2025 / 2026

Table des matières

Introduction Générale	4
1 Présentation du cadre du projet	5
1.1 Introduction	5
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	5
1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème	5
1.2.2 Présentation du l'ERP al-mizan (Al Mizan)	8
1.3 Étude de l'existant	9
1.3.1 Description de l'existant	9
1.3.2 Critique de l'existant	9
1.3.3 Solution proposée	10
1.4 Méthodologies et formalisme adopté	11
1.4.1 Language de modélisation	11
1.4.2 Méthodologie de gestion du projet	11
1.5 Environnement matériel et logiciel	14
1.5.1 Environnement matériel	14
1.5.2 Environnement logiciel	15
1.6 Conclusion	16
2 Analyse et spécifications des besoins	18
2.1 Introduction	18
2.2 Identification des acteurs	18
2.3 Spécification des besoins fonctionnels	19
2.3.1 Besoins fonctionnels de l'Agent	19
2.3.2 Besoins fonctionnels du Manager	19
2.3.3 Besoins fonctionnels de l'Administrateur	20
2.3.4 Besoins fonctionnels du Système IA	20
2.4 Spécification des besoins non fonctionnels	20
2.5 Diagramme de cas d'utilisation global	21
2.6 Architecture logicielle adoptée	21
2.6.1 Architecture globale	21
2.6.2 Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django	22
2.6.3 Partie Web : Architecture MVVM avec React	23
2.6.4 Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native	24
2.6.5 Justification des choix architecturaux	25
2.7 Conclusion	26
3 Planification du Product Backlog	27
3.1 Introduction	27
3.2 Approche Scrum	27
3.3 Identification des profils utilisateurs	27

3.4	User stories	28
3.5	Product Backlog	30
3.6	Planification des sprints	32
3.7	Conclusion	32
4	Release 1	33
4.1	Introduction	33
4.2	Organisation des sprints	33
4.3	Sprint 1 : System Foundations & Security	34
4.3.1	Sprint Goal	34
4.3.2	Sprint Backlog	34
4.3.3	Analyse du sprint	36
4.3.4	Conception du sprint	47
4.3.5	Sprint Review	53
4.3.6	Implémentation	54
4.3.7	Sprint Retrospective	57
4.4	Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities	57
4.4.1	Sprint Goal	57
4.4.2	Sprint Backlog	58
4.4.3	Analyse du sprint	59
4.4.4	Conception du sprint	66
4.4.5	Sprint Review	70
4.4.6	Implémentation	71
4.4.7	Sprint Retrospective	73
4.5	Conclusion	73
5	Release 2	75
5.1	Introduction	75
5.2	Organisation du sprint	75
5.3	Sprint 3 : Intelligent Analysis	76
5.3.1	Sprint Goal	76
5.3.2	Sprint Backlog	77
5.3.3	Analyse du sprint	77
5.3.4	Conception du sprint	88
5.3.5	Sprint Review	95
5.3.6	Sprint Retrospective	96
5.4	Sprint 4 : Alerts & Notifications	97
5.4.1	Sprint Goal	97
5.4.2	Sprint Backlog	97
5.4.3	Analyse du sprint	98
5.4.4	Conception du sprint	99
5.4.5	Sprint Review	99
5.4.6	Implémentation	100
5.4.7	Sprint Retrospective	100
5.5	Conclusion	100
	Conclusion Générale	102
	Bibliographie	103

Table des figures

1.1	SCRUM PROCESS	13
1.2	pc de RAYEN	14
1.3	pc de SOUHA	14
2.1	Diagramme des cas d'utilisation global	21
2.2	Architecture Globale de l'Application	22
2.3	Architecture backend MVT + Service Layer Django	23
2.4	Architecture frontend MVVM avec React	24
2.5	Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile	25
3.1	Equipe scrum	27
3.2	Planification des sprint	32
4.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 1	37
4.2	Diagramme de séquence système — Créer un compte Agent	43
4.3	Diagramme de séquence système — Mettre à jour le profil	44
4.4	Diagramme de séquence système — Importer des données	45
4.5	Diagramme d'activité — Connexion au système	46
4.6	Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur	46
4.7	Diagramme d'activité — Importation de fichiers Excel	47
4.8	Diagramme de séquence de conception — Connexion au système	48
4.9	Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe	49
4.10	Diagramme de classes — Sprint 1	50
4.11	Diagramme d'état de transition — Vérification du compte Manager	51
4.12	Diagramme d'état de transition — Changement de mot de passe	52
4.13	Diagramme d'état de transition — Importation de données Excel	53
4.14	Interface de connexion au système	54
4.15	Interface d'inscription (demande d'accès Manager)	55
4.16	Interface de création de compte Agent	56
4.17	Interface de gestion des comptes utilisateurs	56
4.18	Interface d'importation des fichiers Excel	57
4.19	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2	60
4.20	Diagramme de séquence système — Calculer les KPIs	64
4.21	Diagramme de séquence système — Transformer les données en graphiques	64
4.22	Diagramme d'activité — Générer un rapport	65
4.23	Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs	67
4.24	Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques	68
4.25	Diagramme de classes — Sprint 2	69
4.26	Diagramme d'état de transition — Cycle de vie d'un rapport	70
4.27	Tableau de bord principal	72
4.28	Interface de consultation des KPIs	72

4.29	Section KPI du stock	72
4.30	Vue des soldes par client	73
4.31	Interface de génération des rapports	73
5.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3	78
5.2	Diagramme de séquence système — Analyse des KPIs	79
5.3	Diagramme de séquence système — Détection d'anomalies	80
5.4	Diagramme de séquence système — Analyse des tendances saisonnières .	81
5.5	Diagramme de séquence système — Optimisation du stock	82
5.6	Diagramme de séquence système — Prédiction du churn client	83
5.7	Diagramme de séquence système — Génération des prédictions et recommandations	84
5.8	Diagramme de séquence système — Détection des informations critiques	85
5.9	Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)	86
5.10	Diagramme d'activité — Chatbot conseiller (AI Chat)	87
5.11	Diagramme de séquence de conception — Analyse des KPIs	88
5.12	Diagramme de séquence de conception — Détection d'anomalies	89
5.13	Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières	90
5.14	Diagramme de séquence de conception — Optimisation du stock	91
5.15	Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client . . .	92
5.16	Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations	93
5.17	Diagramme de séquence de conception — Détection des informations critiques	94
5.18	Diagramme d'état de transition — Module AI Insights	95
5.19	Diagramme d'état de transition — Module AI Chat	95

Liste des tableaux

3.1	User Stories de l'Agent	28
3.2	User Stories du Manager	29
3.3	User Stories de l'Administrateur	29
3.4	User Stories du Système IA	30
3.5	Product Backlog	30
4.1	Sprint Backlog — Sprint 1 : System Foundations & Security	34
4.2	Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager	37
4.3	Cas d'utilisation : Changer le mot de passe	39
4.4	Cas d'utilisation : Importer des données Excel	40
4.5	Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities	58
4.6	Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	60
4.7	Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	61
4.8	Cas d'utilisation : Générer un rapport	62
5.1	Sprint Backlog — Sprint 3 : Intelligent Analysis	77
5.2	Sprint Backlog — Sprint 4 : Alerts & Notifications	97
5.3	Cas d'utilisation : Configurer les seuils d'alerte	98
5.4	Cas d'utilisation : Traiter une alerte	98

Introduction Générale

Le phénomène de l'intelligence Artificielle en Tunisie ne date que de quelques années, mais le boom que connaît ce secteur est extrêmement remarquable.

Cependant, cette évolution ne va pas sans poser des difficultés. Mal du siècle, instrument d'instruction d'éducation ou de tricherie, menace pour l'employabilité ou clé de l'avenir ; le phénomène de l'IA n'évolue pas sans poser de problèmes pour les usagés, la société et les entreprises.

A l'instar de tout ce qui est nouveau..., oui, mais le nouveau, une fois le choc passé, il faut bien savoir comment le maîtriser et surtout en profiter.

Motifs du choix du sujet

La réalisation de ce projet, conformément au plan d'étude des ISETs, est motivée par la dimension internationale de l'entreprise d'accueil et l'importance pratique du sujet qui combine le développement informatique et l'intelligence artificielle.

Nous présentons ce projet de fin d'études avec modestie mais aussi avec une certaine confiance. Avec modestie, parce que nous avons apprécié l'énorme complexité de la tâche qui nous était confiée et qui nécessite de préalables connaissances en gestion, logistique et comptabilité des entreprises. Avec confiance, parce que nous avons bénéficié d'un très large éventail d'encadrants, d'experts et de compétences qui nous ont puissamment aidés.

Chapitre 1

Présentation du cadre du projet

1.1 Introduction

FASI est l'entreprise d'accueil de notre stage de fin d'études universitaire. Son nom est inspiré des mots « phase électrique » au pluriel dans la langue italienne. En réalité, malgré son statut juridique en tant que société indépendante, l'entreprise est une filiale du consortium libyen ANWAR AL MADINA COMPANY (AMC). Sa mission consiste essentiellement à gérer les départements de finance, achats et marketing du consortium et de certaines de ses filiales tels que PROTECTA.

Pour honorer cette mission, FASI utilise l'ERP de comptabilité et de gestion financière Al Mizan الميزان dans la majorité de ses activités.

Dans le but de mieux comprendre l'écosystème et le contexte général de notre travail, les lignes qui suivent présentent au début les entreprises citées et ensuite l'ERP Al Mizan الميزان.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème

Présentation détaillée d'AMC Company : (ANWAR AL MADINA)

ANWAR AL MADINA COMPAGNY (AMC) est un consortium privé libyen de sociétés opérant dans divers domaines d'activités commerciales et industrielles.

Fondé en 1987, il s'est développé pour devenir un acteur majeur dans l'importation et la distribution des produits électriques et des matériaux de construction en Libye.

Cependant, ses activités s'étalent à d'autres domaines tels que l'importation et la distribution des produits agroalimentaires, la représentation des marques et des produits industriels...

À titre indicatif voici une fiche technique du consortium extraite du registre officiel de commerce libyen :

شركة أنوار المدينة لاستيراد الأجهزة و المواد الكهربائية وغير الكهربائية (ANWAR AL MADINA) وقطع غيارها (MADINA).

Activité principale : Import d'équipements et de matériaux électriques et non électriques et leurs pièces de rechange

Siège principal : الرمال ذات / مصراتة (Misrata / Dhat al-Rimal)

Domaines d'activités :

Import et distribution de matériaux électriques, appareils électroménagers, matériaux de construction, outils et équipements, produits sanitaires, produits alimentaires...

Infrastructure et capacité de stockage AMC dispose d'une capacité de stockage importante qui dépasse 24 000 mètres carrés, répartie stratégiquement dans les trois principales villes de la Libye : Tripoli, Misrata et Bengazi.

PROTECTA GROUP

Ce groupe membre du consortium AMC nous intéresse de façon particulière en raison de ses rapports avec notre entreprise d'accueil.

Spécialisé dans l'électricité et l'intégration des systèmes de sécurité, le groupe a été fondé le 15 février 2018. Il est composé de six entreprises libyo-tunisiennes qui travaillent en synergie pour offrir des solutions complètes dans les domaines de l'électricité domestique et industrielle, de la sécurité, de la climatisation et de l'approvisionnement international.

Pour honorer ses engagements, il représente plus de 40 marques internationales de renom dans les domaines de l'électricité, de la sécurité, de la climatisation et de l'automatisation. Parmi ces marques on cite à titre indicatif : Legrand, Schneider Electric, Siemens, York, Hikvision...

En plus de ces activités, PROTECTA assure la gestion d'autres branches d'activités dans le domaine de la distribution des denrées alimentaires, des accessoires et des ustensiles de cuisine...

Il faut souligner que la gestion de la finance, de l'approvisionnement, du marketing et des ressources humaines du groupe est assurée par l'entreprise FASI.

FASI

La société FASI, siège de notre stage de fin d'études, est une entreprise libyo-tunisienne non résidente (off-shore), spécialisée dans le commerce international.

Grâce à son réseau mondial et à ses installations de stockage massives en Tunisie et en Libye, elle est chargée de l'approvisionnement d'AMC et de son groupe PROTECTA en produits de qualité pour répondre aux besoins des clients sur le marché libyen.

En réalité, elle assure l'ensemble du processus de gestion de la finance, des achats et du marketing qui comprend : le sourcing, la négociation des contrats de représentation, le suivi de l'approvisionnement, l'accompagnement technique des projets, l'élaboration des devis et le pilotage de la politique marketing.

Dans la pratique, le processus de gestion opérationnel mentionné comprend 34 tâches spécifiques organisées en quatre grandes catégories.

Processus de gestion des commandes (avant Passation) Ce processus comprend 10 tâches de 1 à 10 :

1. Analyse des besoins et des quantités à commander
2. Sélection des fournisseurs selon le prix, la qualité et les délais
3. Demande de devis et comparaison des offres
4. Validation de la commande avec la direction
5. Émission des bons de commande
6. Suivi de la commande (délais de livraison, disponibilité)
7. Coordination avec le fournisseur jusqu'à la réception

8. Réception et vérification des marchandises
9. Contrôle des factures et conformité avec la commande
10. Mise à jour du stock et des documents administratifs

Processus de gestion des commandes (après réception) Ce processus englobe 09 tâches de 11 à 19 :

11. Vérification de la conformité de la commande (quantité, qualité, références)
12. Contrôle des documents de livraison (bon de livraison, facture)
13. Signalement des anomalies ou non-conformités au fournisseur
14. Enregistrement de la réception dans le système (stock / ERP)
15. Mise à jour des stocks
16. Organisation et stockage des marchandises
17. Transmission des documents au service comptable
18. Suivi des paiements fournisseur si nécessaire
19. Archivage des documents liés à la commande

Gestion de Stock et distribution Cette activité renferme 08 tâches de 20 à 27 :

20. Analyse des besoins de chaque point de vente
21. Planification de la répartition du stock selon les ventes et la demande
22. Préparation des quantités à transférer
23. Organisation du transport interne des marchandises
24. Réception et contrôle du stock au point de vente
25. Mise à jour des stocks par point de vente
26. Suivi des écarts de stock et ajustements si nécessaire
27. Optimisation des niveaux de stock pour éviter la rupture ou le surstock

Suivi des ventes Cette fonction comporte 07 tâches de 28 à 34 :

28. Suivi quotidien et périodique des ventes
29. Analyse des performances par produit et par point de vente
30. Comparaison des ventes avec les objectifs fixés
31. Identification des écarts et des tendances de vente
32. Préparation de rapports de ventes
33. Coordination avec les points de vente pour améliorer les résultats
34. Proposition d'actions correctives (promotions, réassort, ajustement des prix)

En plus de ce processus, FASI assure la gestion des ressources humaines et des dossiers administratifs.

1.2.2 Présentation du l'ERP al-mizan (Al Mizan)

Suite à cet exposé de l'entreprise d'accueil, nous présentons à présent l'ERP Al Mizan qui est l'instrument essentiel utilisé par FASI pour accomplir sa mission.

Ce logiciel de gestion commerciale est une solution développée par la société Al-Hadara, reconnue dans le domaine de la conception des solutions informatiques comptables destinées aux petites, moyennes et grandes entreprises.

La force de cette solution est la centralisation des fonctions essentielles au sein d'une seule plateforme, ce qui facilite son exploitation et sa manipulation quotidienne.

Les lignes qui suivent ont pour objectif de détailler les principaux avantages et certaines limites du l'ERP Al Mizan.

Les avantages de al-mizan

Gestion intégrée complète Al-mizan regroupe plusieurs modules dans une solution unique, notamment :

- La comptabilité (journaux, comptes, bilans, états financiers)
- La gestion des ventes, des achats et des stocks
- La facturation et la gestion des devis

Cette centralisation permet d'éviter l'utilisation de plusieurs logiciels distincts, ce qui réduit les coûts, les erreurs de saisie et le temps consacré à la gestion administrative.

Fortes capacités de personnalisation Le logiciel offre une grande flexibilité d'adaptation selon les besoins de chaque entreprise, tel que : l'addition de modules spécifiques, la gestion de plusieurs branches ou filiales...

Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour les grandes entreprises, celles en croissance permanente ou ayant des besoins métiers spécifiques.

Outils d'analyse et de reporting Al-mizan dispose de fonctionnalités d'analyse et de génération de rapports permettant de visualiser globalement les performances financières : chiffres d'affaires, dépenses, état des stocks...

Ces outils facilitent le suivi financier et soutiennent la prise de décision stratégique.

Les inconvénients de al-mizan

Malgré sa performance et ses nombreux atouts, al-mizan présente certaines limites dont les plus importantes sont :

Problèmes de performance Le logiciel peut devenir lent, voire provoquer des blocages temporaires, pendant le traitement des fichiers volumineux et des grandes bases de données. Ce phénomène impacte la productivité des utilisateurs.

Problèmes d'organisation des données exportées Lors de l'exportation des rapports vers Excel, les données sont parfois désordonnées. Des ajustements manuels sont alors nécessaires avant toute utilisation, analyse ou impression.

Incohérences dans les calculs et formats Des différences apparaissent fréquemment entre les valeurs affichées dans le logiciel et celles exportées vers Excel. Ces incohérences obligent les utilisateurs à effectuer des vérifications manuelles et des corrections régulières.

Conclusion partielle

En conclusion, malgré ses petites limites, al-mizan reste un ERP complet de gestion intégré, puissant et parfaitement adapté aux entreprises qui souhaitent centraliser leurs opérations comptables et commerciales.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

La prise de décision concernant ces opérations s'appuie principalement sur les données consignées dans la base de données de l'ERP Al-Mizan. Ces données brutes, enregistrées sous forme de tables dans la base de données, sont dans un premier temps exportées sous forme de fichiers Excel vers Power Query, sous forme de requêtes.

Power Query est un moteur de transformation et de préparation des données. Il est fourni avec une interface graphique permettant d'obtenir des données à partir de différentes sources, ainsi qu'un éditeur Power Query permettant d'appliquer diverses transformations. Étant donné que ce moteur est disponible dans plusieurs produits et services, l'emplacement de stockage des données dépend de l'outil dans lequel Power Query est utilisé. Grâce à Power Query, il est possible d'effectuer les opérations d'extraction, de transformation et de chargement des données (ETL) [2].

Ensuite, ces données sont transformées et analysées à l'aide de Power BI, afin d'être manipulées et exploitées sous forme de tableaux de bord interactifs. Power BI est la plateforme d'analytique décisionnelle de Microsoft qui permet de transformer les données en informations exploitables. Que l'on soit utilisateur métier, créateur de rapports ou développeur, Power BI propose des outils et des services intégrés permettant de connecter, visualiser et partager les données au sein d'une organisation [3].

Enfin, grâce à l'outil NotebookLM, les informations présentées dans les tableaux de bord peuvent être transformées en comptes rendus et en rapports analytiques qui peuvent être affinés selon les besoins. NotebookLM est une application web de recherche et de prise de notes développée par Google Labs. Elle utilise l'intelligence artificielle, notamment le modèle Google Gemini, pour aider les utilisateurs à interagir avec leurs documents. Elle peut générer des résumés, des explications et des réponses basés sur le contenu fourni par les utilisateurs. Elle propose également une fonctionnalité audio permettant de résumer les documents sous forme conversationnelle, similaire à un podcast [4].

Toutefois, l'analyse des données à travers cette chaîne d'action demeure fragmentée, bornée et fastidieuse. À ce problème épineux s'ajoutent les anomalies de manipulation connues relatives au transfert des fichiers Excel et aux corrections nécessaires à apporter.

En effet, cette lourde procédure est partiellement fiable. Elle ne permet pas d'avoir une vision aussi bien globale que détaillée des différentes situations. Dans la pratique, elle empêche le manager de suivre directement l'évolution des prix d'achats, des transactions et des stocks en raison de l'importance des volumes des ventes et de la diversification des produits et des secteurs d'activités.

1.3.2 Critique de l'existant

Si ce mode de fonctionnement permet d'assurer un suivi plus ou moins rudimentaire des activités, il présente néanmoins plusieurs faiblesses importantes qui méritent d'être soulignées.

En effet, malgré l'utilisation de Power BI et des fichiers Excel comme principales sources de données, ces outils permettent essentiellement de suivre l'évolution des ventes

ainsi que les variations des prix d'achat et de vente en temps réel. Toutefois, ils restent limités lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses prédictives permettant d'anticiper les variations du marché et d'évaluer leur impact potentiel sur la rentabilité des investissements. Ainsi, bien que ces outils facilitent le suivi des performances actuelles, ils ne fournissent pas de mécanismes avancés d'aide à la décision basés sur la prévision et l'analyse prospective. Cette limite peut influencer l'efficacité de la prise de décision stratégique au sein de la société. Force est de constater que cette anomalie majeure limite la performance de la société au niveau de la prise de décision à plusieurs niveaux.

Au niveau des ventes, le manque d'indicateurs fiables ne permet pas de savoir :

- Si le marché est en croissance ou en ralentissement,
- Si un produit se vend réellement bien ou reste longtemps en stock,
- Si un produit est vraiment rentable ou non,
- Si la décision d'achat est favorable pendant cette période ou non (compte tenu de la saisonnalité).

Ce manque de visibilité affecte également la prise de décision au niveau de la logistique et la gestion des stocks. En effet, l'absence d'alertes automatisées sur les stocks critiques conduit à une défaillance d'information sur : les ruptures de stock imminentes, les surstocks, les produits à risque et périssables...

En réalité, il arrive que certains produits soient stockés en grande quantité alors que leur demande est faible, tandis que d'autres produits à forte demande ne sont pas suffisamment disponibles. Ainsi, des conflits entre branches du groupe apparaissent souvent pour la répartition des stocks. À ce niveau, les décisions de corrections sont souvent prises trop tard, ce qui entraîne des pertes de ventes ou une immobilisation inutile de la trésorerie.

Ce manque de visibilité touche également le niveau de la gestion des crédits client en raison de l'absence d'un mécanisme de détection ou d'alerte automatique des défaillances et des retards de paiement. Des décisions aussi importantes que continuer à vendre à un client, exiger un paiement partiel ou bloquer temporairement un compte sont prises souvent de manière intuitive.

En conclusion, bien que les outils actuels permettent de collecter, transformer et visualiser les données issues de l'ERP, ils restent principalement orientés vers le suivi et l'analyse descriptive. L'analyse de l'existant et des difficultés rencontrées met en évidence l'absence d'un système intelligent et automatisé capable de fournir des analyses prédictives et d'améliorer efficacement le processus de prise de décision au sein de FASI.

1.3.3 Solution proposée

Au regard de l'analyse détaillée précédente, la société FASI en tant qu'acteur central du consortium et surtout du groupe PROTECTA a besoin d'une solution décisionnelle intelligente et intégrée permettant rapidement de :

- Centraliser les données éparpillées,
- Analyser les ventes, les stocks et les prix de façon globale et détaillée,
- Suivre le comportement des clients à crédit de manière instantanée,
- Fournir des indicateurs fiables, en temps réel, pour la prise de décision.

C'est pour cette raison que l'intégration d'une solution basée sur l'intelligence artificielle représente une opportunité stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur, fiabiliser les données et renforcer l'efficacité globale du système.

La solution proposée consiste à développer une application intégrant un système intelligent d'aide à la décision centralisé, comprenant :

- Des tableaux de bord dynamiques,
- Des rapports analytiques sur les ventes, les stocks et la rentabilité des produits,
- Un suivi structuré du crédit client,
- Une interaction entre le manager et le système d'intelligence artificielle permettant au manager de discuter et d'affiner la prise de décision.
- Des alertes automatiques pour les situations à risque,
- Des alertes intelligentes basées sur des indicateurs fiables.

Cette solution permettra à l'entreprise FASI de jouer pleinement son rôle stratégique et d'améliorer sa performance et la prouesse globale du consortium AMC.

1.4 Méthodologies et formalisme adopté

Au cours de ce chapitre, nous présentons la méthodologie adoptée pour la réalisation de notre projet.

1.4.1 Language de modélisation

L'objectif d'une méthodologie de modélisation et de conception est la formalisation des étapes préliminaires nécessaires à la réalisation d'un système.

Dans cette perspective, nous avons choisi le langage informatique UML pour la conception de notre projet.

UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) est un langage de modélisation visuelle commun. Sa richesse sémantique et syntaxique fait de lui un outil incontournable dans la conception, l'architecture et la mise en œuvre des systèmes logiciels complexes au niveau de la structure et du comportement.

En réalité, ce choix est justifié par les innombrables possibilités de solutions qu'offre ce langage, qui ne se limite pas au simple développement logiciel, mais s'étale à la modélisation des processus métier dans les entreprises industrielles, commerciales et financières.

1.4.2 Méthodologie de gestion du projet

Afin de parvenir à une application de bonne qualité, nous avons essayé d'adopter une démarche cohérente et rationnelle.

Cette démarche se base sur la « méthode agile » qui intègre la participation client comme composante essentielle du travail, de la modélisation à la réalisation. Elle se base également sur « le principe d'amélioration continue » grâce à une coordination active et dynamique entre l'équipe chargée de l'élaboration du service sollicité et la satisfaction des besoins réels du client.

Cette méthodologie agile et participative du client, dans toutes les phases de réalisation, permet de gagner un temps précieux, limite les erreurs, et garantit sa satisfaction.

Dans la pratique, le projet global réalisé sera décortiqué en de sous projets. Chaque segment sera traité de manière indépendante des autres. Ensuite, l'ensemble sera progressivement développé de manière itérative et incrémentale.

En ce qui concerne la structure logicielle, nous avons choisi le framework agile Scrum pour les besoins fonctionnels de la plateforme qui sera édifiée au cours de l'avancement du projet.

Scrum est une méthode agile largement utilisée en raison de sa démarche de gestion des projets qui fait du client le principal pilote de l'équipe de développement.

Le terme anglais « scrum » signifie « mêlée ». Il s'inspire ouvertement du rugby, sport qui requiert une équipe soudée avançant dans la même direction. Dans le cadre de la méthode Scrum, une « mêlée » se traduit par un sprint, c'est-à-dire une phase de développement d'une à quatre semaines dont l'objectif est la focalisation de l'effort sur une partie déterminée du travail à réaliser.

L'avantage majeur de Scrum est sa capacité à conduire rapidement à une itération du produit ou du service, qui sera validée progressivement par le client. Les sprints se succèdent jusqu'à l'accomplissement de la première base, et ainsi de suite.

Scrum exige le respect de trois éléments fondamentaux pour réussir dans cette démarche : la transparence, l'inspection et l'adaptation.

- **La transparence** : Elle vise à instaurer un climat de confiance et de clarté entre toutes les parties prenantes (équipe du projet, client et utilisateurs). Cette vision unique permettra d'accéder à toutes les informations nécessaires à la conduite du projet.
- **L'inspection** : Elle permet d'évaluer périodiquement l'état d'avancement du projet. Elle permet également de vérifier régulièrement si le développement est toujours en phase avec les demandes du client et qu'il ne dérive pas par rapport à ces dernières.
- **L'adaptation** : Elle est primordiale dans la conduite du projet. Elle vise à apporter les corrections nécessaires aux écarts détectés au cours de la phase d'inspection.

Le framework Scrum intègre des éléments appelés « artéfacts Scrum ». Ces éléments jouent le rôle de guide de travail Scrum. Ils assurent le transfert clair et fluide des informations entre l'équipe Scrum :

- **Le Product Backlog** : est une liste décortiquée en tâches individuelles avec ses priorités. Elle rassemble toutes les fonctionnalités relatives à la réalisation du projet. Ce répertoire évolue au fil du temps en fonction des besoins du client.
- **Le Sprint Backlog** : est un segment du Product Backlog sur lequel l'équipe de développement s'attache durant un sprint.
- **L'incrément Produit** : est l'ensemble des tâches accomplies du Product Backlog du sprint en cours et de ceux des sprints précédents.

La réalisation d'un projet avec le framework Scrum nécessite l'organisation d'un ensemble de réunions appelées également « cérémonies Scrum » dans le but de clarifier certains aspects du projet de développement agile. Ces cérémonies sont appelées :

- **Le sprint meeting planning (planification du sprint)** : Il s'agit d'une réunion programmée le premier jour du sprint. Pendant cette réunion, le backlog produit est analysé par les participants, afin de se mettre d'accord sur le cadre et les fonctionnalités qu'ils s'engagent à livrer à la fin du sprint.
- **Le daily Scrum (mêlée quotidienne)** : est une réunion quotidienne très rapide où chaque participant prend la parole afin de communiquer au reste de l'équipe les difficultés enregistrées pendant la journée précédente et le programme de l'actuelle journée.
- **Le sprint review (revue de sprint)** : est une réunion très importante durant laquelle l'équipe projet présente aux parties prenantes les parties livrables terminées. Il s'agit d'une démonstration en conditions réelles afin de s'assurer que le produit réponde aux besoins réels du client.
- **Le sprint retrospective (rétrospective de sprint)** : est une réunion de clôture organisée à la fin du sprint.

L'équipe Scrum se compose des membres suivants :

- **Product Owner** : son rôle est de comprendre en amont les exigences du client pour la conception, en fonction de ces exigences, du backlog produit. Il cherche également à maximiser la valeur business du produit.
- **Scrum Master** : il assure la répartition des tâches, la cohérence et le bon fonctionnement de l'équipe Scrum. Il joue le rôle de coordinateur et de leader de l'équipe de développement.
- **Équipe du développement** : elle rassemble l'ensemble des membres de l'équipe du projet. Ces membres travaillent ensemble durant les Sprints jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre.

La figure ci-dessous représente le processus Scrum avec ses différents acteurs, artefacts ainsi que ses cérémonies.

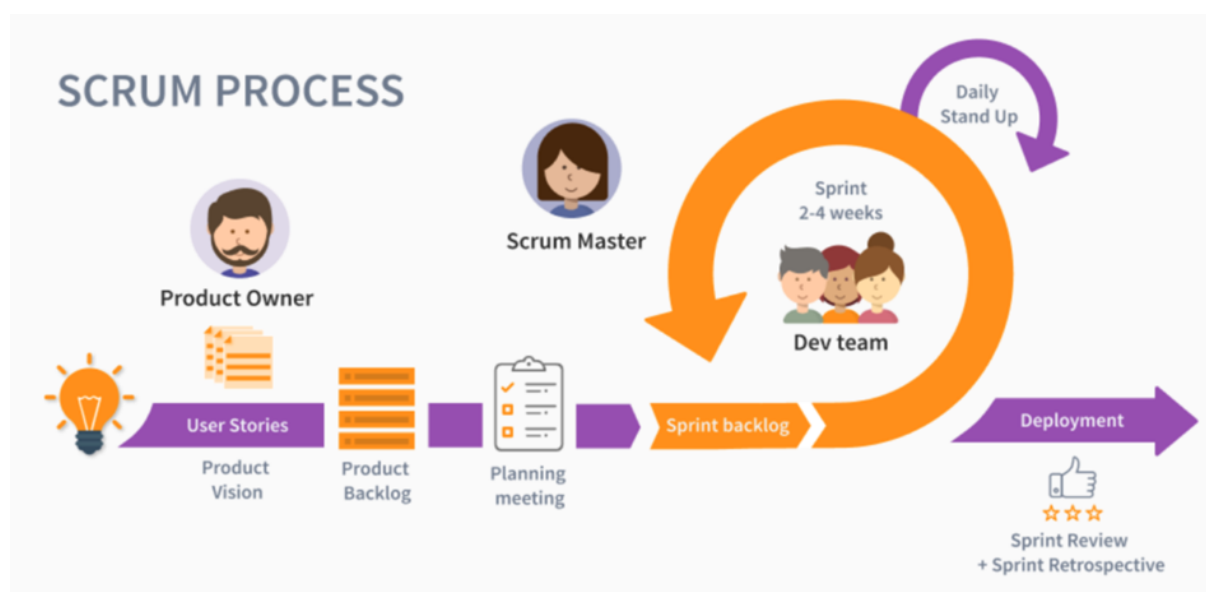


FIG. 1.1: SCRUM PROCESS

1.5 Environnement matériel et logiciel

1.5.1 Environnement matériel

Le développement de ce projet a été réalisé sur deux ordinateurs portables dotés des spécifications suivantes :

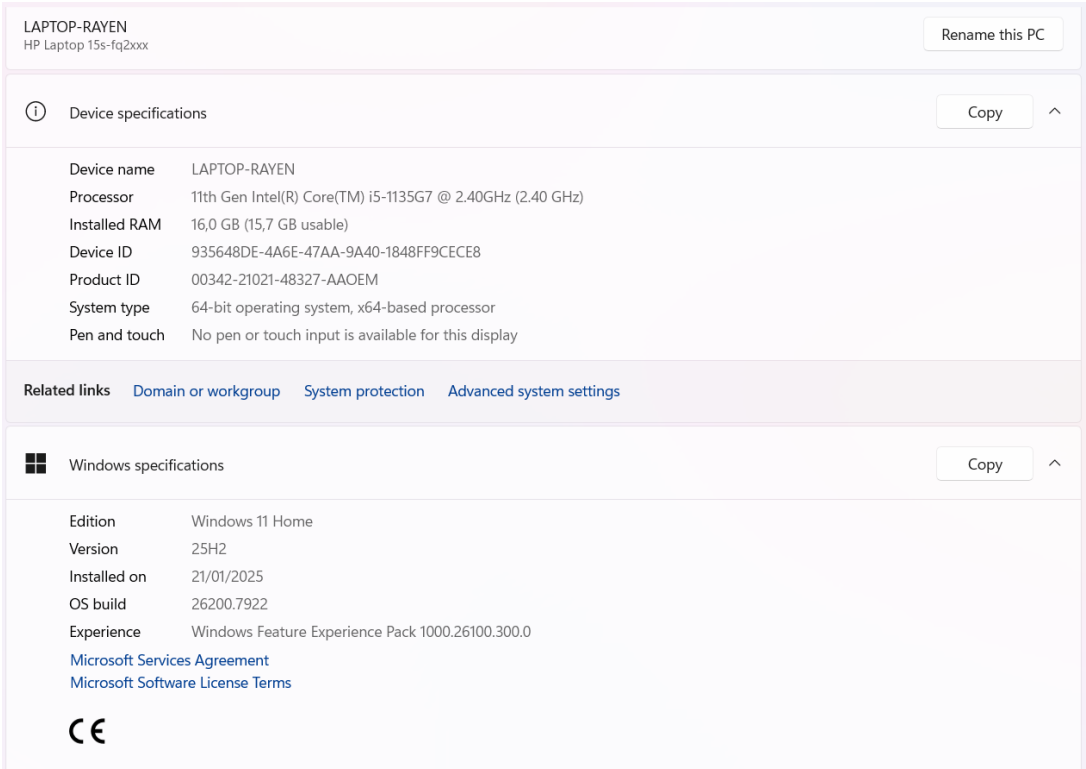


FIG. 1.2: pc de RAYEN

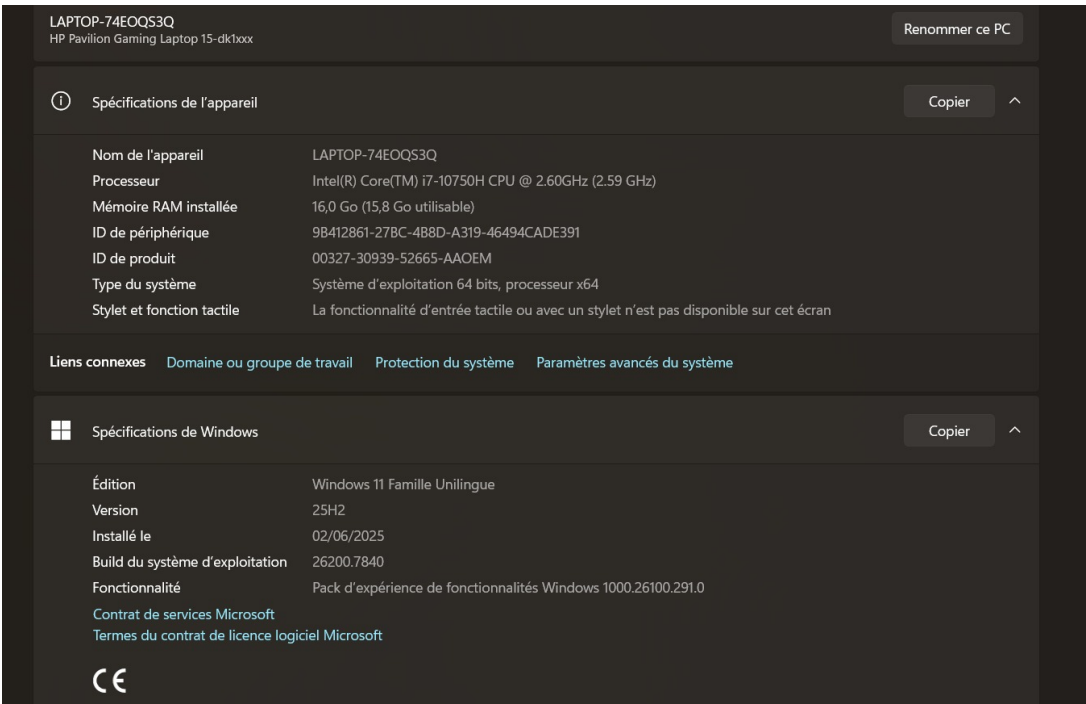


FIG. 1.3: pc de SOUHA

1.5.2 Environnement logiciel

Outils logiciels utilisés

Chacun de ces outils a été choisi en raison de ses fonctionnalités spécifiques et de sa capacité à répondre aux besoins du projet.

-  **Visual Studio Code**

Éditeur de code principal du projet, choisi pour sa légèreté, sa polyvalence et son large écosystème d'extensions (Django, React Native, Git, etc.).

-  **Postman**

Employé pour tester les API développées avec Django Rest Framework, en raison de son interface intuitive et de ses fonctionnalités de débogage.

-   **Git et GitHub**

Utilisés pour la gestion des versions et la collaboration, grâce à leur popularité, leur fiabilité et leur intégration facile avec Visual Studio Code.

-  **Jira**

Exploité pour la gestion des tâches et le suivi des sprints, en raison de sa compatibilité avec la méthodologie Scrum.

-  **L^AT_EX**

Choisi pour la rédaction du rapport afin de garantir une mise en page professionnelle, une gestion précise des références bibliographiques et une cohérence typographique.

-  **Expo CLI**

Utilisé pour accélérer le développement d'applications multiplateformes grâce à ses outils intégrés (émulateur, builds simplifiés). Il est également choisi pour sa capacité d'accès immédiat aux API natives sans configuration complexe.

-  **pgAdmin 4**

Utilisé comme interface graphique pour la gestion et l'administration de la base de données PostgreSQL. Sa force réside dans sa fluidité dans la création, la modification et la visualisation des tables ainsi que dans l'exécution des requêtes SQL.

-  **PlantUML**

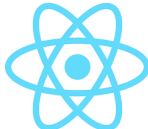
Employé dans la conception des diagrammes UML, en raison de sa facilité d'utilisation et de sa gratuité.

Technologies utilisées

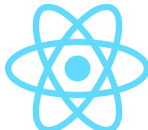
Les technologies utilisées ont été choisies en raison de leur adéquation aux besoins du projet et de leur capacité à fournir des solutions modernes et performantes :

-  **Django**

Employé pour le développement du backend en raison de sa robustesse, de sa sécurité et de son écosystème complet, notamment Django Rest Framework pour la création des API.

-  **React**

Exploité pour le développement de l'application web en raison de son architecture permettant la création des interfaces utilisateurs dynamiques, réactives et facilement maintenables, avec une capacité d'intégration fluide aux API REST développées avec Django.

-  **React Native**

Choisi pour le développement de l'application mobile en raison de sa capacité de conception des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code.

-  **PostgreSQL**

Utilisé comme système de gestion de base de données pour sa robustesse, sa fiabilité et sa capacité à gérer efficacement de grands volumes de données, tout en assurant l'intégrité et la sécurité des informations.

-  **Axios**

Exploité pour les requêtes HTTP entre le frontend et le backend, en raison de sa simplicité et de sa compatibilité avec React et React Native.

1.6 Conclusion

À la fin de ce chapitre de présentation, on peut conclure que notre entreprise d'accueil FASI occupe une position stratégique essentielle en tant qu'intermédiaire entre AMC, PROTECTA et les fournisseurs internationaux.

La mise en place d'un système d'aide à la décision permettra de transformer les données existantes en informations stratégiques exploitables, capables d'améliorer la qualité de ses décisions et de renforcer sa performance globale.

Chapitre 2

Analyse et spécifications des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre constitue le noyau central analytique et organisationnel de notre projet. Il vise à décrire de manière expressive la solution à développer au profit de FASI Tunisia, en partant de la problématique identifiée et présentée au cours du chapitre précédent.

Nous commençons par identifier, en premier lieu, les acteurs du système, puis nous formulons les besoins fonctionnels et non fonctionnels. En dernier lieu, nous présentons le diagramme des cas d'utilisation global ainsi que l'architecture logicielle adoptée.

2.2 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe au système qui interagit avec lui. Cet acteur peut être une personne physique ou un autre système informatique.

Dans le cadre de notre application d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des stocks et des crédits clients de FASI, quatre acteurs principaux ont été identifiés :

- **L'Agent** : un employé opérationnel de FASI. Il peut accéder à l'application pour importer des fichiers Excel comportant les données de vente. Il peut également consulter les tableaux de bord et les KPIs, générer des rapports, vérifier la disponibilité des produits, consulter l'historique des paiements clients et gérer les alertes qui lui sont destinées.
- **Le Manager** : est le responsable opérationnel. Il peut, en plus des prérogatives de l'agent, créer et gérer les comptes agents, configurer les seuils d'alerte, comparer les performances sur plusieurs périodes, exporter des rapports au format PDF ou Excel, planifier des rapports automatisés et s'inscrire via un formulaire de demande d'accès.
- **L'Administrateur** : est le responsable de la gouvernance du système. Il gère les comptes managers (vérification, approbation, rejet, suspension, réactivation) et dispose d'une vue globale sur l'ensemble des utilisateurs.
- **Le Système IA** : moteur d'intelligence artificielle intégré à l'application. Il calcule automatiquement les KPIs, transforme les données brutes en graphiques, détecte les anomalies, identifie les tendances saisonnières, prédit les risques de churn client, génère des alertes, suggère des optimisations des stocks et des produits et propose des prédictions et des recommandations décisionnelles.

2.3 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités concrètes que le système doit apporter à chacun de ses acteurs. Ils ont été extraits des User Stories définies dans Jira et validés avec l'encadrant professionnel.

2.3.1 Besoins fonctionnels de l'Agent

- Se connecter et se déconnecter du système de façon sécurisée
- Modifier son mot de passe
- Consulter et mettre à jour son profil
- Importer des fichiers Excel dans la base de données (ventes, stocks, crédits)
- Consulter les tableaux de bord et les KPIs
- Filtrer les tableaux de bord selon des critères différents
- Générer des rapports analytiques
- Consulter l'historique des paiements clients
- Vérifier la disponibilité des produits en stock
- Recevoir des notifications système
- Consulter l'historique des alertes
- Marquer des alertes comme résolues
- Télécharger des données sous forme de rapport

2.3.2 Besoins fonctionnels du Manager

En plus des prérogatives de l'agent, le Manager peut :

- S'inscrire via un formulaire de demande d'accès au système
- Créer des comptes agents
- Attribuer et gérer les permissions des comptes agents
- Mettre à jour les profils des agents
- Supprimer des comptes agents
- Réinitialiser le mot de passe d'un agent
- Configurer les paramètres système
- Configurer les seuils d'alerte
- Comparer les performances sur différentes périodes
- Exporter des rapports au format PDF ou Excel
- Planifier des rapports automatisés

2.3.3 Besoins fonctionnels de l'Administrateur

- Consulter la liste complète des managers et des agents
- Vérifier l'email d'un manager inscrit pour valider son identité
- Approuver ou rejeter une demande d'inscription de manager
- Suspendre un compte manager
- Réactiver un compte manager suspendu

2.3.4 Besoins fonctionnels du Système IA

- Calculer les KPIs à partir des données importées
- Transformer les données brutes en représentations graphiques
- Générer des graphiques dynamiques
- Analyser les KPIs en fonction du volume de données entrant
- Détecter automatiquement les anomalies dans les données
- Identifier les tendances saisonnières des ventes et des stocks
- Suggérer des stratégies d'optimisation du stock
- Générer des alertes de risque (rupture de stock, surstock, impayés)
- Produire des prédictions et recommandations décisionnelles
- Détecter les informations critiques nécessitant une attention immédiate
- Prédire le risque de churn des clients à crédit
- Participer à l'analyse collaborative via la discussion d'analyses

2.4 Spécification des besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : protection des données financières et clients, authentification robuste, gestion fine des permissions par rôle, chiffrement des données en transit et au repos.
- **Performance** : traitement de volumes importants de données issues de l'ERP al-mizan et des fichiers Excel, avec des temps de réponse acceptables.
- **Fiabilité** : cohérence des données suite aux imports, des calculs statistiques et de la génération des alertes IA.
- **Ergonomie** : interface intuitive et adaptée aux utilisateurs non ou peu techniques.
- **Maintenabilité** : code structuré, lisible et documenté.
- **Disponibilité** : continuité de service durant les heures ouvrables.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation global

La figure ci-après présente le diagramme des cas d'utilisation global :

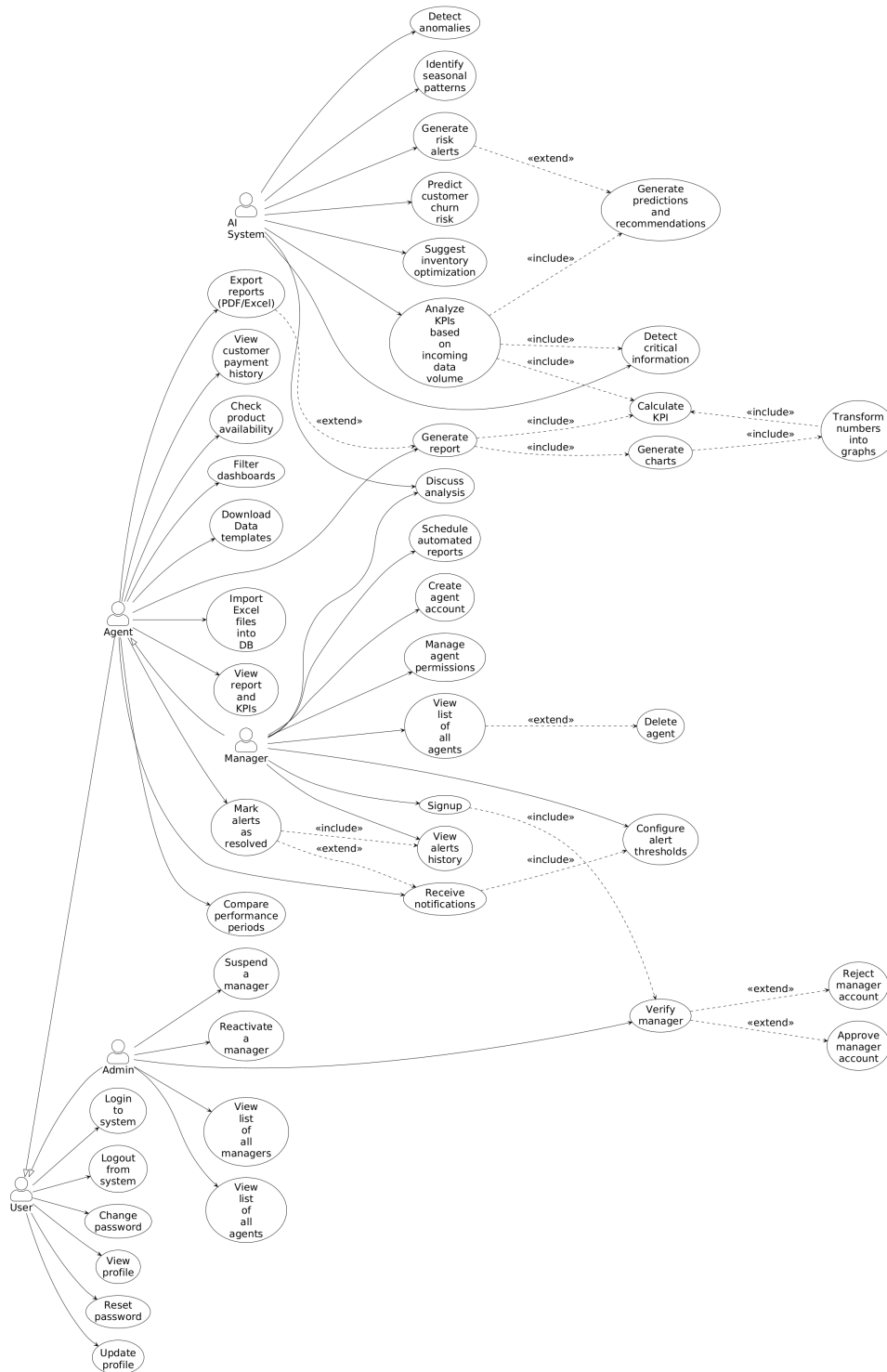


FIG. 2.1: Diagramme des cas d'utilisation global

2.6 Architecture logicielle adoptée

2.6.1 Architecture globale

L'application proposée est divisée en trois parties principales : un backend, une partie web et une partie mobile. Chacune de ces parties repose sur une architecture spécifique,

choisie pour répondre à ses propres besoins tout en interagissant de manière cohérente avec le backend commun.

L'image ci-dessous illustre l'architecture globale de l'application, incluant la partie web(Django MVT) et la partie mobile (React Native avec APIs REST Django) :

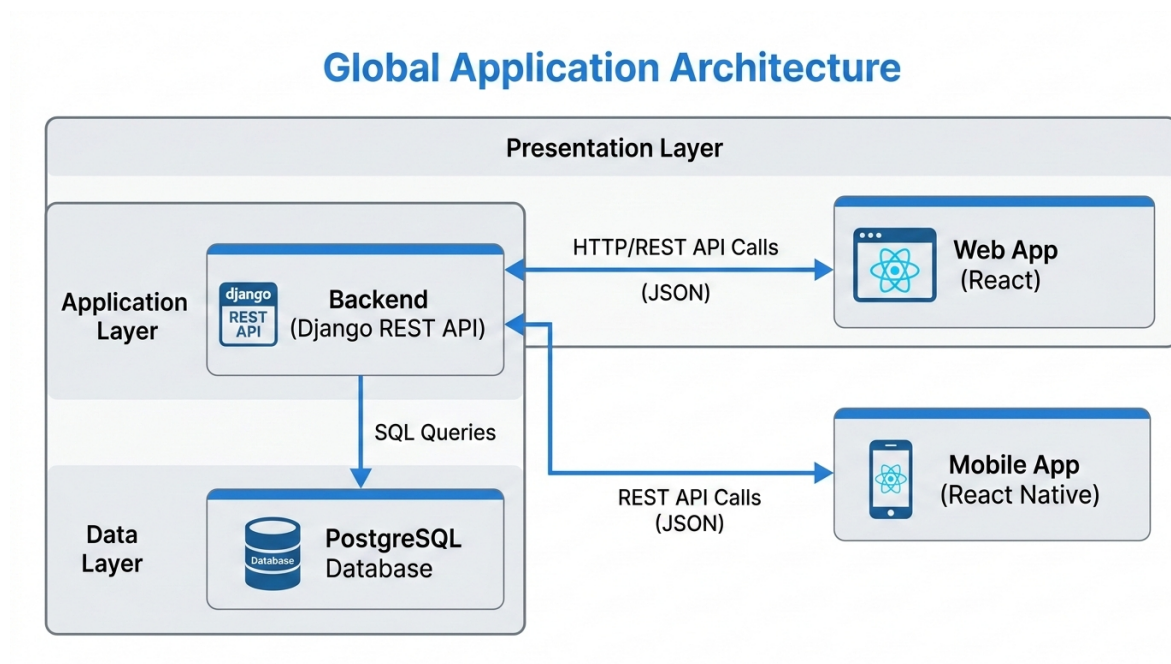


FIG. 2.2: Architecture Globale de l'Application

2.6.2 Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django

Le backend de l'application repose sur une architecture MTV (Modèle-Template-View) enrichie d'une couche de services (Service Layer). Cette approche constitue une bonne pratique Django pour un projet de cette envergure. Elle a été choisie pour sa clarté, sa modularité et sa capacité à séparer rigoureusement les responsabilités.

La figure ci-dessous illustre l'architecture backend MVT + Service Layer Django :

Django MTV + Service Layer Architecture

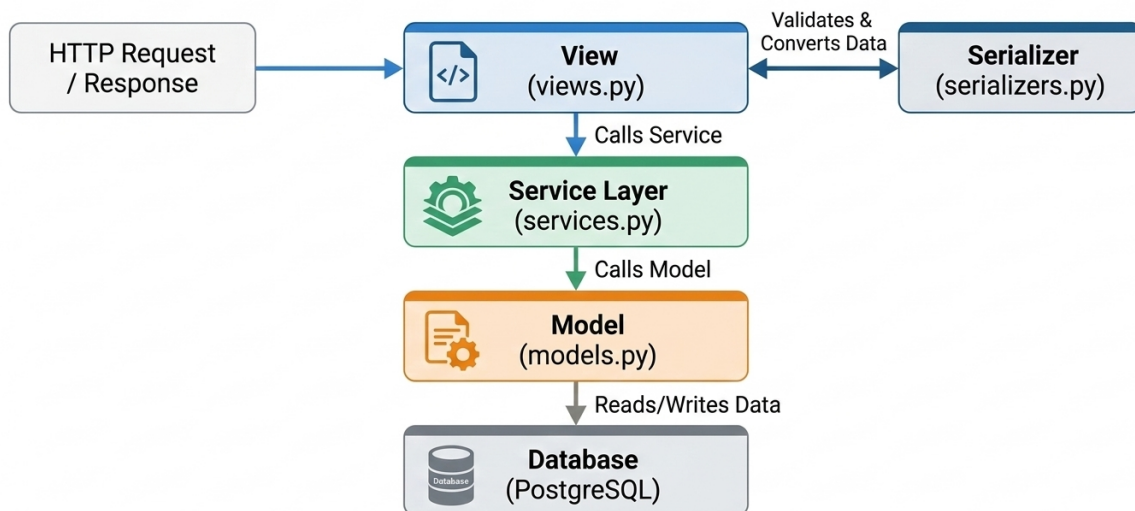


FIG. 2.3: Architecture backend MVT + Service Layer Django

- **Modèle :**

Représente la structure des données et leur persistance. Il interagit directement avec la base de données pour récupérer, stocker et manipuler les informations. Dans ce projet, les modèles définissent les principales entités métier.

- **Vue :**

Contient la logique de traitement des requêtes et des réponses HTTP. Elle délègue la logique métier à la couche de services et retourne les réponses appropriées.

- **Service Layer :**

Constitue le cœur de cette architecture. Elle encapsule la logique métier complexe, indépendamment des vues et des modèles. Cela permet la réutilisation du code, des tests isolés et le maintien de vues légères et lisibles.

2.6.3 Partie Web : Architecture MVVM avec React

La partie web repose sur une architecture MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React. Malgré que React ne soit pas un framework MVVM explicite, cette organisation respecte la séparation des responsabilités. En effet, les hooks jouent le rôle du ViewModel.

La figure ci-dessous illustre l'architecture frontend MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React :

MVVM Architecture with React

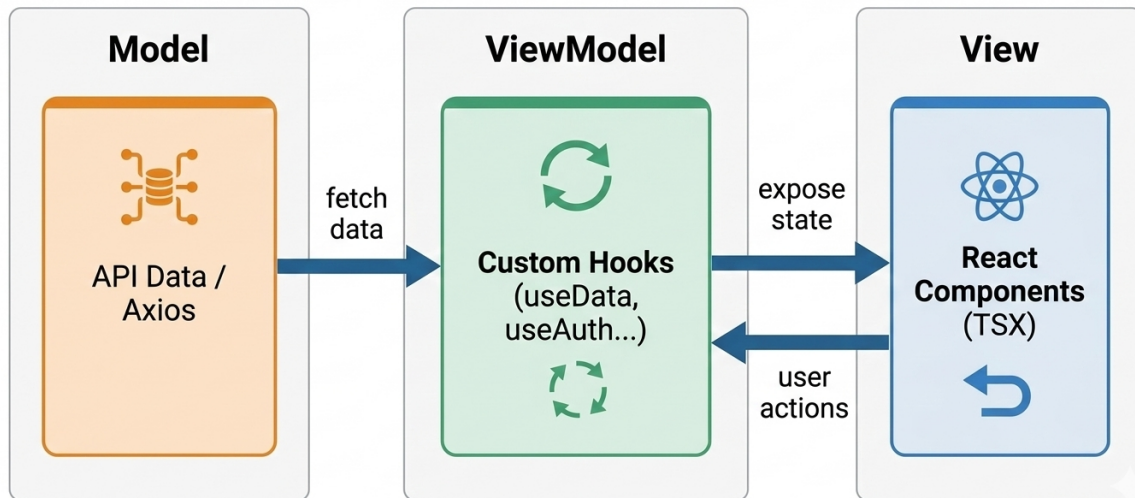


FIG. 2.4: Architecture frontend MVVM avec React

- **Modèle :**

Représente les données métiers récupérées depuis le backend via des appels API.

- **Vue :**

Constituée des composants React responsables uniquement de l'affichage. Elle consomme les données exposées par le ViewModel sans connaître leur origine.

- **ViewModel (Hooks) :**

Les hooks personnalisés encapsulent la logique de récupération des données, la gestion des états et les interactions avec les API.

2.6.4 Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native

La partie mobile repose sur une architecture MVVM fonctionnelle implémentée avec React Native. Le ViewModel est matérialisé par une combinaison de Context et de hooks.

La figure ci-dessous illustre l'architecture partie mobile MVVM fonctionnelle avec React Native :

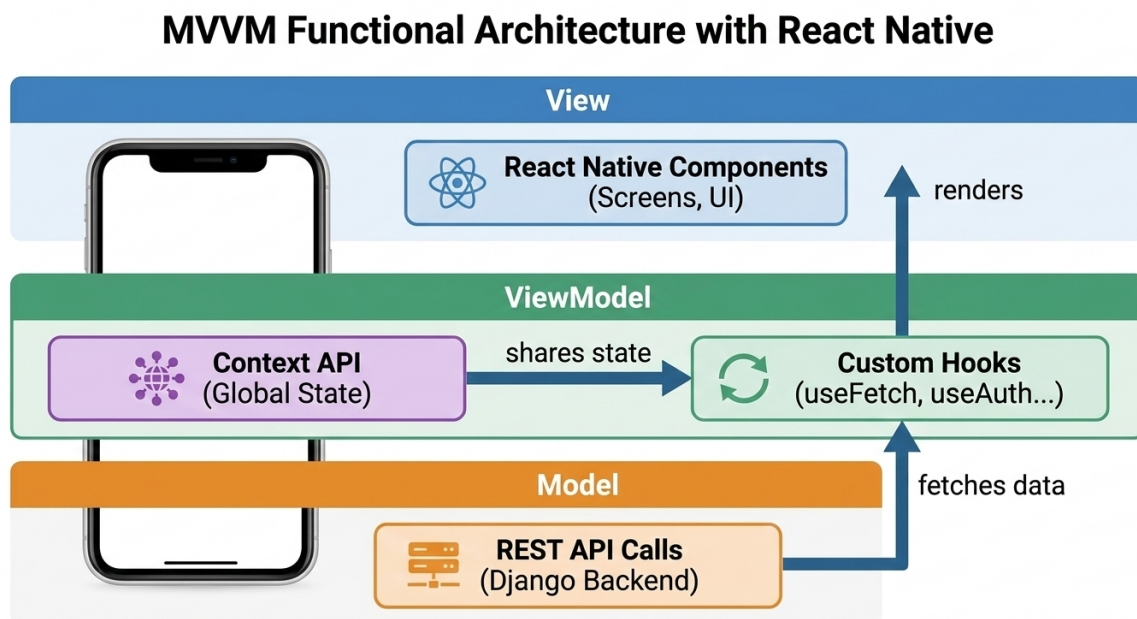


FIG. 2.5: Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile

- **Modèle :**

Les données métier sont récupérées via les API REST exposées par Django.

- **Vue :**

Les composants React Native constituent la couche de présentation, découplée de la logique métier.

- **ViewModel (Context + Hooks) :**

Les Context et hooks personnalisés gèrent l'état global, orchestrent les appels API et exposent les données aux composants.

2.6.5 Justification des choix architecturaux

Le choix de ces architectures s'explique par plusieurs obligations :

- **Séparation des responsabilités :**

Pour garantir une distinction claire entre la logique métier, la présentation et les données.

- **Testabilité :**

Les services backend et les hooks frontend peuvent être testés indépendamment.

- **Scalabilité :**

Pour faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble du système.

- **Performance et cohérence :**

Une API REST unique est consommée par les parties web et mobile, garantissant une source de données centralisée et cohérente.

2.7 Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'exposer, en premier lieu, de manière claire et complète les spécifications des besoins de notre système. En deuxième lieu, nous avons identifié ses quatre principaux acteurs : Agent, Manager, Administrateur et Système IA. Ensuite nous avons défini les besoins fonctionnels respectifs de ces acteurs. Enfin, nous avons établi les besoins non fonctionnels susceptibles de garantir la qualité du système.

Chapitre 3

Planification du Product Backlog

3.1 Introduction

Ce chapitre sera consacré à la planification du Product Backlog selon la méthodologie Scrum. Nous présentons respectivement le cadre Scrum adopté, les rôles de l'équipe, l'identification des profils utilisateurs, la formalisation des User Stories, l'organisation du Product Backlog et la planification des sprints.

3.2 Approche Scrum

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté la méthode agile Scrum. Cette méthodologie est particulièrement adaptée à notre contexte car elle permet une livraison incrémentale de valeur, une adaptation rapide aux évolutions des besoins métier de FASI, et une collaboration étroite avec l'encadrant professionnel qui joue le rôle de Product Owner.

L'équipe Scrum est composée des membres suivants :

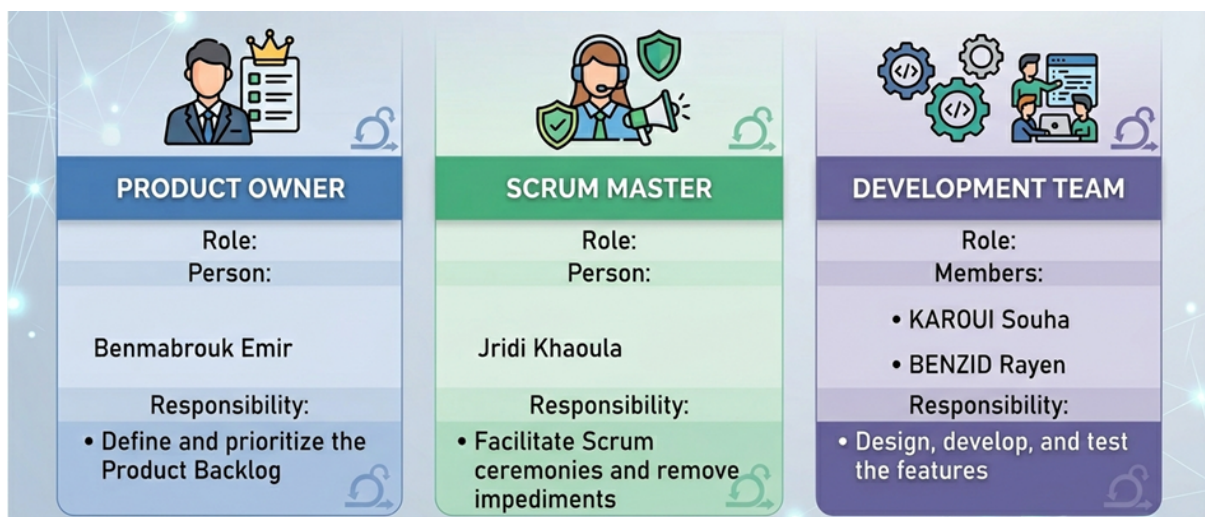


FIG. 3.1: Equipe scrum

3.3 Identification des profils utilisateurs

- Agent
- Manager

- Administrateur
- Système IA

3.4 User stories

Les User Stories sont des descriptions courtes des fonctionnalités du système, rédigées du point de vue de l'utilisateur final selon le modèle :

« En tant que [qui], je veux [quoi], afin de [pourquoi] »

Chaque User Story est associée à un identifiant Jira (SCRUM-XX), une priorité et une complexité estimée.

User Stories de l'Agent	
En tant qu'agent, je veux me connecter au système, afin d'accéder à mes fonctionnalités.	En tant qu'agent, je veux me déconnecter du système, afin de sécuriser ma session.
En tant qu'agent, je veux changer mon mot de passe, afin de maintenir la sécurité de mon compte.	En tant qu'agent, je veux consulter mon profil, afin de vérifier mes informations personnelles.
En tant qu'agent, je veux importer des fichiers Excel dans la base de données, afin d'alimenter le système avec les données de vente et de stock.	En tant qu'agent, je veux consulter les rapports et les KPIs, afin de suivre les performances de FASI.
En tant qu'agent, je veux filtrer les tableaux de bord, afin d'affiner mon analyse selon mes besoins.	En tant qu'agent, je veux générer des rapports, afin de disposer d'une synthèse exploitable.
En tant qu'agent, je veux consulter l'historique des paiements clients, afin d'évaluer les risques de crédit.	En tant qu'agent, je veux vérifier la disponibilité des produits, afin d'éviter les ruptures de stock.
En tant qu'agent, je veux recevoir des notifications, afin d'être alerté des situations critiques.	En tant qu'agent, je veux consulter l'historique des alertes, afin de suivre les événements passés.
En tant qu'agent, je veux marquer des alertes comme résolues, afin de gérer et clôturer les incidents.	En tant qu'agent, je veux télécharger des données sous forme de rapport, afin de partager les résultats en dehors du système.

TAB. 3.1: User Stories de l'Agent

User Stories du manager	
En tant que manager, je veux m'inscrire via un formulaire pour demander l'accès, afin d'obtenir un compte sur le système.	En tant que manager, je veux créer un compte agent, afin de permettre à mon équipe d'accéder au système.
En tant que manager, je veux ajouter des permissions aux comptes agents, afin de contrôler les accès selon les rôles.	En tant que manager, je veux supprimer des comptes agents, afin de gérer les départs de l'équipe.

En tant que manager, je veux mettre à jour un profil agent, afin de maintenir les informations à jour.	En tant que manager, je veux réinitialiser le mot de passe d'un agent, afin d'aider mon équipe en cas de blocage.
En tant que manager, je veux configurer les paramètres système, afin d'adapter le système aux besoins métier.	En tant que manager, je veux configurer les seuils d'alerte, afin de définir les limites de déclenchement des notifications.
En tant que manager, je veux comparer les performances sur différentes périodes, afin d'identifier les tendances et les écarts.	En tant que manager, je veux exporter des rapports (PDF/Excel), afin de partager les analyses avec la direction.
En tant que manager, je veux planifier des rapports automatisés, afin de recevoir des analyses régulières sans intervention manuelle.	En tant que manager, je veux interagir avec le chatbot conseiller décisionnel, afin d'obtenir des analyses personnalisées et des recommandations.

TAB. 3.2: User Stories du Manager

User Stories de l'Administrateur	
En tant qu'administrateur, je veux vérifier l'email d'un manager inscrit, afin de valider son identité avant approbation.	En tant qu'administrateur, je veux approuver un compte manager, afin d'autoriser l'accès au système.
En tant qu'administrateur, je veux rejeter une demande d'inscription manager, afin de refuser les accès non conformes.	En tant qu'administrateur, je veux suspendre un compte manager, afin de bloquer temporairement un accès suspect.
En tant qu'administrateur, je veux réactiver un compte manager suspendu, afin de rétablir l'accès après résolution du problème.	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste de tous les managers et agents, afin d'avoir une vue globale des utilisateurs.

TAB. 3.3: User Stories de l'Administrateur

User Stories du système IA	
En tant que système, je veux calculer les KPIs, afin de fournir des indicateurs fiables aux utilisateurs.	En tant que système, je veux transformer les données brutes en graphiques, afin de faciliter la lecture visuelle des performances.
En tant que système, je veux analyser les KPIs basés sur le volume de données, afin de détecter automatiquement les variations significatives.	En tant que système, je veux détecter les anomalies, afin d'alerter sur les données inhabituelles.
En tant que système, je veux identifier les tendances saisonnières, afin d'anticiper les variations de la demande.	En tant que système, je veux suggérer une optimisation du stock, afin de réduire les surstocks et les ruptures.
En tant que système, je veux générer des alertes de risque, afin de prévenir les situations critiques.	En tant que système, je veux générer des prédictions et recommandations, afin d'aider à la prise de décision stratégique.
En tant que système, je veux détecter les informations critiques, afin de prioriser les actions à prendre.	En tant que système, je veux prédire le risque de churn client, afin d'identifier les clients à risque d'impayé.

TAB. 3.4: User Stories du Système IA

3.5 Product Backlog

Le product backlog est défini par le guide scrum comme étant “une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit”. [x]

Le tableau ci-dessous représente le product backlog de notre système.

TAB. 3.5: Product Backlog

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
Sprint 1 — System Foundations & Security				
1	Authentication	As an agent, I can log in to the system	Medium	Low
2	Authentication	As an agent, I can log out of the system	Medium	Low
3	Authentication	As an agent, I can change my password	High	Medium
4	Authentication	As an agent, I can view my profile	Medium	Low
5	User Management	As a manager, I can create a user account	High	Medium
6	User Management	As a manager, I want to add permissions to user accounts	High	High
7	User Management	As a manager, I want to delete user accounts	Medium	Low
8	User Management	As a manager, I can update a user profile	Medium	Medium
9	User Management	As a manager, I can reset a user's password	High	Medium
10	Data Import	As an agent, I can import Excel files into the database	High	Highest
11	Data Import	As an agent, I want to download data templates	Medium	Low
12	System Access	As a manager, I want to sign up through a form in order to request access to the system	High	Low
13	System Access	As an admin, I want to verify the email of a registered manager in order to validate their identity	High	Low
14	Account Management	As an admin, I want to be able to suspend a manager account	Medium	Low
15	Account Management	As an admin, I want to be able to reactivate a suspended manager account	Medium	Low
16	System Configuration	As a manager, I want to configure system settings	Medium	Medium
Sprint 2 — Agent & Manager Functionalities				

Continued on next page

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
17	Dashboards	As the system, I can calculate KPIs	High	High
18	Dashboards	As the system, I can transform raw data into graphs	Medium	High
19	Dashboards	As the system, I can generate charts	Medium	Medium
20	Reports & Analysis	As an agent, I can filter data	Medium	Medium
21	Reports & Analysis	As an agent, I can view reports and KPIs	High	Low
22	Customer Credit Tracking	As an agent, I can view customers' payment history	High	Medium
23	Stock Tracking	As an agent, I can check product availability	Medium	Low
24	Tracking performance	As a manager, I can compare performance across different periods	High	Medium
25	Reports	As an agent, I can generate reports	High	High
26	Reports	As a manager, I can export reports	Medium	Medium
Sprint 3 — Intelligent Analysis				
27	Intelligent Analysis	As the system, I can analyze KPIs based on data volume	High	High
28	Intelligent Analysis	As the system, I can detect anomalies	High	High
29	Intelligent Analysis	As the system, I can identify seasonal trends	Medium	High
30	Stock Optimization	As the system, I can suggest stock optimization	Medium	Very High
31	Risk Alerts	As the system, I can generate risk alerts	High	High
32	Prediction & AI	As the system, I can generate predictions and recommendations	High	Very High
33	Prediction & AI	As the system, I can detect critical information	High	High
34	Prediction & AI	As the system, I can predict customer churn	High	Very High
50	Decision Support	As a manager, I can interact with the decision advisor chatbot	High	High
Sprint 4 — Alerts & Notifications				
35	Automation	As a manager, I can schedule automated reports	Medium	Medium
36	Alerts & Notifications	As a manager, I can configure alert thresholds	High	Medium
37	Alerts & Notifications	As an agent, I can receive notifications	High	Medium

Continued on next page

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
38	Alerts & Notifications	As an agent, I can view the alert history	Medium	Low
39	Alerts & Notifications	As an agent, I can mark alerts as resolved	Medium	Low

3.6 Planification des sprints

Notre projet est découpé en 4 sprints regroupés en 2 releases.

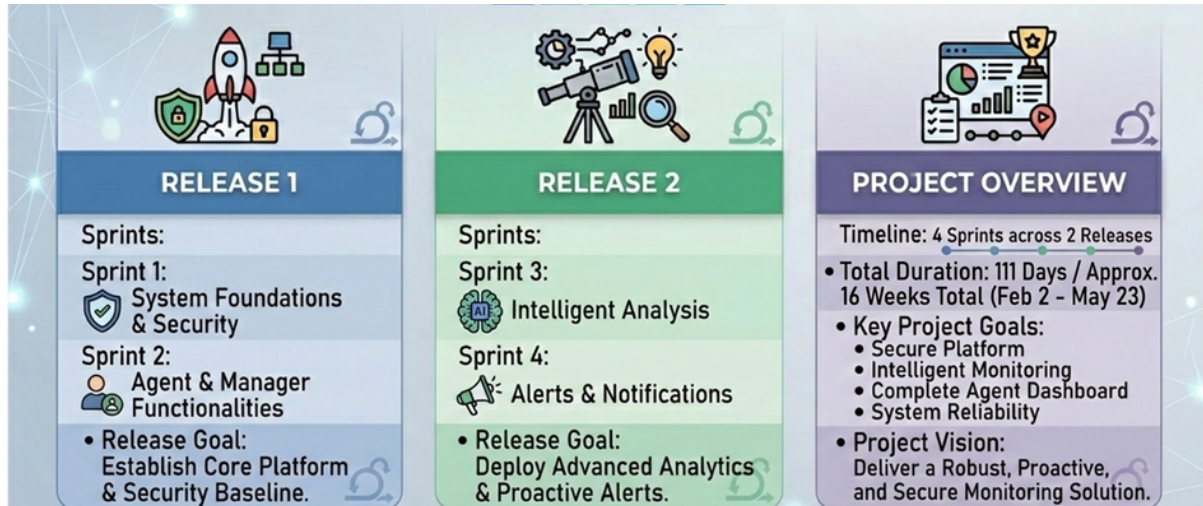


FIG. 3.2: Planification des sprint

Cette planification garantit une livraison progressive de valeur à FASI : le premier release fournit un système fonctionnel et sécurisé avec les tableaux de bord essentiels, tandis que le second release apporte la couche d'intelligence artificielle et les alertes automatisées qui constituent la valeur ajoutée principale du projet.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté la méthodologie Scrum adoptée, ainsi que l'organisation du Product Backlog divisée en plusieurs sprints et releases. Cette méthodologie constitue notre feuille de route pour la suite du travail de développement à venir.

Chapitre 4

Release 1

4.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation du premier sprint du projet. Il expose l'ensemble du cycle de vie d'un sprint Scrum : de la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par la conception et l'implémentation.

Il est évident que ce premier sprint constitue le socle fondamental de l'application. Il regroupe toutes les fonctionnalités liées à la sécurité du système, à la gestion des utilisateurs, à l'authentification et à l'importation des fichiers Excel. Les décisions architecturales prises durant ce sprint conditionnent l'ensemble des développements futurs de la plateforme.

4.2 Organisation des sprints

Le projet WEEG est découpé en plusieurs sprints de durée fixe, chaque sprint visant à livrer un ensemble de fonctionnalités testables et potentiellement déployables. L'organisation générale des sprints repose sur les principes suivants :

- **Durée des sprints :** Chaque sprint a une durée fixe de trois semaines, permettant un rythme de livraison régulier tout en laissant suffisamment de temps pour traiter des fonctionnalités complexes.

- **Cérémonies Scrum pratiquées :**

Cérémonie	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	Début de sprint	Sélection et estimation des User Stories
Daily Standup	Quotidienne	Synchronisation de l'équipe
Sprint Review	Fin de sprint	Démonstration des fonctionnalités livrées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	Amélioration continue du processus

- **Outils utilisés :**

- Jira : gestion du backlog et suivi des tickets
- Git / GitHub : versioning du code source
- PlantUML : modélisation des diagrammes UML
- Django REST Framework : développement du backend
- PostgreSQL : base de données relationnelle

- **Estimation** : L'équipe utilise les story points pour estimer l'effort de chaque user story. L'échelle utilisée est basée sur la suite de Fibonacci (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 8...).

4.3 Sprint 1 : System Foundations & Security

4.3.1 Sprint Goal

Nom du sprint : System Foundations & Security

Période : 16 février – 9 mars 2026

Objectif principal : Mettre en place l'intégralité des fondations du système : authentification sécurisée, gestion des rôles et des comptes utilisateurs (Admin, Manager, Agent), infrastructure JWT avancée, ainsi que le mécanisme d'importation des fichiers Excel. Ce sprint constitue le socle technique sur lequel reposent l'ensemble des développements futurs.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- à un Manager de s'inscrire et d'attendre la validation de son compte ;
- à un Admin de valider, rejeter ou suspendre un compte Manager ;
- à un Manager de créer, gérer et supprimer des comptes Agents ;
- à tout utilisateur de se connecter, de se déconnecter et de gérer son mot de passe de manière sécurisée ;
- à un Manager de configurer les permissions granulaires de ses agents ;
- à un Agent d'importer des fichiers Excel dans la base de données.

4.3.2 Sprint Backlog

Le premier sprint couvre la période du 16 février au 9 mars 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories et des tâches associées, accompagnées de leurs estimations de durée.

TAB. 4.1: Sprint Backlog — Sprint 1 : System Foundations & Security

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
US-1	En tant qu'agent, je peux me connecter au système	T1 — Conception de la page de connexion (UI)	0.5
		T2 — Implémentation de l'authentification (back-end)	1.0
		T3 — Tests et validation	0.5
US-2	En tant qu'agent, je peux me déconnecter du système	T1 — Implémentation de la déconnexion et invalidation de session	0.5

Suite page suivante

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
		T2 — Tests de déconnexion	0.5
US-3	En tant qu'agent, je peux changer mon mot de passe	T1 — Conception du formulaire de changement (UI)	0.5
		T2 — Implémentation de la logique de mise à jour (back-end)	0.5
		T3 — Validation et tests	0.5
US-4	En tant qu'agent, je peux consulter mon profil	T1 — Conception de la page de profil (UI)	0.5
		T2 — Récupération et affichage des données utilisateur	0.5
US-5	En tant que manager, je peux créer un compte utilisateur	T1 — Conception du formulaire de création (UI)	0.5
		T2 — Implémentation de l'insertion en base (back-end)	1.0
		T3 — Tests et validation	0.5
US-6	En tant que manager, je veux attribuer des permissions aux comptes	T1 — Conception de l'interface de gestion des rôles (UI)	0.5
		T2 — Implémentation du système de permissions (back-end)	1.0
		T3 — Tests de contrôle d'accès	1.0
US-7	En tant que manager, je veux supprimer des comptes utilisateurs	T1 — Implémentation de la suppression logique (back-end)	0.5
		T2 — Confirmation de suppression et tests	0.5
US-8	En tant que manager, je peux mettre à jour un profil utilisateur	T1 — Conception et implémentation du formulaire d'édition (UI + back-end)	1.0
		T2 — Tests de mise à jour	0.5
US-9	En tant que manager, je peux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur	T1 — Implémentation de la réinitialisation (back-end)	0.5
		T2 — Tests et envoi de notification	0.5
US-10	En tant qu'agent, je peux importer des fichiers Excel	T1 — Conception de l'interface d'import (UI)	0.5
		T2 — Implémentation du parseur et de l'insertion	1.0
		T3 — Gestion des erreurs et tests d'importation	0.5

Suite page suivante

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
US-11	En tant qu'agent, je veux télécharger des modèles de données	T1 — Création des fichiers Excel modèles	0.5
		T2 — Implémentation du téléchargement (front-end)	0.5
US-12	En tant que manager, je veux m'inscrire pour demander un accès au système	T1 — Conception et implémentation du formulaire d'inscription (UI + back-end)	0.5
		T2 — Tests de soumission et de validation	0.5
US-13	En tant qu'admin, je veux vérifier l'email d'un manager inscrit	T1 — Implémentation de l'envoi du lien de vérification	0.5
		T2 — Tests de validation d'identité	0.5
US-14	En tant qu'admin, je veux pouvoir suspendre un manager	T1 — Implémentation de la suspension (back-end)	0.5
		T2 — Tests de suspension et de blocage d'accès	0.5
US-15	En tant qu'admin, je veux pouvoir réactiver un compte Manager suspendu	T1 — Implémentation de la réactivation (back-end)	0.5
		T2 — Tests de réactivation	0.5
US-16	En tant que manager, je veux configurer les paramètres du système	T1 — Conception de l'interface de configuration (UI)	0.5
		T2 — Implémentation et persistance des paramètres (back-end)	0.5
Durée totale estimée			21 j

4.3.3 Analyse du sprint

Cette section présente l'analyse fonctionnelle du sprint à travers les diagrammes de cas d'utilisation, les descriptions textuelles, les diagrammes de séquence système et les diagrammes d'activité.

Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 1 implique trois acteurs principaux : l'Administrateur, le Manager et l'Agent. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des interactions de ces acteurs avec le système dans le cadre de ce sprint.

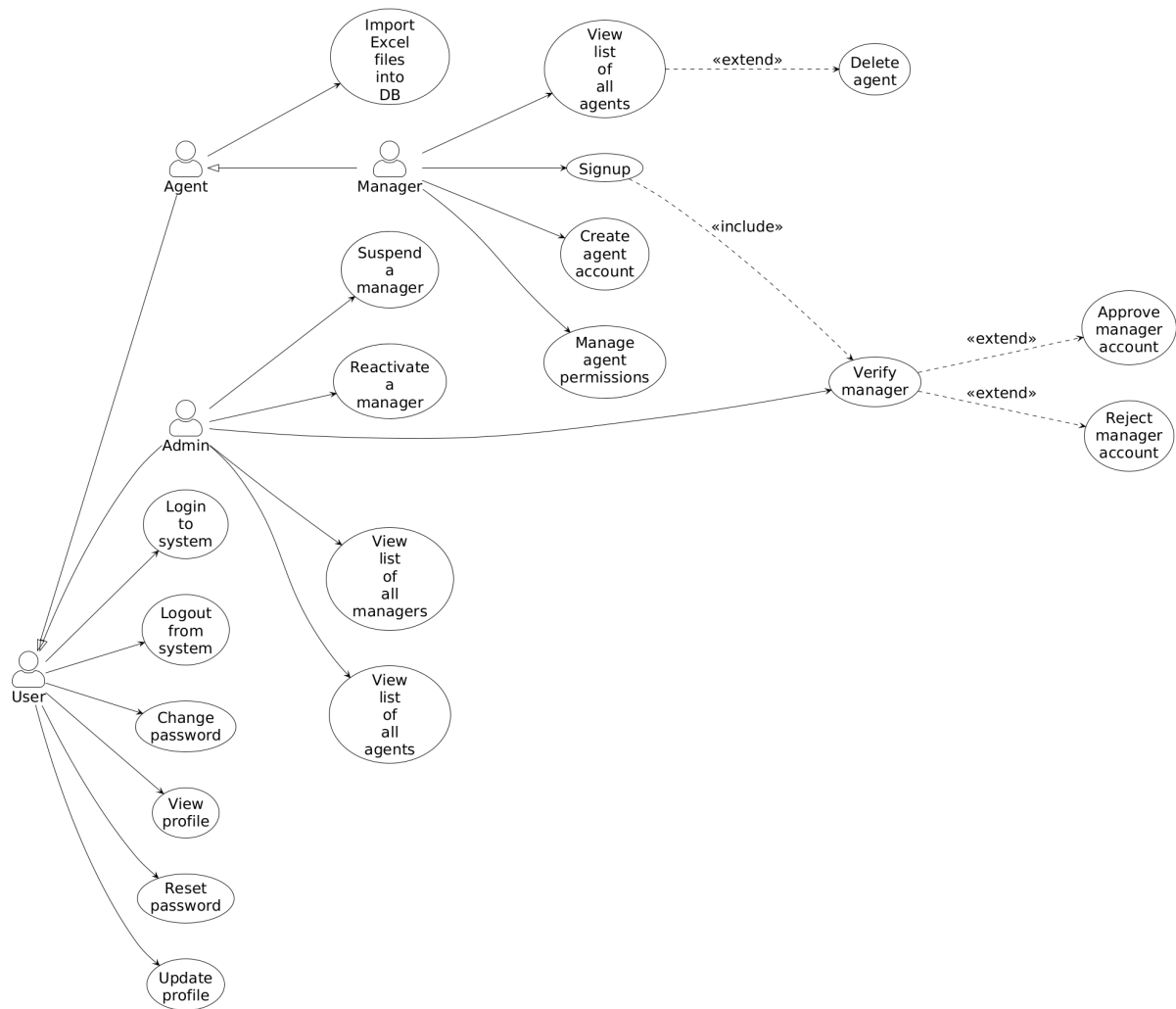


FIG. 4.1: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 1

Description textuelle des cas d'utilisation

Les tableaux suivants détaillent les scénarios nominaux et alternatifs des principaux cas d'utilisation identifiés pour ce sprint.

TAB. 4.2: Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager

Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager	
Cas d'utilisation	Vérifier et valider un compte Manager
Acteur	Administrateur
Pré-condition	Un Manager a soumis une demande d'inscription. L'Administrateur est connecté et a reçu une notification par email.
Post-condition	Le compte Manager est approuvé ou rejeté. Un email de notification est envoyé au Manager pour l'informer de la décision.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager (suite)	
Scénario nominal	1. L'Administrateur accède à la page Gestion des utilisateurs. 2. Le système affiche la liste des demandes en attente avec les informations du Manager et de son entreprise. 3. L'Administrateur consulte les détails du Manager (nom, email, entreprise, secteur d'activité, pays, ville). 4. L'Administrateur clique sur Approuver. 5. Le système met à jour le statut du compte à <i>Approuvé</i>. 6. Le système envoie automatiquement un email au Manager pour l'informer de l'approbation. 7. Le Manager peut désormais se connecter à la plateforme.
Scénario alternatif	4a. L'Administrateur décide de rejeter la demande. 4.1 L'Administrateur clique sur Rejeter. 4.2 Le système affiche une fenêtre demandant la raison du rejet (champ obligatoire). 4.3 L'Administrateur saisit la raison et confirme. 4.4 Le système met à jour le statut du compte à <i>Rejeté</i>. 4.5 Le système envoie un email au Manager avec la raison du rejet. 4b. L'Administrateur souhaite suspendre un compte déjà approuvé. 4.1 L'Administrateur clique sur Suspendre. 4.2 Le système affiche une fenêtre pour saisir la raison (optionnelle). 4.3 Le système suspend le compte et révoque toutes les sessions actives du Manager. 4.4 L'Administrateur peut réactiver le compte depuis le même écran. 2a. Aucune demande n'est en attente. 2.1 Le système affiche un message indiquant l'absence de demandes en attente.

TAB. 4.3: Cas d'utilisation : Changer le mot de passe

Cas d'utilisation : Changer le mot de passe	
Cas d'utilisation	Changer le mot de passe
Acteur	Agent / Manager / Administrateur
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système.
Post-condition	Le mot de passe est mis à jour. Toutes les sessions actives sont invalidées. L'utilisateur est invité à se reconnecter avec le nouveau mot de passe.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Paramètres, onglet Sécurité. 2. Le système affiche le formulaire de changement de mot de passe. 3. L'utilisateur saisit son mot de passe actuel. 4. L'utilisateur saisit le nouveau mot de passe et le confirme. 5. L'utilisateur clique sur Mettre à jour le mot de passe. 6. Le système vérifie que le mot de passe actuel est correct. 7. Le système vérifie que les deux nouveaux mots de passe sont identiques et respectent les règles de sécurité. 8. Le système enregistre le nouveau mot de passe. 9. Le système invalide toutes les sessions actives de l'utilisateur. 10. Le système envoie un email de confirmation à l'utilisateur. 11. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Changer le mot de passe (suite)	
Scénario alternatif	6a. Le mot de passe actuel est incorrect. 6.1 Le système affiche un message d'erreur sous le champ correspondant. 6.2 L'utilisateur saisit à nouveau le mot de passe actuel — retour à l'étape 6. 7a. Les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas. 7.1 Le système affiche un message d'erreur sous le champ de confirmation. 7.2 L'utilisateur corrige sa saisie — retour à l'étape 4. 7b. Le nouveau mot de passe ne respecte pas les règles de sécurité. 7.1 Le système affiche le message d'erreur correspondant. 7.2 L'utilisateur choisit un mot de passe conforme — retour à l'étape 4. 3a. L'utilisateur a oublié son mot de passe actuel. 3.1 L'utilisateur clique sur <i>Mot de passe oublié</i> depuis la page de connexion. 3.2 Le système envoie un code de vérification à 6 chiffres par email. 3.3 L'utilisateur saisit le code, puis définit un nouveau mot de passe.

TAB. 4.4: Cas d'utilisation : Importer des données Excel

Cas d'utilisation : Importer des données Excel	
Cas d'utilisation	Importer des données Excel
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Un fichier Excel valide (.xlsx ou .xls) est disponible.
Post-condition	Les données du fichier sont enregistrées dans le système. Un journal d'importation est créé avec le bilan des lignes traitées.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Importer des données Excel (suite)

Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Import de données. 2. Le système affiche la zone de dépôt et les modèles de fichiers disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne ou dépose un fichier Excel. 4. Le système détecte automatiquement le type de fichier (clients, agences, mouvements, inventaire ou créances). 5. Le système affiche un aperçu des premières lignes du fichier et le type détecté. 6. L'utilisateur clique sur Lancer l'importation. 7. Le système traite les données ligne par ligne et met à jour la base : 7.1 Les enregistrements existants sont mis à jour. 7.2 Les nouveaux enregistrements sont créés. 7.3 Les enregistrements absents du fichier sont désactivés ou supprimés selon le type. 8. Le système affiche le bilan de l'importation : nombre de lignes créées, mises à jour et en erreur.
-------------------------	--

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Importer des données Excel (suite)

Scénario alternatif	3a. Le fichier n'est pas au format Excel. 3.1 Le système affiche un message d'erreur de format. 3.2 L'utilisateur sélectionne un fichier valide — retour à l'étape 3. 4a. Le système ne peut pas déterminer le type du fichier. 4.1 Le système invite l'utilisateur à sélectionner le type manuellement. 4.2 L'utilisateur choisit le type — retour à l'étape 5. 7a. Certaines lignes contiennent des erreurs. 7.1 Le système enregistre les lignes valides et signale les lignes en erreur. 7.2 Le bilan affiche le nombre de lignes en échec avec le détail des erreurs. 7.3 L'utilisateur corrige le fichier et relance l'importation — retour à l'étape 3. 6a. L'Agent tente d'importer un type de fichier non autorisé. 6.1 Le système bloque l'opération et affiche un message d'accès refusé.
----------------------------	--

Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence système modélisent les échanges entre les acteurs et le système pour les cas d'utilisation principaux de ce sprint.

La figure représente le diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Créer un compte Agent ».

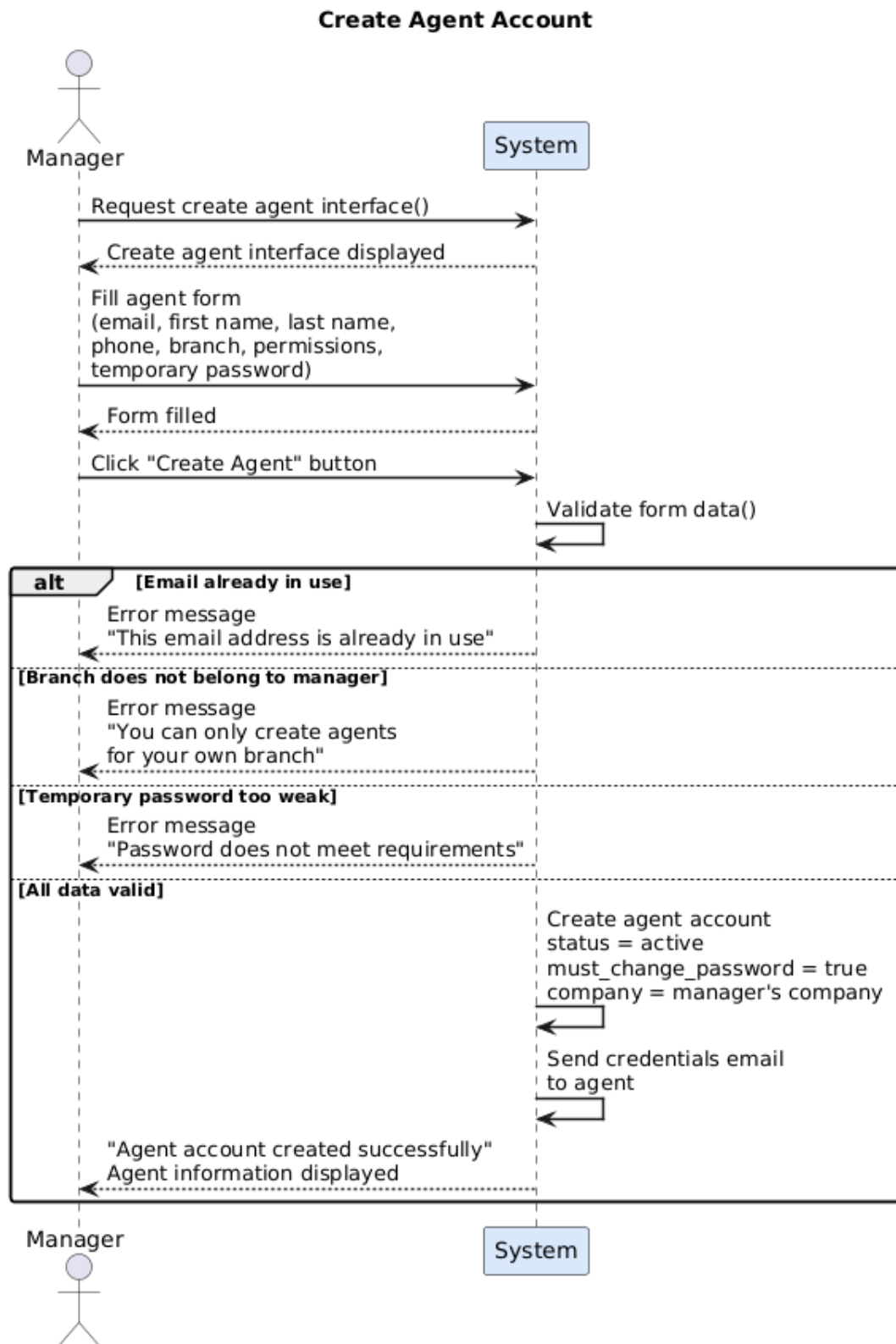


FIG. 4.2: Diagramme de séquence système — Créer un compte Agent

La figure illustre le diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Mettre à jour le profil ».

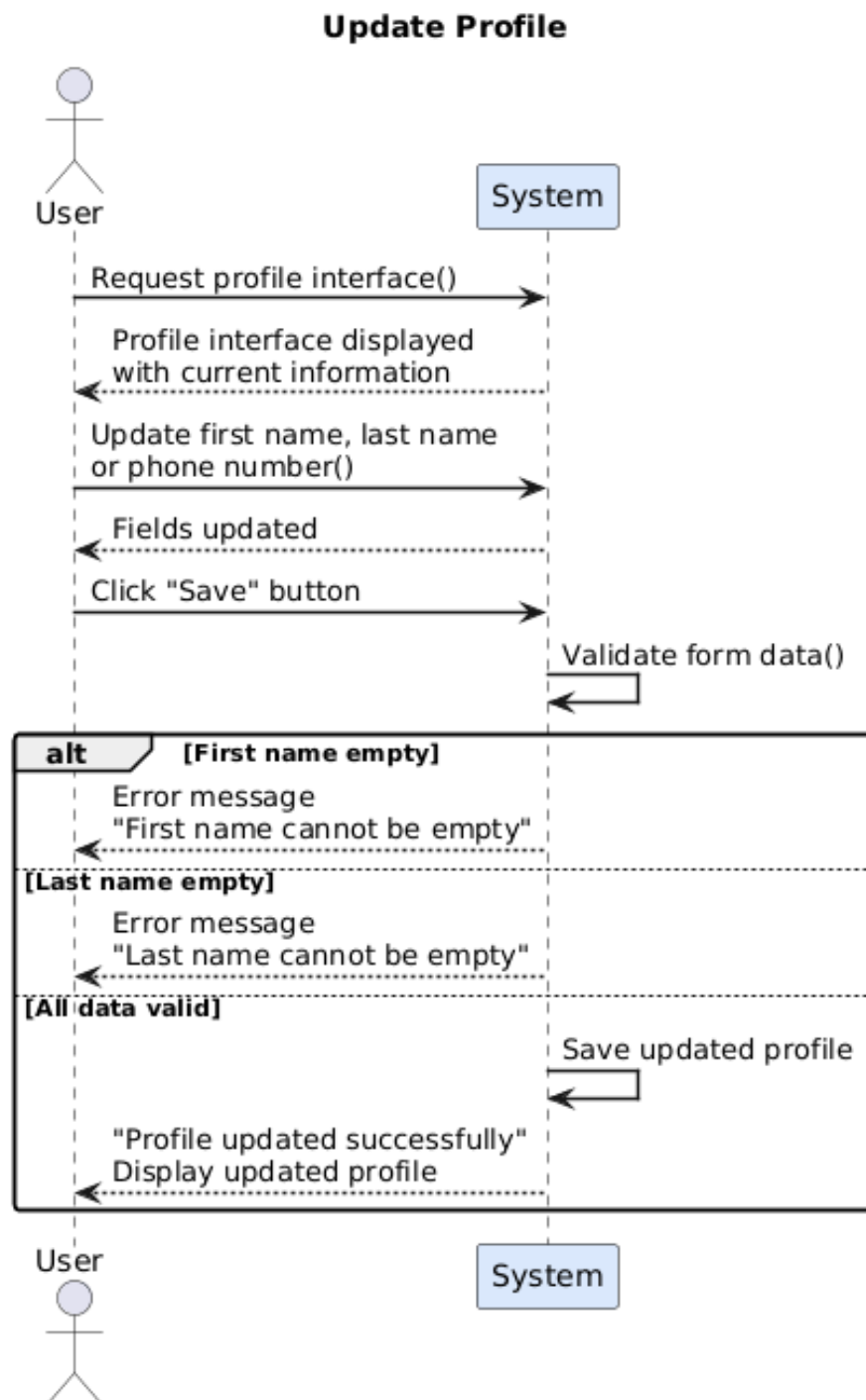


FIG. 4.3: Diagramme de séquence système — Mettre à jour le profil

La figure présente le diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Importer des données ».

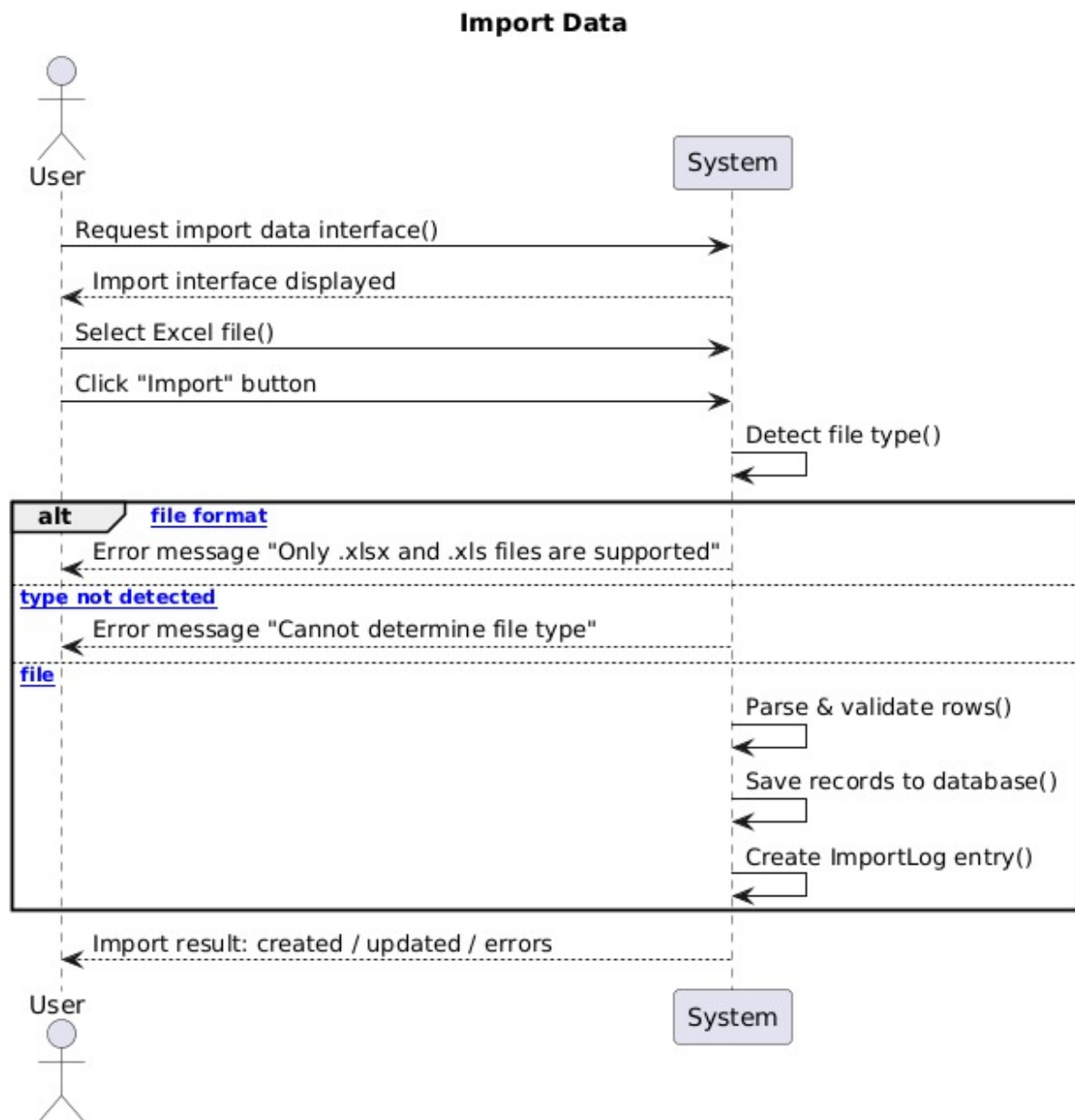


FIG. 4.4: Diagramme de séquence système — Importer des données

Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après décrivent les flux métier des principaux cas d'utilisation du sprint.

La figure illustre le flux du processus de connexion au système.

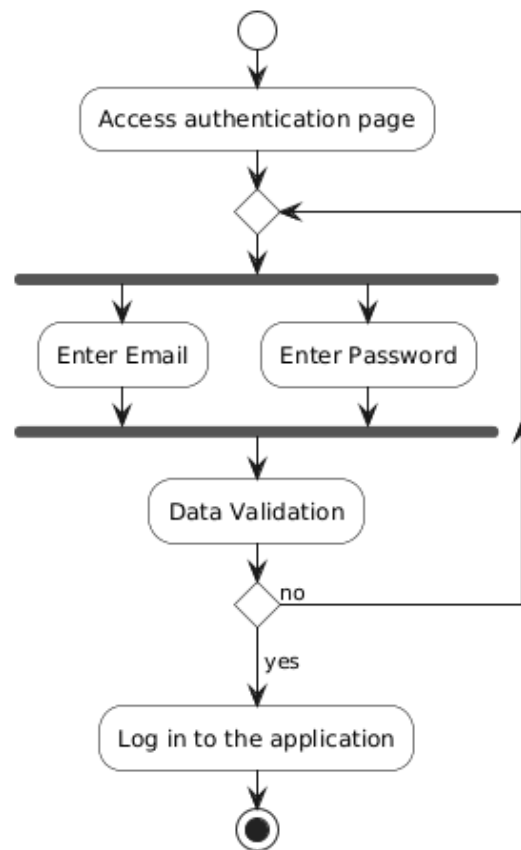


FIG. 4.5: Diagramme d'activité — Connexion au système

La figure représente le flux de gestion des permissions utilisateurs.

Activity Diagram - User Permission Management

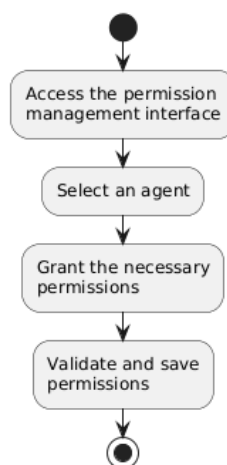


FIG. 4.6: Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur

La figure décrit le flux du processus d'importation de fichiers Excel.

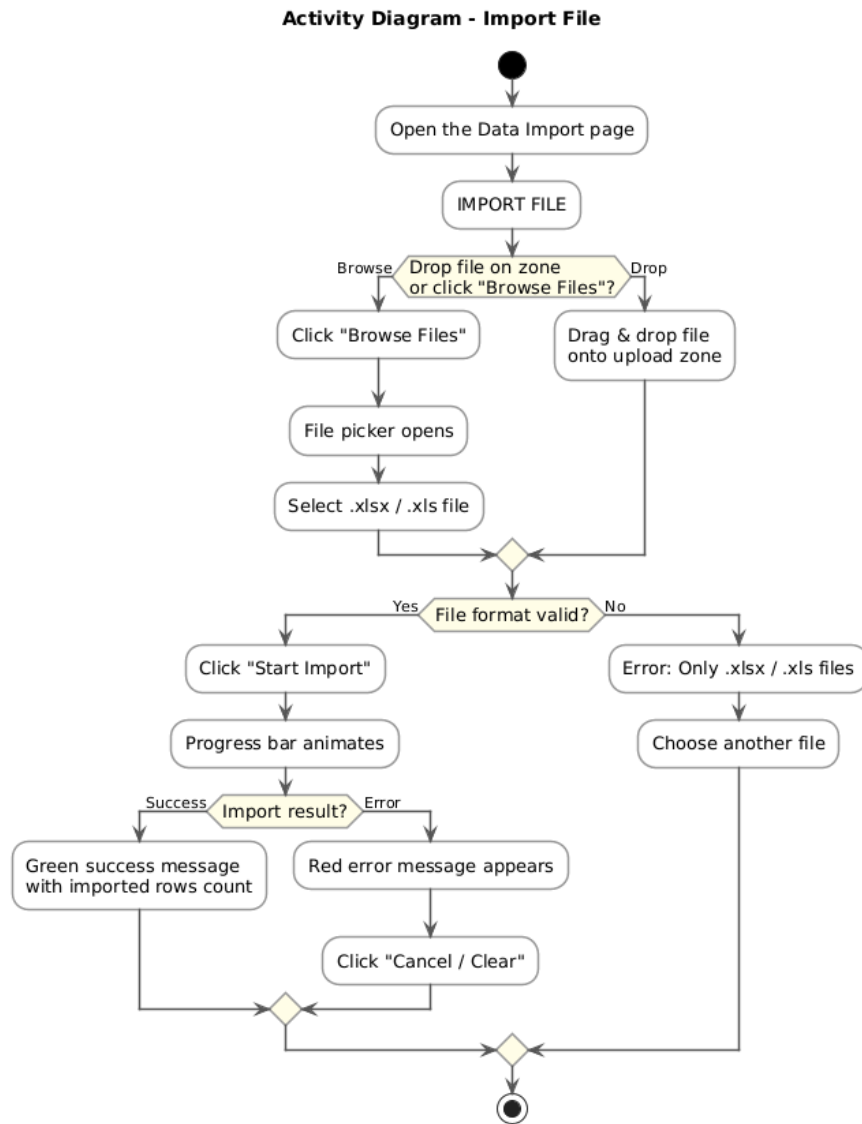


FIG. 4.7: Diagramme d'activité — Importation de fichiers Excel

4.3.4 Conception du sprint

Cette section présente les choix de conception retenus pour l'implémentation des fonctionnalités du sprint, à travers les diagrammes de séquence de conception, le diagramme de classes et les diagrammes d'état de transition.

Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes de séquence de conception détaillent les interactions entre les composants internes du système pour les cas d'utilisation clés.

La figure illustre les interactions internes lors du processus de connexion.



FIG. 4.8: Diagramme de séquence de conception — Connexion au système

La figure détaille les interactions internes lors du changement de mot de passe.

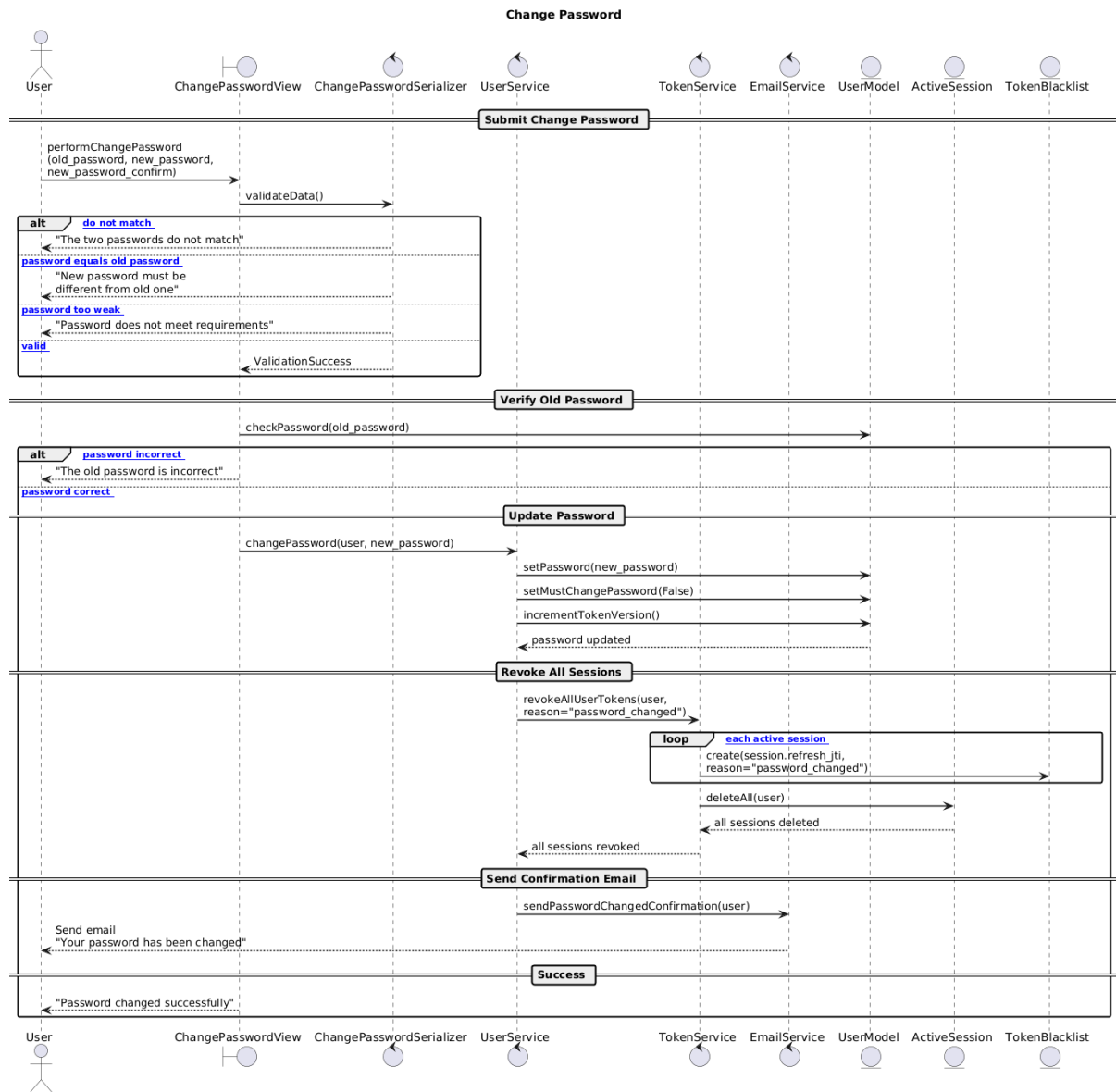


FIG. 4.9: Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe

Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous illustre les principales entités du système, leurs attributs, méthodes et relations pour le Sprint 1. Il met en évidence la structure de l'application et la répartition des responsabilités entre les composants.

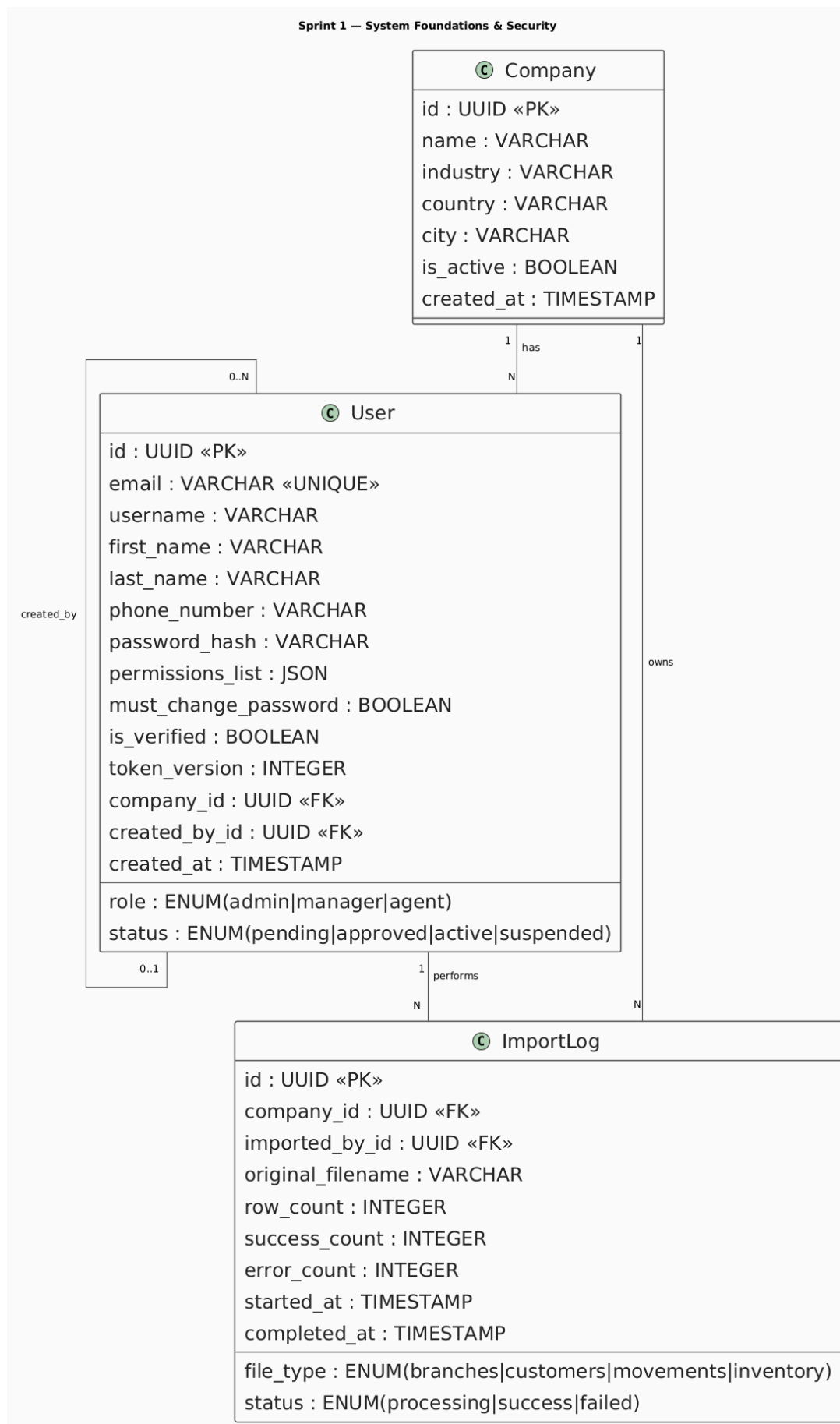


FIG. 4.10: Diagramme de classes — Sprint 1

Diagrammes d'état de transition

Les diagrammes d'état de transition ci-dessous modélisent les cycles de vie des entités principales impliquées dans les fonctionnalités de ce sprint.

La figure décrit les états successifs d'un compte Manager lors du processus de vérification et de validation.

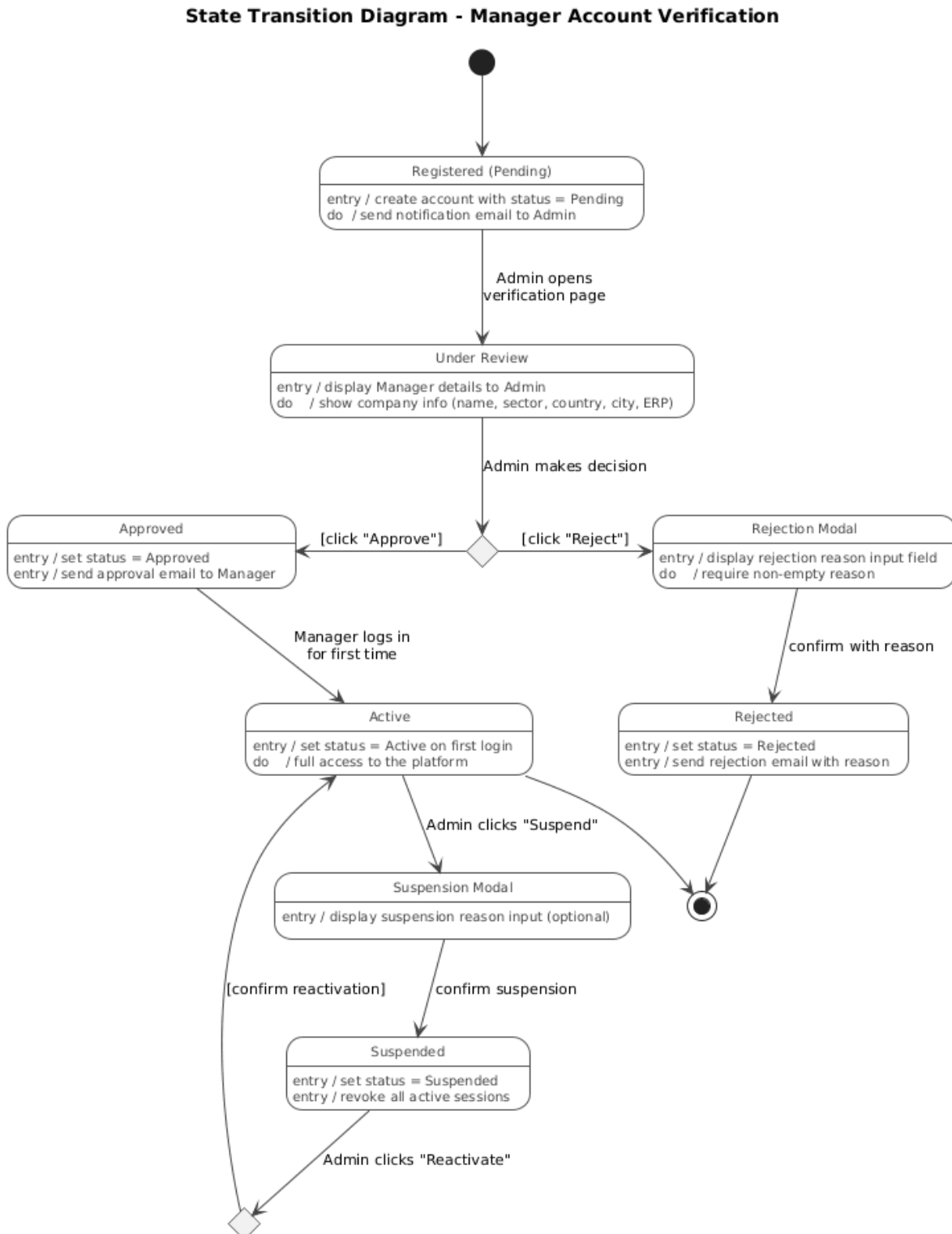


FIG. 4.11: Diagramme d'état de transition — Vérification du compte Manager

La figure représente les états du processus de changement de mot de passe.

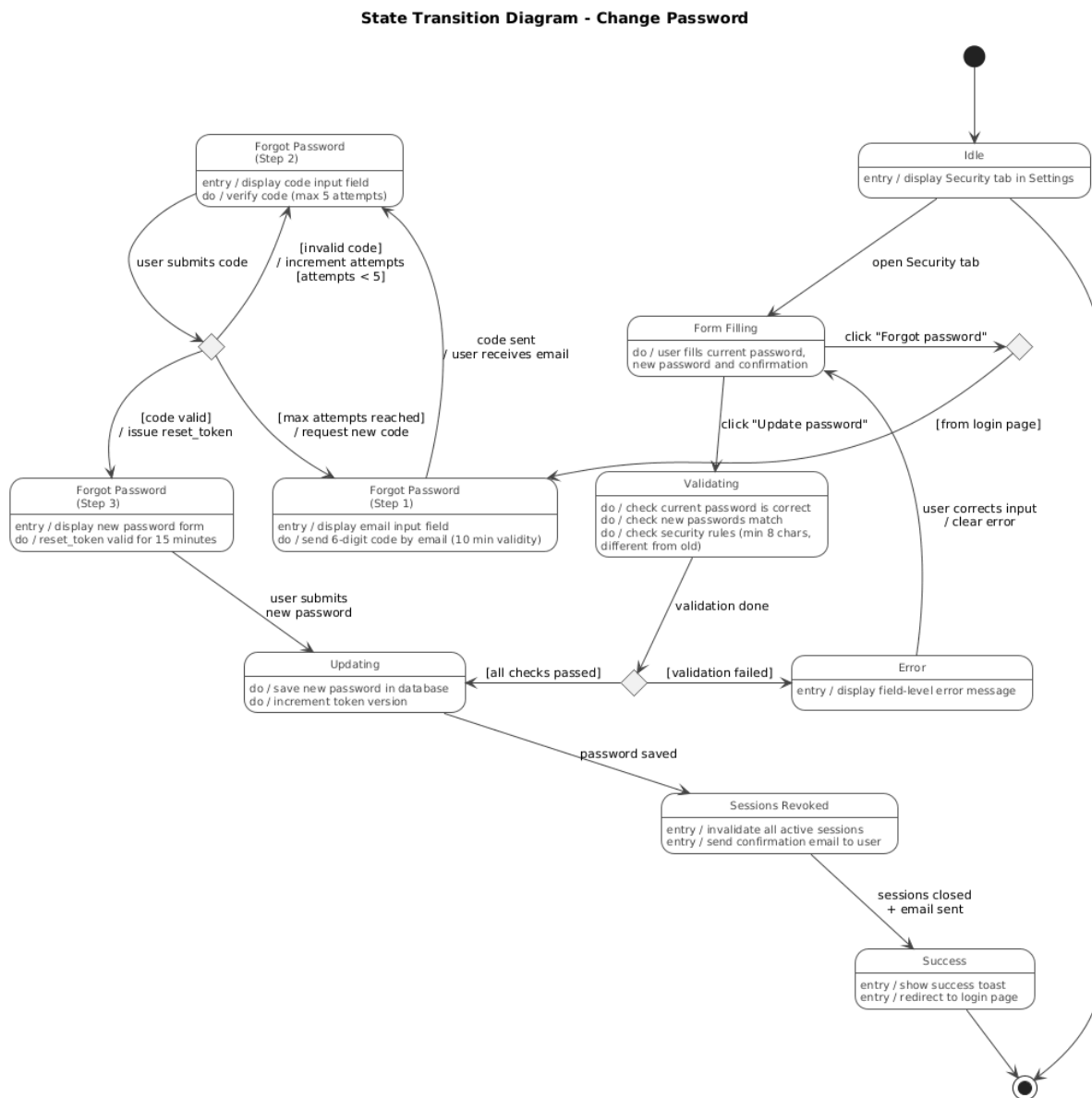


FIG. 4.12: Diagramme d'état de transition — Changement de mot de passe

La figure illustre les états du processus d'importation de données Excel.

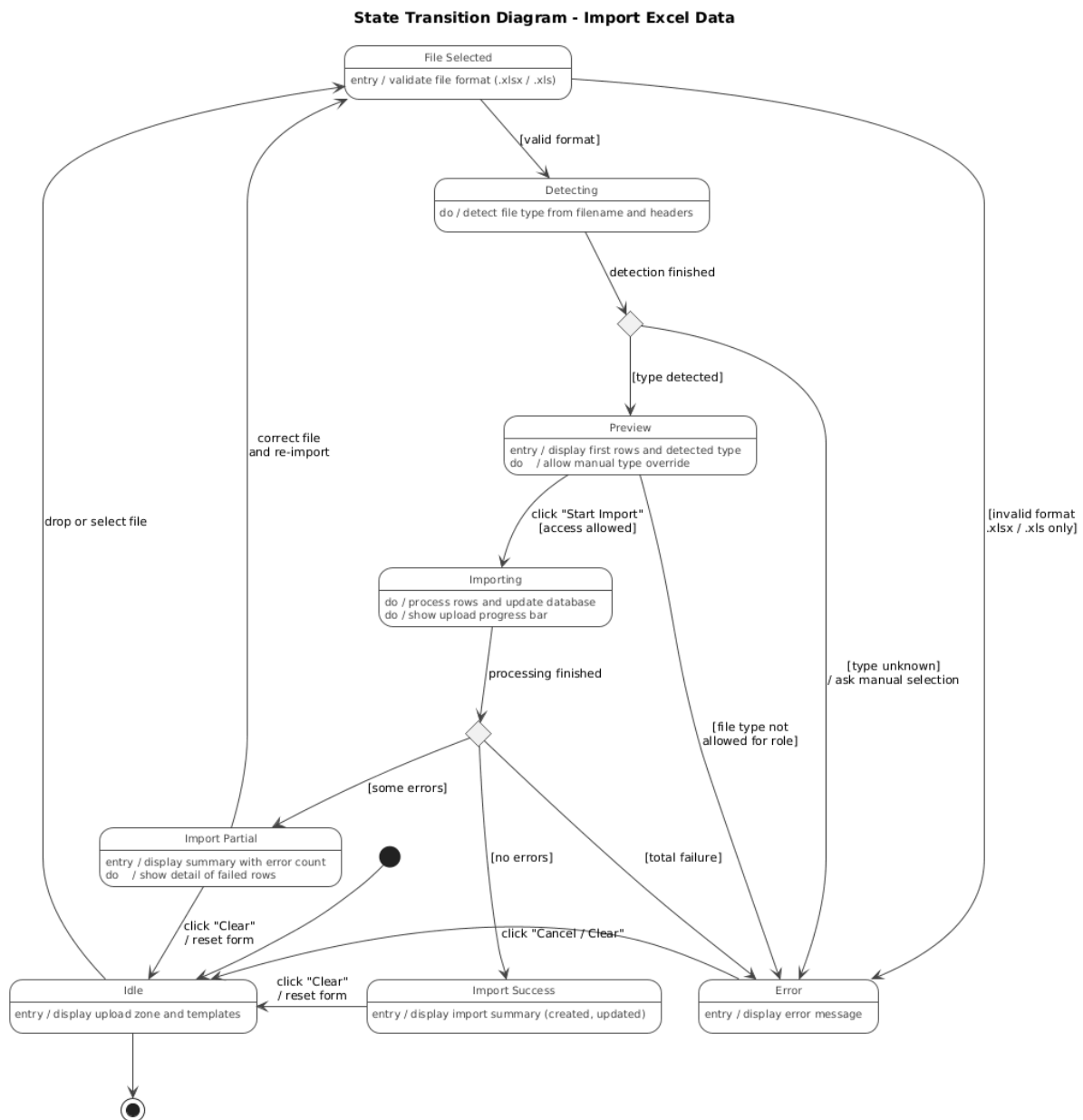


FIG. 4.13: Diagramme d'état de transition — Importation de données Excel

4.3.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 1, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint, cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités développées au cours de l'itération, de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Authentification et gestion de session** : démonstration du processus de connexion, de déconnexion et de changement de mot de passe par un agent, avec gestion des cas d'erreur et sécurisation des sessions.

- **Gestion des comptes utilisateurs** : présentation des fonctionnalités permettant à un manager de créer, modifier, supprimer et réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur, ainsi que la gestion des permissions associées.
- **Accès et inscription au système** : démonstration du formulaire d'inscription manager, du processus de vérification d'identité par email, ainsi que des fonctionnalités de suspension et de réactivation de compte par un administrateur.
- **Importation des données** : présentation de l'interface d'import de fichiers Excel vers la base de données, ainsi que la fonctionnalité de téléchargement de templates de données.
- **Configuration du système** : démonstration de l'interface de configuration des paramètres système accessible au manager.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 1 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 1

- User stories planifiées : 16
- User stories complétées : 16
- Story points réalisés : 13.5
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.3.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 1.

Les captures d'écran suivantes montrent les écrans d'authentification, de gestion des utilisateurs et d'importation des données.

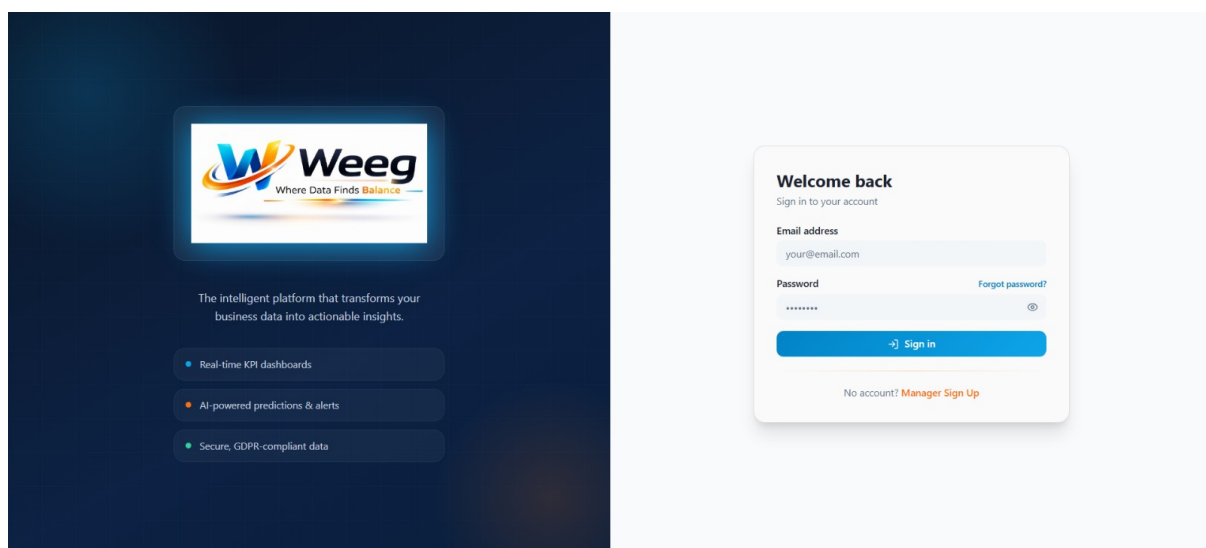


FIG. 4.14: Interface de connexion au système



ALREADY REGISTERED?
Sign in

Create your account

Manager access - Pending administrator approval

1

IDENTITY

FIRST NAME *
John

LAST NAME *
Doe

2

CONTACT

EMAIL *
your@email.com

PHONE
+216 xx xxxx xxx

3

COMPANY

COMPANY NAME *
Official company name

If the company already exists, you will be linked to it.

BUSINESS ACTIVITY *
Select your activity...

COUNTRY *
Select a country...

CITY *
Select a country first...

CURRENT ERP / SOFTWARE (optional)
e.g. SAP, Odoo, Custom software, None...

The software currently used to manage your business (accounting, inventory, etc.)

4

SECURITY

PASSWORD *
Min. 8 characters

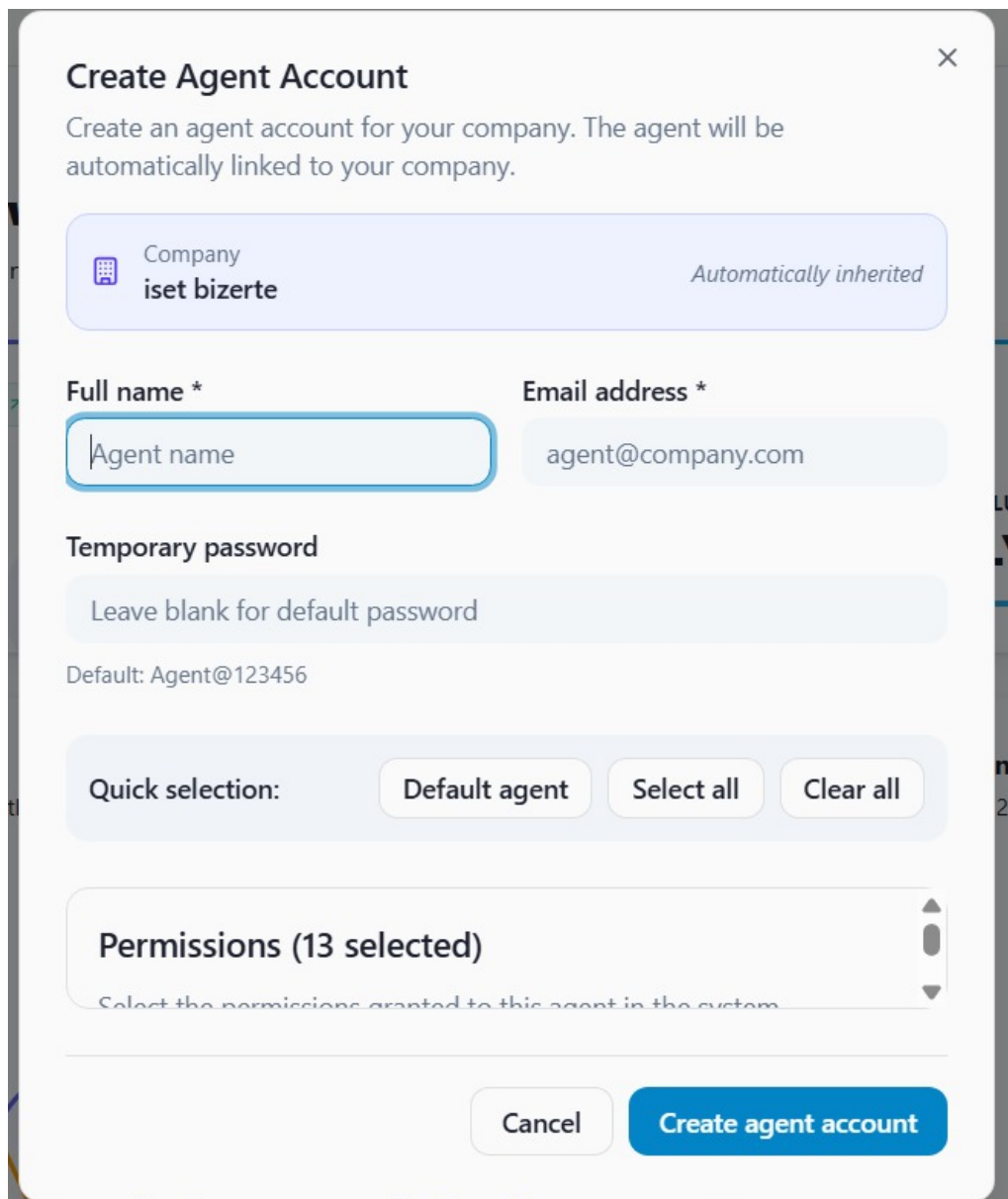
CONFIRM PASSWORD *
Repeat your password

✓

Manager access — reviewed by an admin before activation.

Create account

FIG. 4.15: Interface d'inscription (demande d'accès Manager)



Create Agent Account ×

Create an agent account for your company. The agent will be automatically linked to your company.

 **Company**
iset bizerte *Automatically inherited*

Full name * **Email address ***

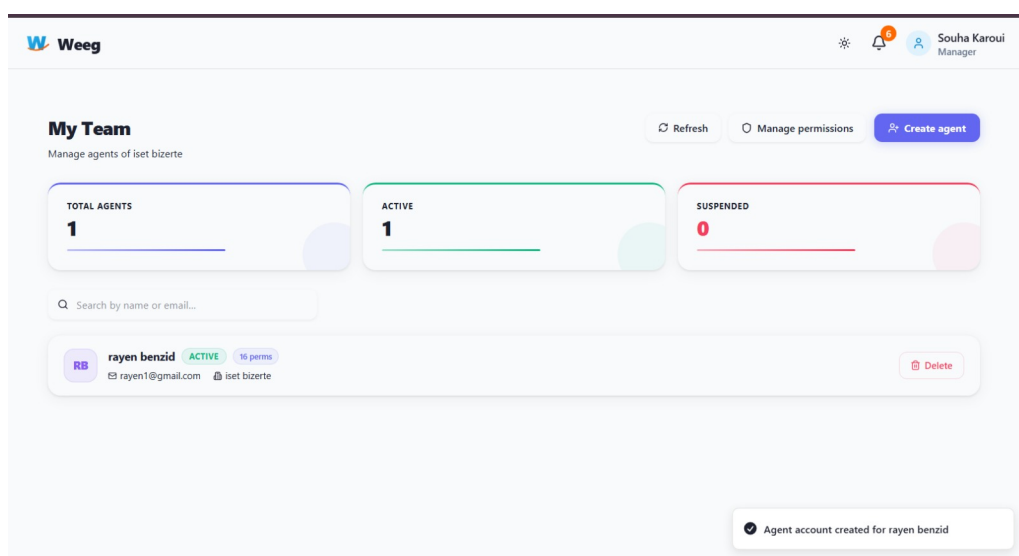
Temporary password

Default: Agent@123456

Quick selection:

Permissions (13 selected)
Select the permissions granted to this agent in the system.

FIG. 4.16: Interface de création de compte Agent



Weeg ⚙️ 🔔 👤 Souha Karoui Manager

My Team Refresh Manage permissions Create agent
Manage agents of iset bizerte

TOTAL AGENTS	ACTIVE	SUSPENDED
1	1	0

🔍 Search by name or email...

 **rayen benzid** ACTIVE 16 perms
rayen1@gmail.com iset bizerte

 Delete

✔️ Agent account created for rayen benzid

FIG. 4.17: Interface de gestion des comptes utilisateurs

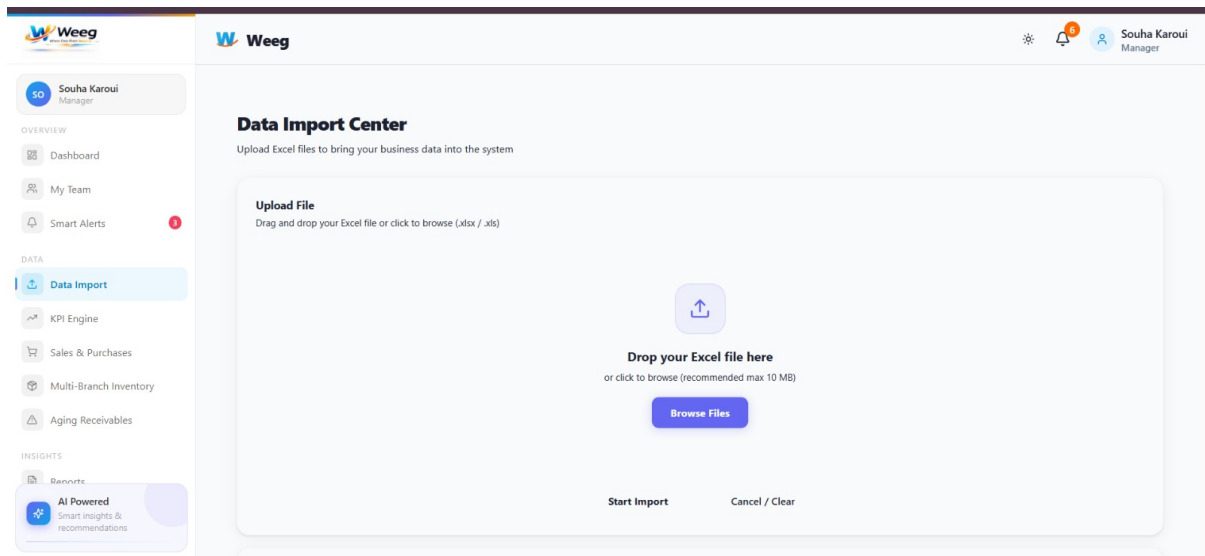


FIG. 4.18: Interface d'importation des fichiers Excel

4.3.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Une bonne intégration avec l'équipe FASI.
- **Ce qui n'est pas bien passé** : Difficulté avec la préparation de l'environnement de développement.

4.4 Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities

4.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Agent & Manager Functionalities

Période : 10 mars – 1^{er} avril 2026

Objectif principal : Développer l'intégralité des fonctionnalités analytiques et de reporting accessibles aux agents et aux managers. Ce sprint exploite les données importées en base lors du sprint précédent pour produire des KPIs calculés, des graphiques dynamiques et des vues filtrables couvrant les ventes, les stocks, les crédits clients et la politique d'approvisionnement.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- au Système de calculer automatiquement les KPIs à partir des données importées (créances, mouvements, inventaire) ;
- au Système de transformer les données brutes en graphiques interactifs (histogrammes, courbes, etc.) ;
- au Système de générer des graphiques dynamiques mis à jour selon les filtres actifs ;
- à un Agent de filtrer les tableaux de bord selon des critères de date, branche et catégorie ;

- à un Agent de consulter les rapports et les KPIs depuis un tableau de bord centralisé ;
- à un Agent de consulter l'historique des paiements clients et les créances par ancienneté ;
- à un Agent de vérifier la disponibilité des produits en stock par branche ;
- à un Agent de comparer les performances commerciales sur différentes périodes ;
- à un Agent de générer des rapports et de les exporter (PDF / Excel).

4.4.2 Sprint Backlog

Le second sprint couvre la période du 10 mars au 1^{er} avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories et des tâches planifiées pour cette itération.

TAB. 4.5: Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
US-31	En tant que système, je peux calculer les KPIs	T1 — Conception de la page tableau de bord KPI	3
		T2 — Moteur de calcul des KPIs (back-end)	
		T3 — API : crédit / ventes / stock / approvisionnement	
		T4 — Tests unitaires des formules KPI	
US-33	En tant que système, je peux transformer les	T1 — Implémentation de la couche d'agrégation T2 — Agrégations mensuelle / branche / catégorie T3 — Exposition des données via API REST	2.5
US-32	En tant que système, je peux générer des graphiques	T1 — Graphiques KPI ventes (CA, évolution, tendance)	2
		T2 — Graphiques KPI stock (rotation, couverture)	
		T3 — Graphiques KPI crédit (ancienneté, risque)	
US-15	En tant qu'agent, je peux filtrer les données	T1 — Filtres par date, branche, catégorie T2 — Recherche par produit / client T3 — Pagination et tri	1.5
US-8	En tant qu'agent, je peux consulter les rapports et les KPIs	T1 — Mise en page du tableau de bord avec cartes KPI	1
		T2 — Section KPI crédit (top 5 à risque)	

Suite page suivante

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
		T3 — Sections KPI ventes et stock	
US-6	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des	T1 — Vue liste des créances par ancienneté T2 — Détail client avec tranches d'ancienneté T3 — Affichage et filtre par score de risque	1.5
US-10	En tant qu'agent, je peux vérifier la disponibilité des produits	T1 — Vue instantané d'inventaire	1
		T2 — Filtres par catégorie et produit	
		T3 — Indicateurs de rupture et de stock faible	
US-16	En tant qu'agent, je peux	T1 — Page de rapport avec sélecteur de type T2 — Chargement des KPIs et graphiques dans la vue rapport T3 — Application des filtres date / branche T4 — Impression PDF avec page de couverture	2.5
US-19	En tant qu'agent, je peux exporter des rapports	T1 — Export des transactions au format CSV / Excel	2.5
		T2 — Export du rapport de créances	
		T3 — Export de l'instantané d'inventaire	
US-17	En tant que manager, je peux comparer les	T1 — Comparaison des ventes d'une année sur l'autre T2 — Calcul de l'évolution des ventes en pourcentage T3 — Tendances mensuelles avec superposition N-1	2
Durée totale estimée			19.5 j

4.4.3 Analyse du sprint

Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 2 implique deux acteurs principaux — l'Agent et le Manager — ainsi qu'un acteur secondaire, le Système, qui assure les calculs automatiques en arrière-plan. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des interactions couvertes par ce sprint.

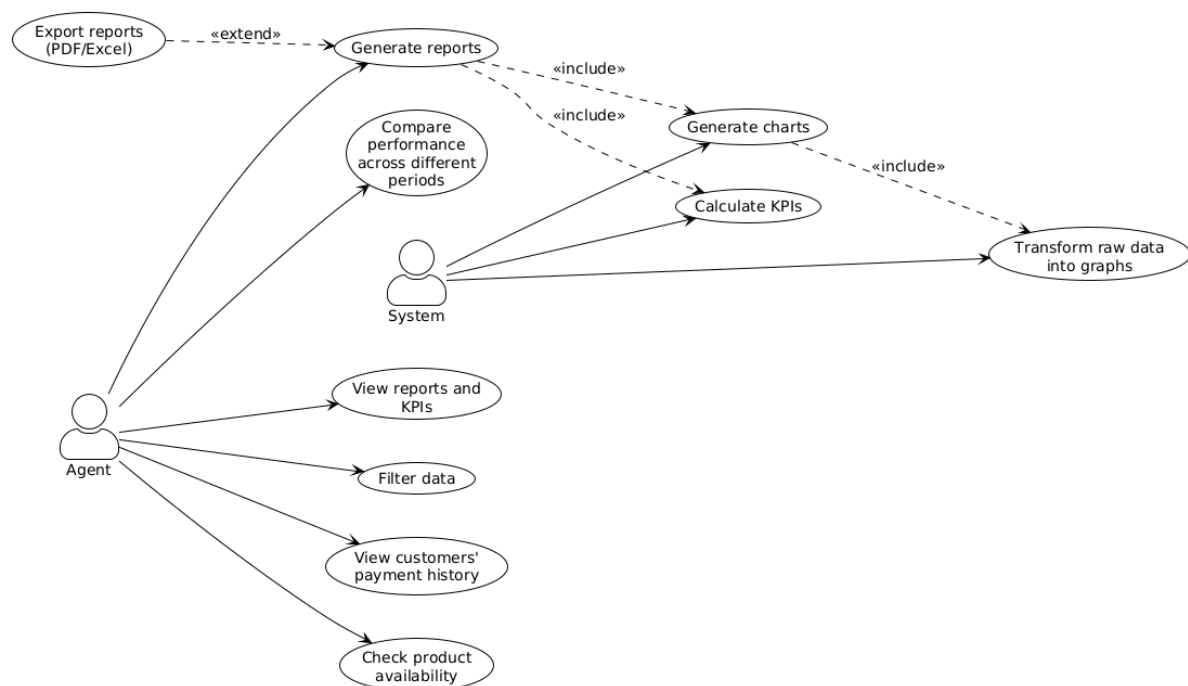


FIG. 4.19: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2

Description textuelle des cas d'utilisation

TAB. 4.6: Cas d'utilisation : Calculer les KPIs

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	
Cas d'utilisation	Calculer les KPIs
Acteur	Manager / Agent
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Les données Excel ont été importées.
Post-condition	Les KPIs sont calculés et affichés dans le tableau de bord.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page KPI Engine. 2. Le système charge les données disponibles (ventes, achats, créances, stock). 3. L'utilisateur sélectionne une période (dernier mois, 3 / 6 / 12 mois, année en cours). 4. L'utilisateur applique éventuellement un filtre par branche. 5. Le système calcule et affiche l'ensemble des KPIs correspondant aux paramètres sélectionnés. 6. Le système signale en rouge les KPIs en dessous des seuils cibles. 7. L'utilisateur clique sur Actualiser pour recalculer avec les dernières données.
Scénario alternatif	3a. Aucune transaction n'existe pour la période sélectionnée. 3.1 Le système affiche les graphiques vides avec le message « Aucune donnée disponible ». 3.2 L'utilisateur choisit une autre période — retour à l'étape 3. 5a. Le calcul échoue (erreur serveur ou données manquantes). 5.1 Le système affiche un message d'erreur. 5.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 5.

TAB. 4.7: Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	
Cas d'utilisation	Transformer les données en graphiques
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données (transactions, créances, stock) sont disponibles dans le système.
Post-condition	Des graphiques interactifs sont affichés : histogrammes, graphiques en aires, courbes et camemberts.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre une page du tableau de bord (KPI, Créances ou Rapport). 2. Le système récupère les données agrégées selon les filtres actifs (période, branche). 3. Le système transforme les données brutes en séries de graphiques. 4. Le système sélectionne et affiche le type de graphique le plus adapté à chaque indicateur. 5. Chaque graphique dispose d'une infobulle au survol affichant les valeurs exactes. 6. L'utilisateur modifie un filtre (période, branche, niveau de risque). 7. Le système actualise automatiquement tous les graphiques.
Scénario alternatif	2a. Aucune donnée ne correspond aux filtres sélectionnés. 2.1 Le système affiche une zone vide avec le message « Aucune donnée disponible ». 2.2 L'utilisateur ajuste les filtres — retour à l'étape 2. 3a. La récupération des données échoue (erreur réseau). 3.1 Le système affiche un indicateur de chargement puis un message d'erreur. 3.2 L'utilisateur recharge la page — retour à l'étape 1.

TAB. 4.8: Cas d'utilisation : Générer un rapport

Cas d'utilisation : Générer un rapport	
Cas d'utilisation	Générer un rapport
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données sont disponibles et les KPIs sont calculés.
Post-condition	Un rapport complet est affiché à l'écran. Le Manager peut l'imprimer au format PDF (A4 paysage).

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer un rapport (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Rapports. 2. Le système affiche les types de rapports disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne un type de rapport et clique sur Générer. 4. Le système charge les données et les KPIs nécessaires. 5. Le système génère et affiche le rapport avec les graphiques, tableaux et indicateurs. 6. L'utilisateur peut modifier les filtres (date, période) pour actualiser le contenu. 7. L'utilisateur clique sur Imprimer. 8. Le système génère une page de couverture avec les informations clés du rapport. 9. Le système ouvre la boîte de dialogue d'impression. 10. Le navigateur imprime le document en A4 paysage avec sauts de page entre les sections.
Scénario alternatif	4a. Aucune donnée de créances n'est disponible pour la date sélectionnée. 4.1 Le système affiche un message d'erreur avec un bouton Réessayer. 4.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 4. 6a. La date sélectionnée ne contient aucune donnée. 6.1 Le système affiche un rapport vide avec le message « Aucune donnée disponible ». 6.2 L'utilisateur choisit une autre date — retour à l'étape 5. 9a. Le Manager annule l'impression. 9.1 La fenêtre d'impression se ferme. 9.2 Le rapport reste visible ; l'utilisateur peut relancer l'impression depuis l'étape 7.

Diagrammes de séquence système

La figure représente le diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Calculer les KPIs ».

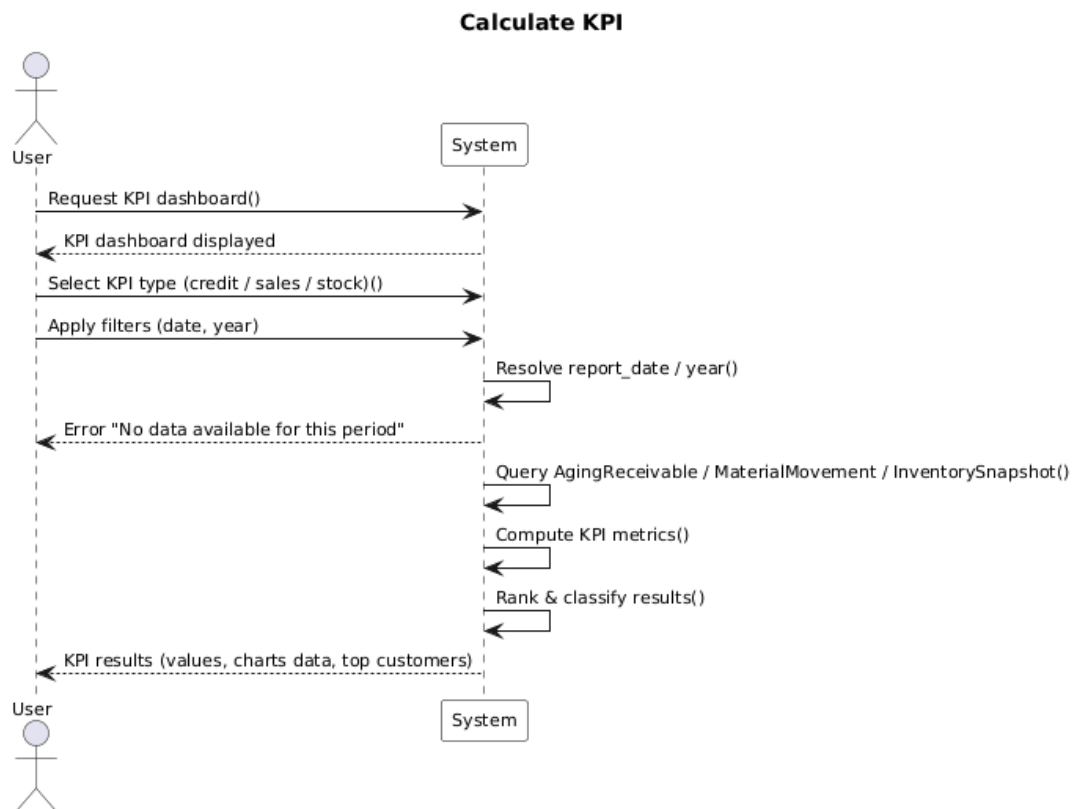


FIG. 4.20: Diagramme de séquence système — Calculer les KPIs

La figure illustre le diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Transformer les données en graphiques ».

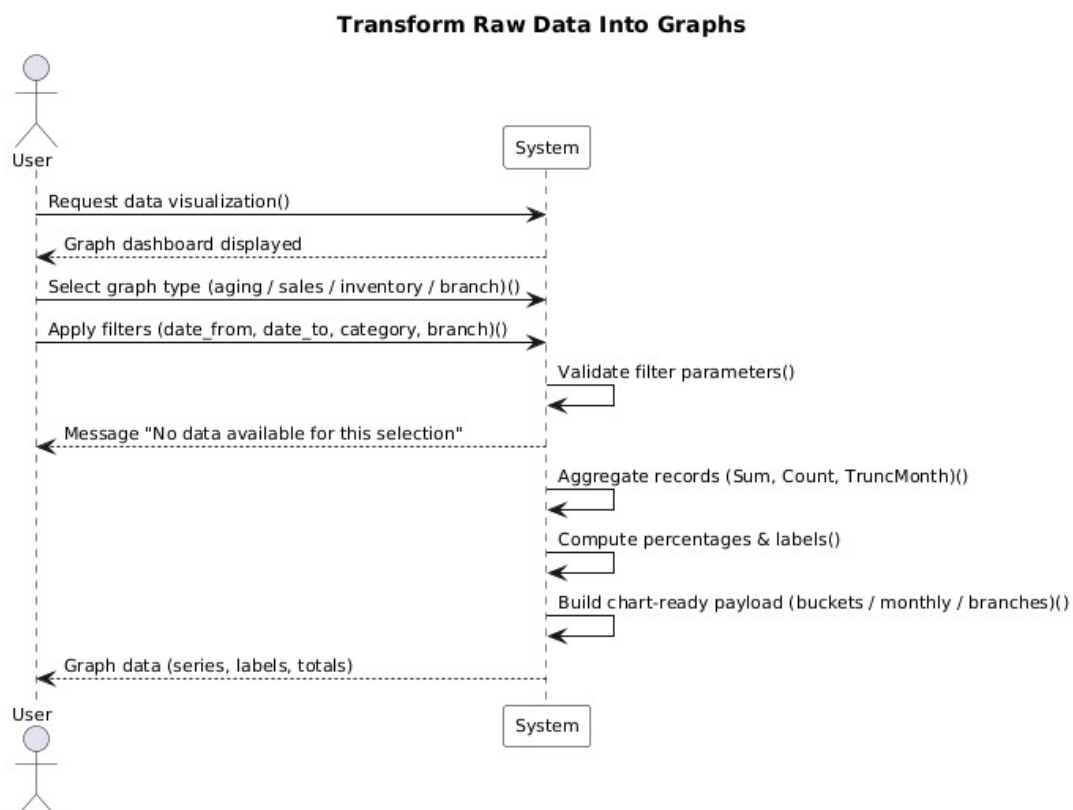


FIG. 4.21: Diagramme de séquence système — Transformer les données en graphiques

Diagramme d'activité

La figure décrit le flux du processus de génération d'un rapport analytique.

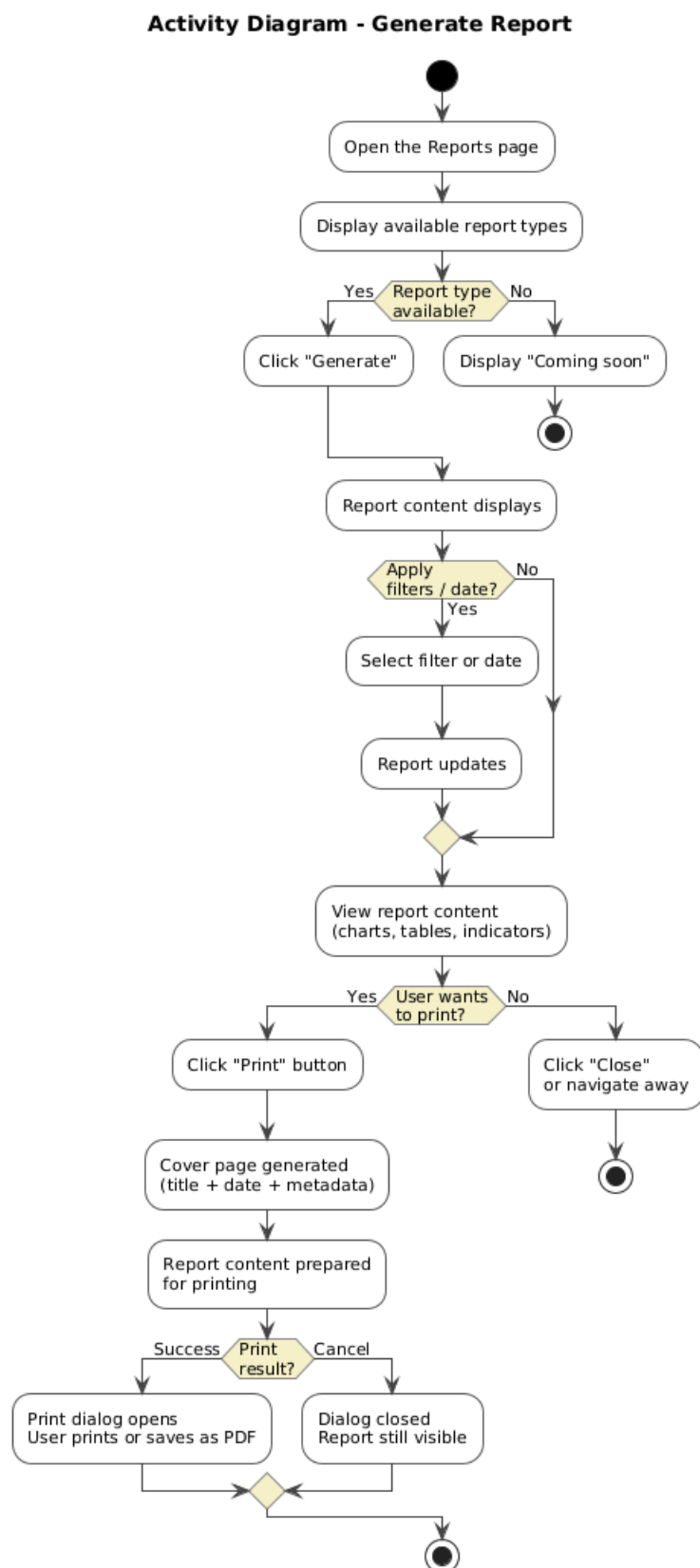


FIG. 4.22: Diagramme d'activité — Générer un rapport

4.4.4 Conception du sprint

Diagrammes de séquence de conception

La figure illustre les interactions internes lors du calcul des KPIs.

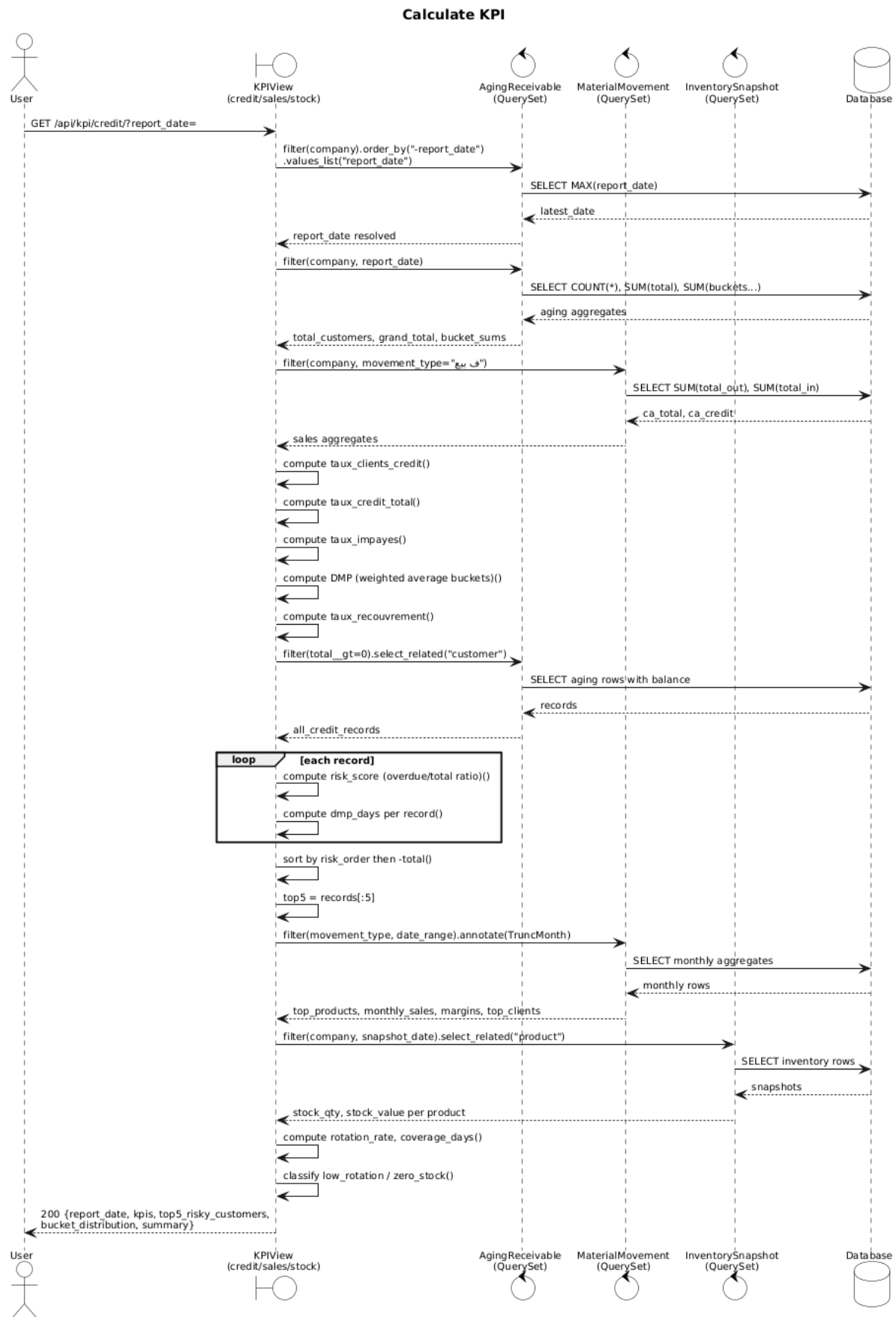


FIG. 4.23: Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs

La figure détaille les interactions internes lors de la transformation des données en graphiques.

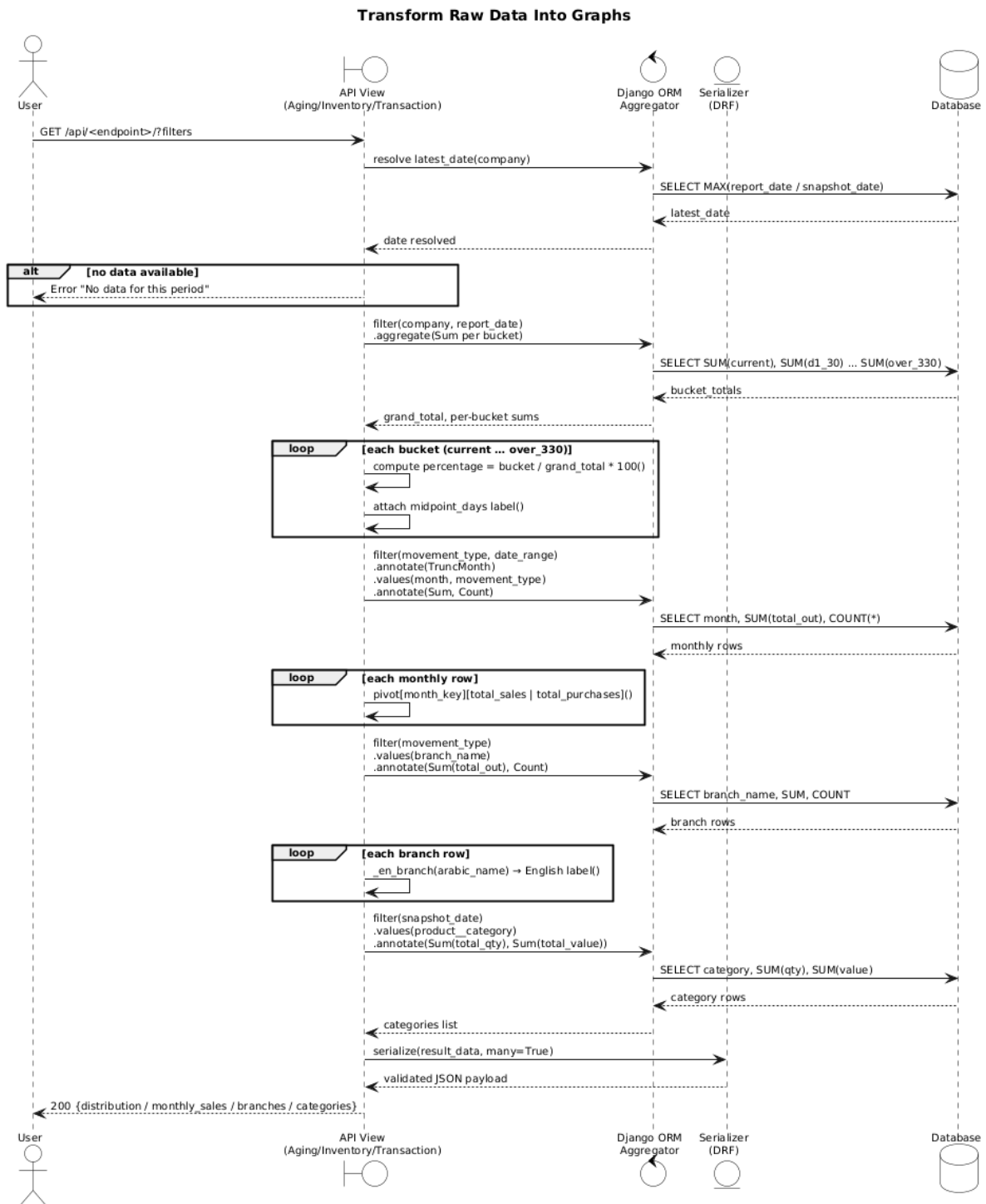


FIG. 4.24: Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques

Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente les entités métier, leurs attributs et leurs relations pour les fonctionnalités analytiques du Sprint 2.

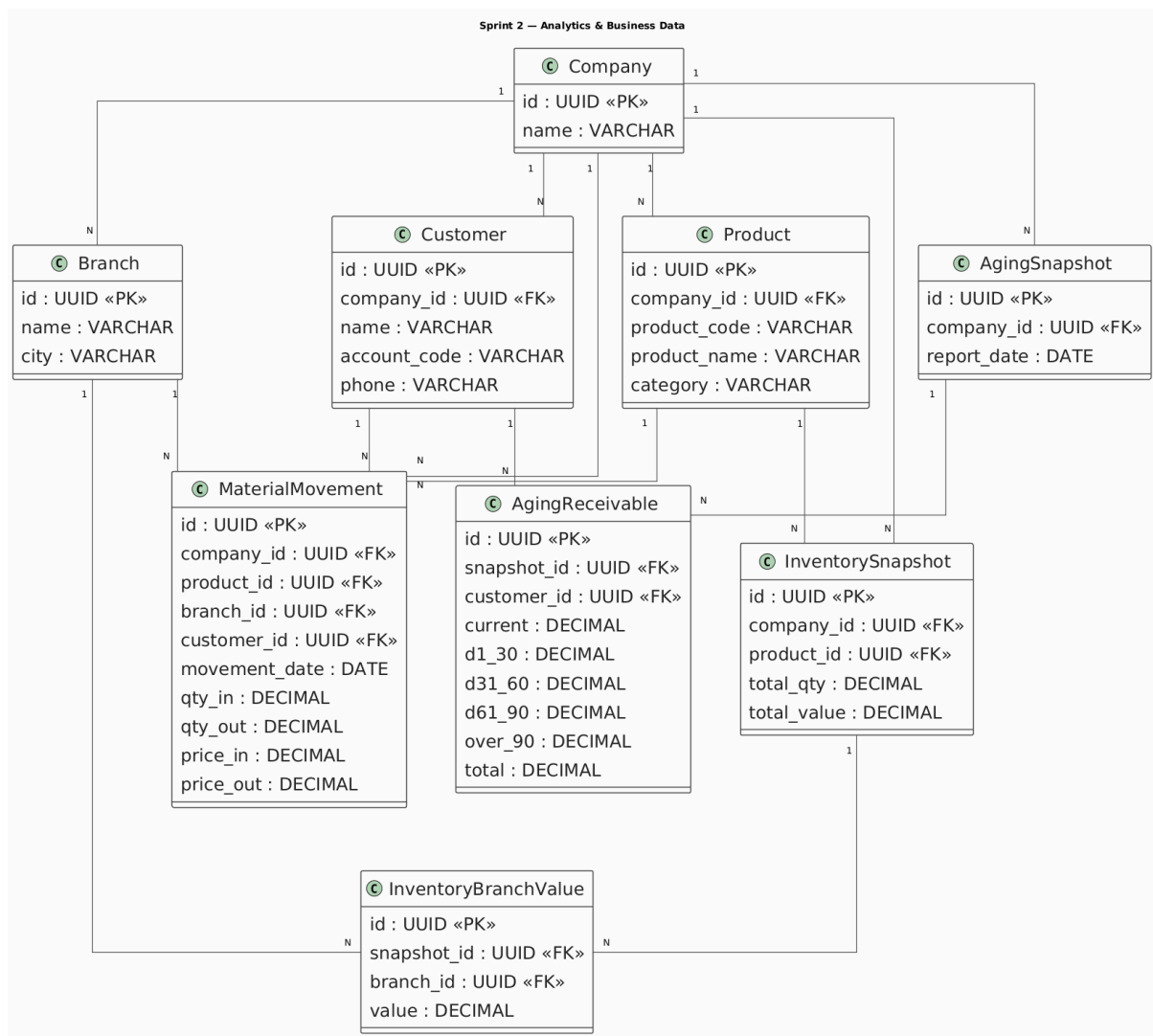


FIG. 4.25: Diagramme de classes — Sprint 2

Diagramme d'état de transition

La figure modélise les états successifs d'un rapport au cours de son cycle de vie.

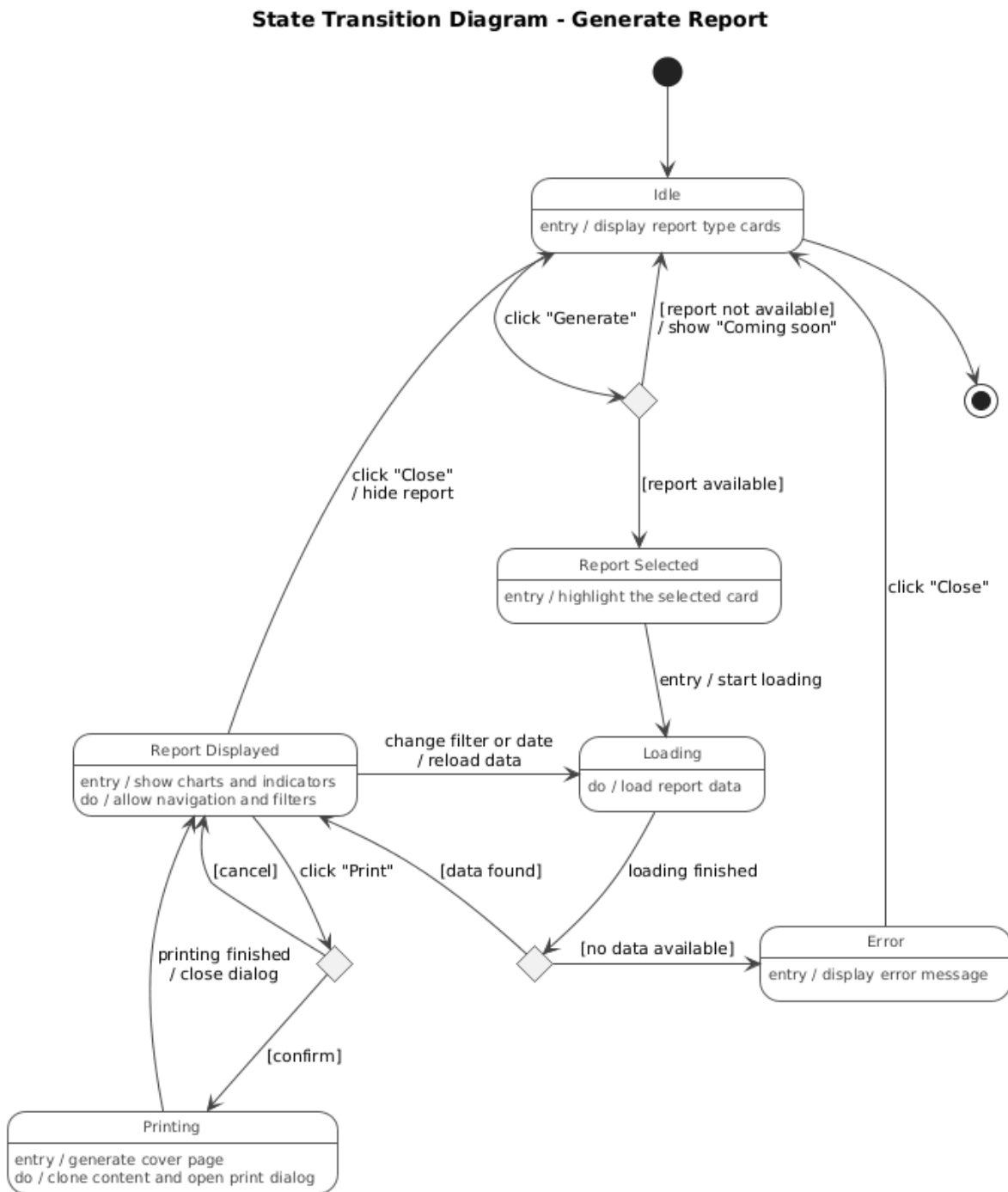


FIG. 4.26: Diagramme d'état de transition — Cycle de vie d'un rapport

4.4.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 2, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint. Cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités analytiques développées au cours de l'itération et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Calcul des KPIs** : tableau de bord KPI avec les indicateurs de crédit, ventes, stock et approvisionnement calculés en temps réel, avec signalement des KPIs hors seuil.
- **Transformation des données en graphiques** : graphiques dynamiques mis à jour automatiquement lors de la modification des filtres (période, branche, catégorie).
- **Génération de rapports** : page Rapports avec sélection du type de rapport, filtres date et période, et impression en PDF avec page de couverture générée automatiquement.
- **Filtrage des tableaux de bord** : filtres multi-critères appliqués en temps réel sur l'ensemble des graphiques et indicateurs.
- **Consultation des créances clients** : vue Aging Receivables avec les buckets d'ancienneté, le score de risque par client et la distribution globale.
- **Vérification de la disponibilité produits** : vue Inventory avec répartition par branche, indicateurs de statut et filtres par catégorie.
- **Comparaison des performances** : calcul de l'évolution des ventes avec graphique de tendance mensuelle.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 2 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 2

- User stories planifiées : 10
- User stories complétées : 10
- Story points réalisés : 19.5
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.4.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 2. Les captures ci-dessous illustrent les écrans de suivi analytique, de consultation des KPIs et de génération des rapports.

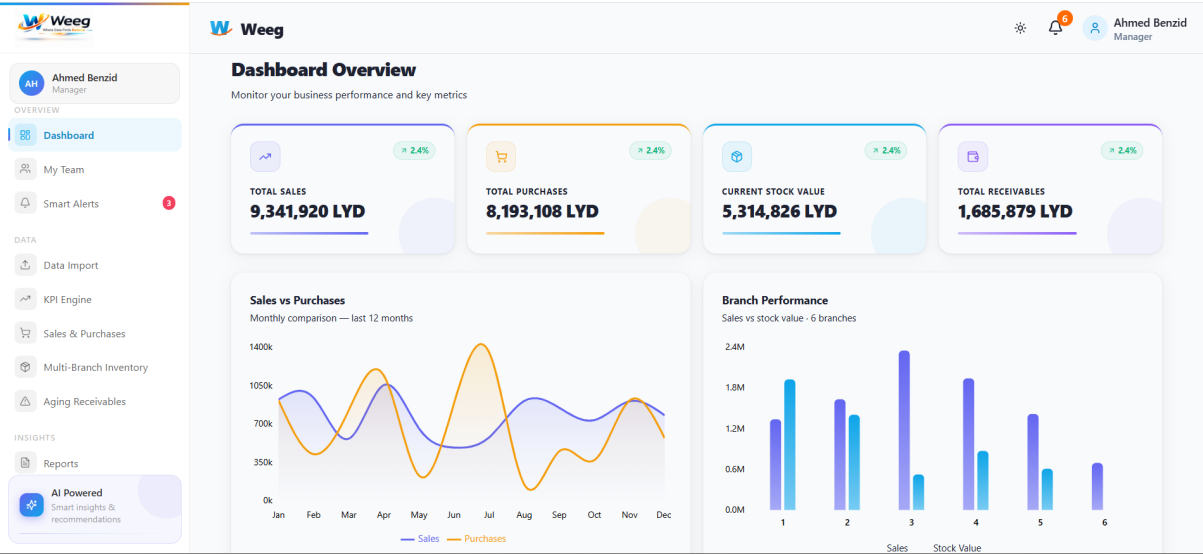


FIG. 4.27: Tableau de bord principal

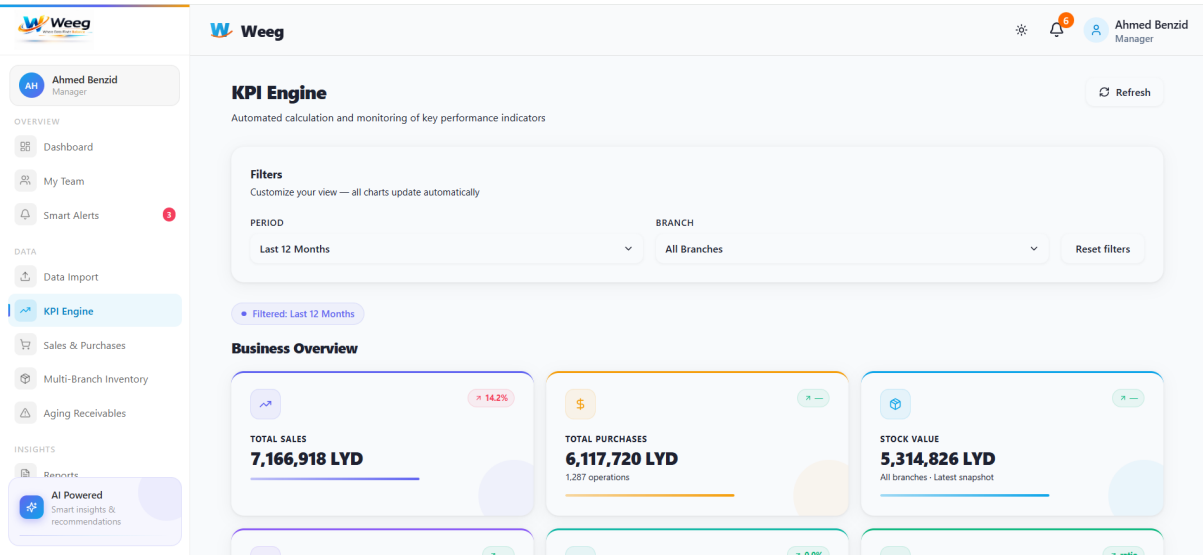


FIG. 4.28: Interface de consultation des KPIs

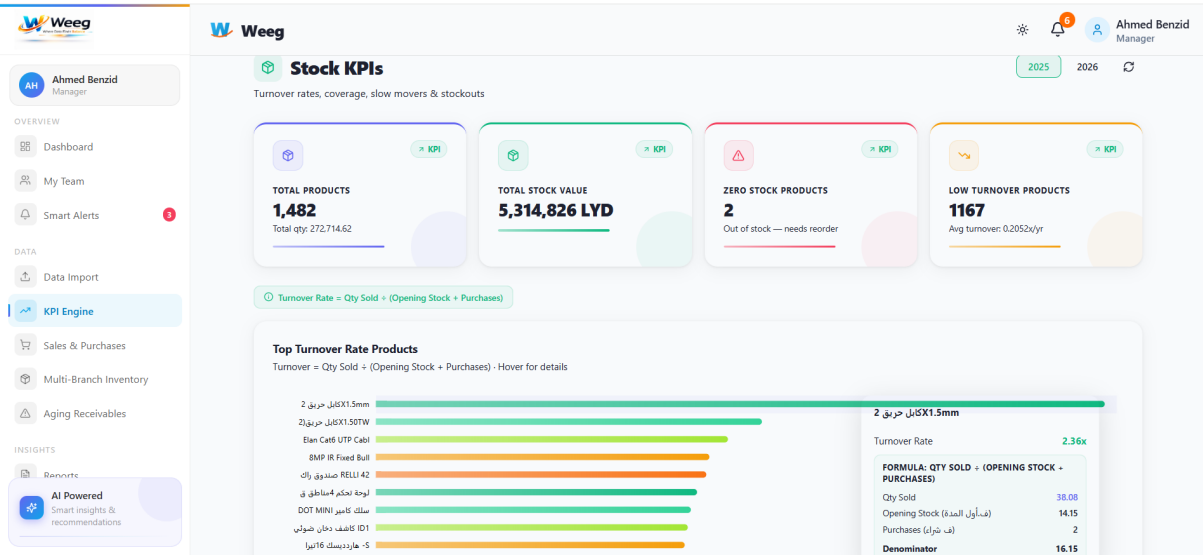


FIG. 4.29: Section KPI du stock

Balance per Customer
172 customers of 216 total - Report: 2026-03-12

Risk legend: Low Medium High Critical

Search...

Customer	Current	1-30d	31-60d	61-90d	91-120d	121-150d	151-180d	181-210d	211-240d	241-270d	271-300d	301-330d
موزع/حسن السبيطي MK 11430887	—	—	63,955 LYD	—	35,150 LYD	—	—	—	—	—	—	—
عملاء كبار الموزعين / بن 1142818	—	—	5,105 LYD	—	—	125,692 LYD	—	—	—	—	—	—
دار الوفاء 11458155	—	—	—	86,534 LYD	—	—	—	—	—	—	—	—
ع. فرع جنزور - قطاعي / فتيحي ميدان 11450801	—	2,400 LYD	—	394 LYD	705 LYD	—	5,460 LYD	2,474 LYD	2,415 LYD	150 LYD	—	200 LYD
حسام شاوش 1146087177	2,180 LYD	33,960 LYD	36,673 LYD	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ل. الكهروميكانيكيه والفنيه/محمد جلال 1146087389	—	52,803 LYD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ة. بن عاشور لخدمات الأمن والسلامة 11430886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
شركة Green Elec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FIG. 4.30: Vue des soldes par client

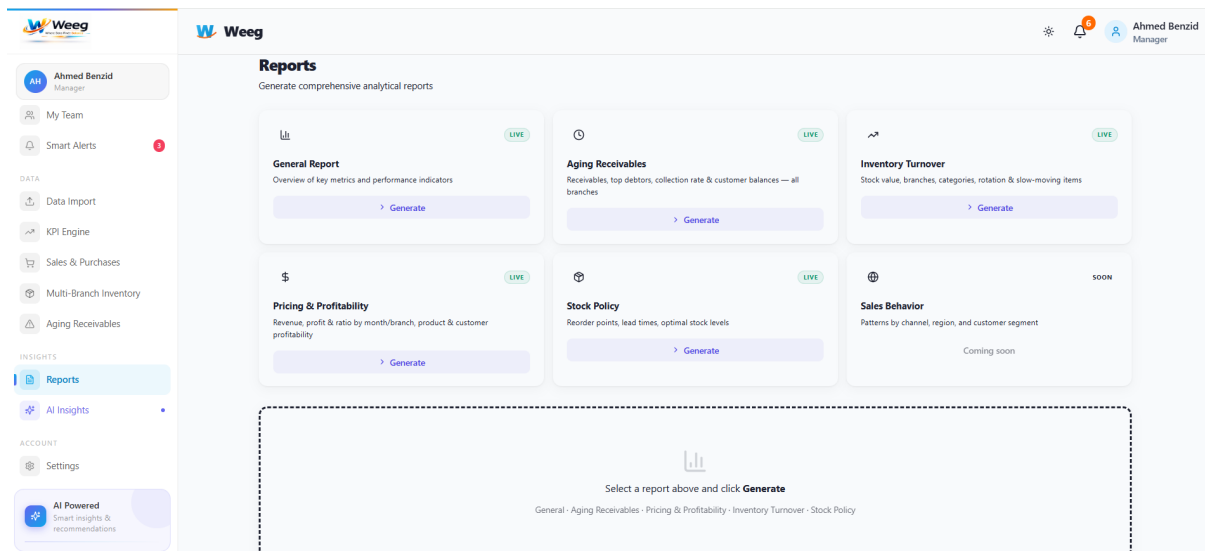


FIG. 4.31: Interface de génération des rapports

4.4.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Le sprint s'est terminé avec succès. L'intégralité des 10 user stories planifiées a été complétée dans les délais impartis.
- **Points d'amélioration** : Aucun point bloquant identifié durant ce sprint. L'équipe a respecté les délais et livré toutes les fonctionnalités conformément aux critères d'acceptation.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les étapes de conception et de réalisation du second sprint du projet WEEG, consacré au développement des fonctionnalités analytiques et de

reporting accessibles aux agents et aux managers. À travers le sprint Agent & Manager Functionalities, l'équipe a implémenté un moteur de calcul de KPIs, des tableaux de bord interactifs, ainsi que des outils d'export et de génération de rapports. L'architecture adoptée a assuré une séparation claire des responsabilités et favorisé la maintenabilité et l'évolutivité du système. Grâce à l'organisation Scrum, l'ensemble des fonctionnalités planifiées ont été livrées conformément aux estimations prévues. Ce sprint constitue ainsi la couche analytique et décisionnelle de la plateforme, offrant aux utilisateurs une vision complète et exploitable de leurs données métier.

Chapitre 5

Release 2

5.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation des Sprints 3 et 4 du projet, constituant ensemble la Release 2. Il expose l'ensemble du cycle de vie Scrum, depuis la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par les phases de conception et d'implémentation. Ces deux sprints représentent le cœur de la valeur ajoutée de l'application, en introduisant les fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle. Le Sprint 3 est principalement dédié au développement des modules d'analyse intelligente, notamment : l'analyse des KPIs basée sur le volume de données, la détection des anomalies, l'identification des tendances saisonnières, la prédiction du churn client, la suggestion d'optimisation du stock, ainsi que la génération de prédictions et recommandations. Le Sprint 4 vient compléter et renforcer ces fonctionnalités en intégrant le système d'alertes et de notifications intelligentes, incluant la génération d'alertes de risque, la gestion des notifications, la configuration des seuils d'alerte, ainsi que la planification de rapports automatisés. Ces améliorations permettent de transformer les analyses en actions concrètes pour les décideurs.

5.2 Organisation du sprint

La Release 2 est composée de deux sprints de durée fixe, chacun visant à livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités testables et déployables.

- **Sprint 3** : consacré au développement du moteur d'intelligence artificielle et des fonctionnalités d'analyse avancée.
- **Sprint 4** : dédié à la mise en place du système d'alertes, de notifications et d'automatisation des rapports.

Cérémonies Agile

Cérémonie	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	Début de sprint	Sélection et estimation des User Stories
Daily Standup	Quotidienne	Synchronisation de l'équipe
Sprint Review	Fin de sprint	Démonstration des fonctionnalités livrées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	Amélioration continue du processus

Les outils utilisés sont identiques à la Release 1 :

- **Jira** : gestion du backlog et suivi des tickets
- **Git / GitHub** : versioning du code source
- **PlantUML** : modélisation des diagrammes UML
- **Django REST Framework** : développement du backend
- **PostgreSQL** : base de données relationnelle

L'équipe utilise les **story points** pour estimer l'effort de chaque user story. L'échelle utilisée est basée sur la suite de Fibonacci : (0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 8 ...).

5.3 Sprint 3 : Intelligent Analysis

5.3.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Intelligent Analysis

Période : 2 avril – 23 avril 2026

Objectif principal : Développer et intégrer l'intégralité des modules d'analyse intelligente du système IA, en exploitant les données importées lors des sprints précédents. Ce sprint transforme la plateforme WEEG en un véritable système d'aide à la décision, capable de détecter les anomalies, d'identifier les tendances, de prédire les risques et de générer des recommandations actionnables.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre au module IA de :

- analyser les KPIs en fonction du volume de données et détecter automatiquement les variations significatives ;
- détecter automatiquement les anomalies dans les séries temporelles de revenus, transactions et clients ;
- identifier les tendances saisonnières des ventes et produire des indices de saisonnalité mensuels ;
- prédire le risque de churn des clients à crédit avec des actions de rétention personnalisées ;
- suggérer des stratégies d'optimisation du stock basées sur la classification ABC, le calcul de la quantité économique de commande (EOQ) et le point de réapprovisionnement ;
- générer des prédictions et recommandations décisionnelles via un modèle Holt-Winters avec intervalles de confiance Monte Carlo ;
- détecter les informations critiques multi-sources et produire un briefing exécutif de risque agrégé ;
- mettre à disposition un chatbot conseiller permettant aux managers de dialoguer naturellement avec le système IA pour obtenir des analyses contextualisées et actionnables.

5.3.2 Sprint Backlog

Le troisième sprint couvre la période du 2 au 23 avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.1: Sprint Backlog — Sprint 3 : Intelligent Analysis

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-24	En tant que système, je peux analyser les KPIs en fonction du volume de données	Implémentation complète de l'analyse KPI basée sur le volume	2
US-25	En tant que système, je peux détecter les anomalies	Implémentation complète du module de détection d'anomalies	2.5
US-26	En tant que système, je peux identifier les tendances saisonnières	Implémentation complète de l'analyse saisonnière	3.5
US-28	En tant que système, je peux suggérer une optimisation du stock	Implémentation complète des recommandations d'optimisation	3
US-30	En tant que système, je peux générer des prédictions et des recommandations	Implémentation complète des prévisions et recommandations	3
US-35	En tant que système, je peux détecter les informations critiques	Implémentation complète du résumé des risques critiques	2
US-27	En tant que système, je peux prédire le churn client	Implémentation complète du scoring churn client	3
US-50	En tant que manager, je peux interagir avec le chatbot conseiller décisionnel	Implémentation du chatbot IA pour l'aide à la décision	2
Total story points			21,5

5.3.3 Analyse du sprint

Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 3 implique le système IA comme acteur principal, ainsi que les utilisateurs (Agent et Manager) qui interagissent avec les modules d'analyse intelligente. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des fonctionnalités d'analyse avancée couvertes par ce sprint.

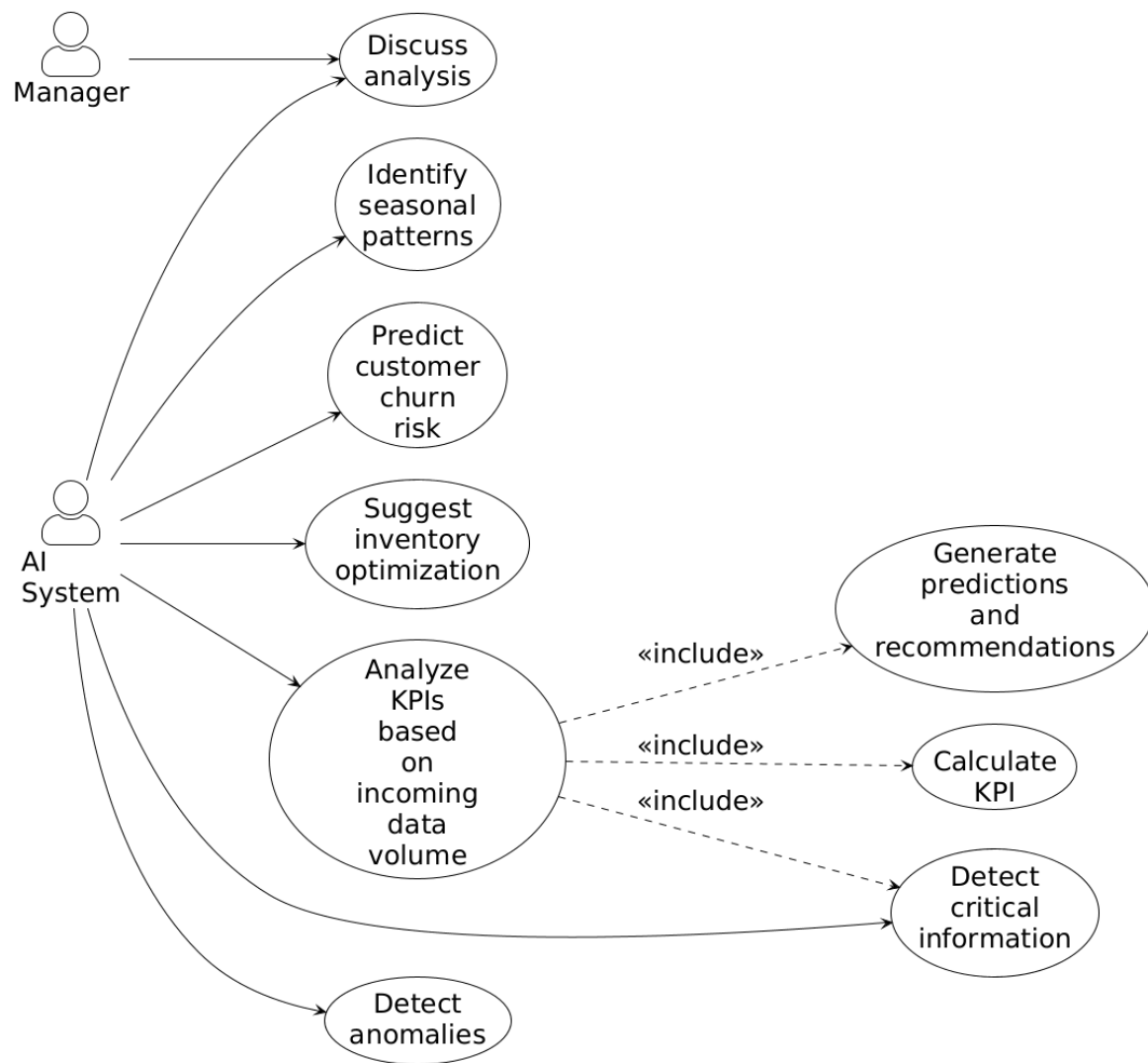


FIG. 5.1: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3

Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence système ci-dessous modélisent les échanges entre les acteurs et le système pour les principaux modules d'analyse intelligente.

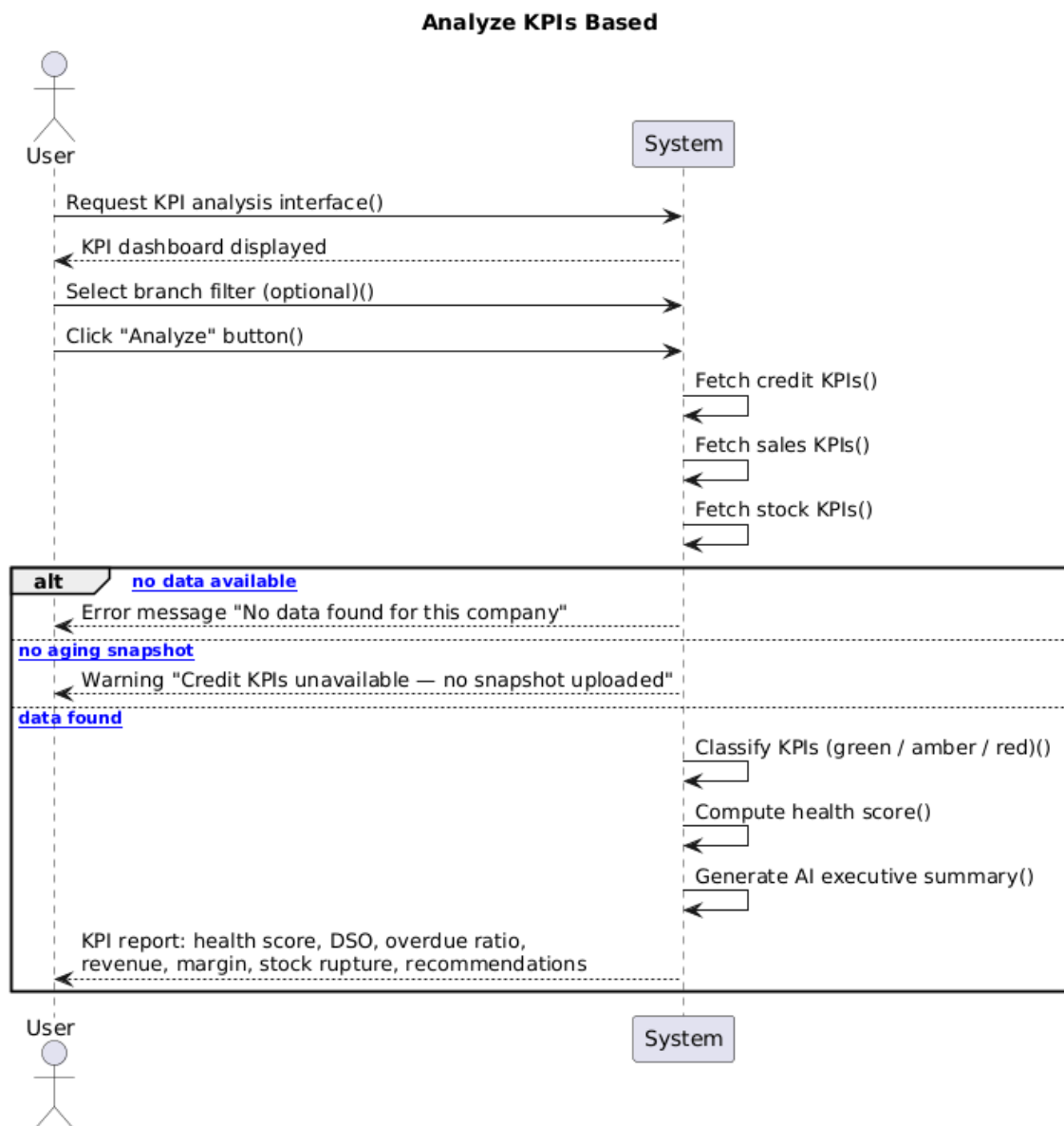


FIG. 5.2: Diagramme de séquence système — Analyse des KPIs

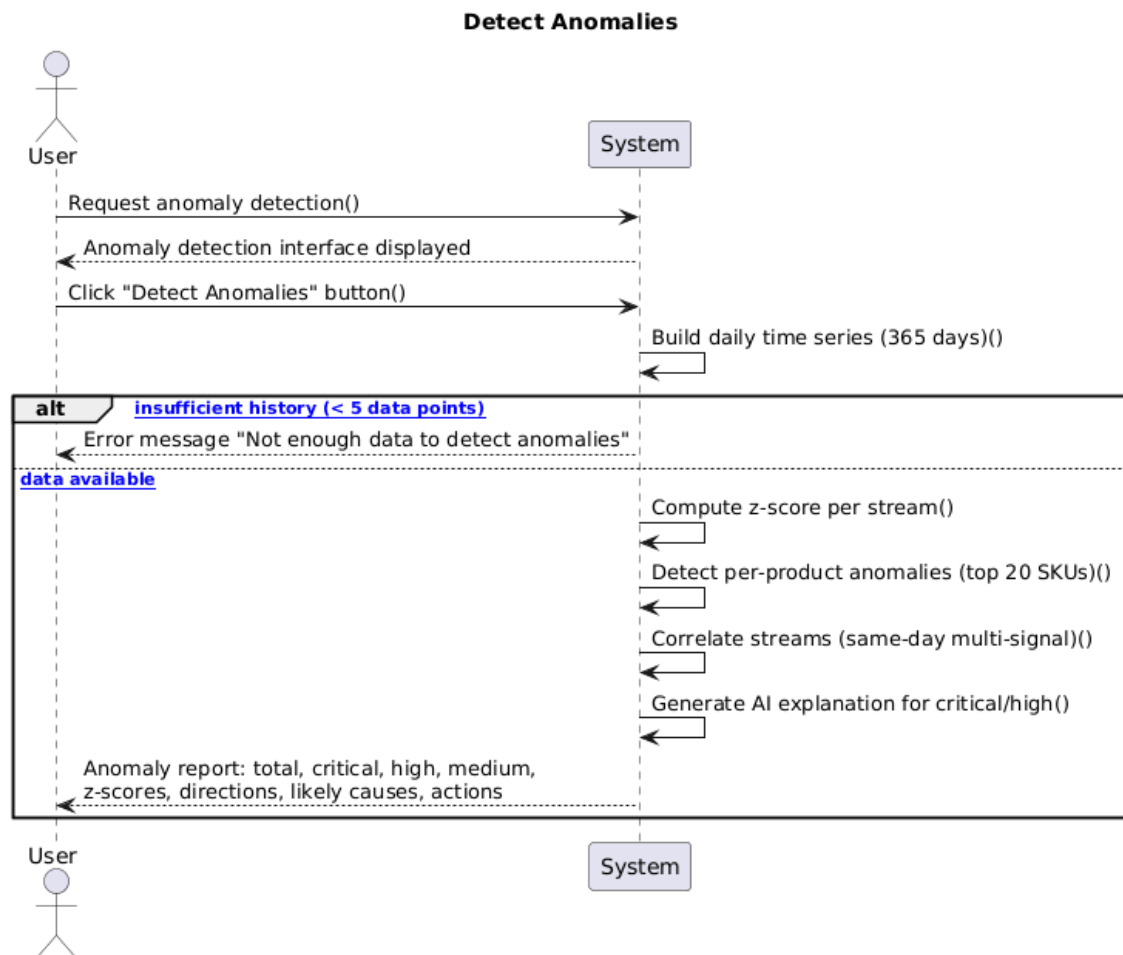


FIG. 5.3: Diagramme de séquence système — Détection d'anomalies

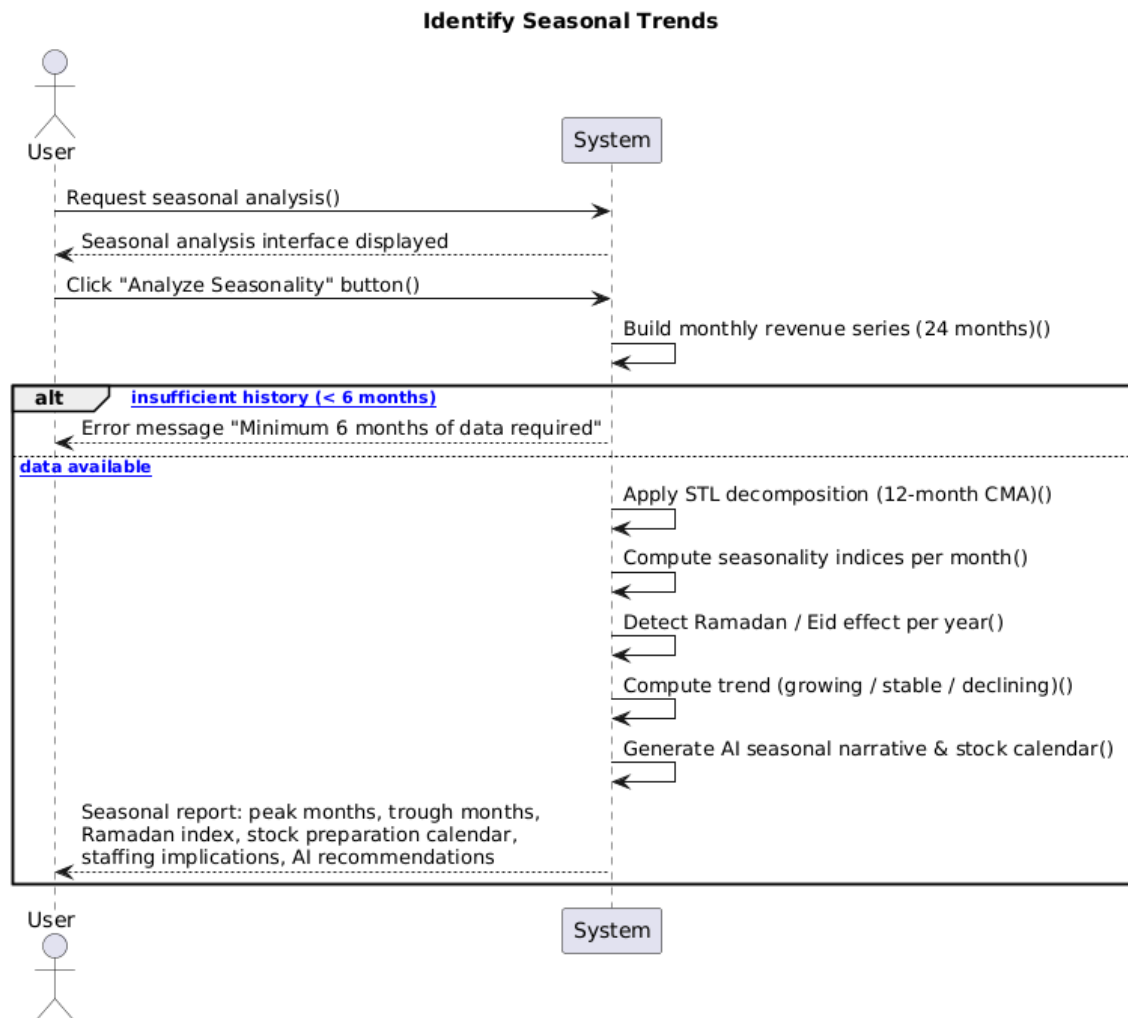


FIG. 5.4: Diagramme de séquence système — Analyse des tendances saisonnières

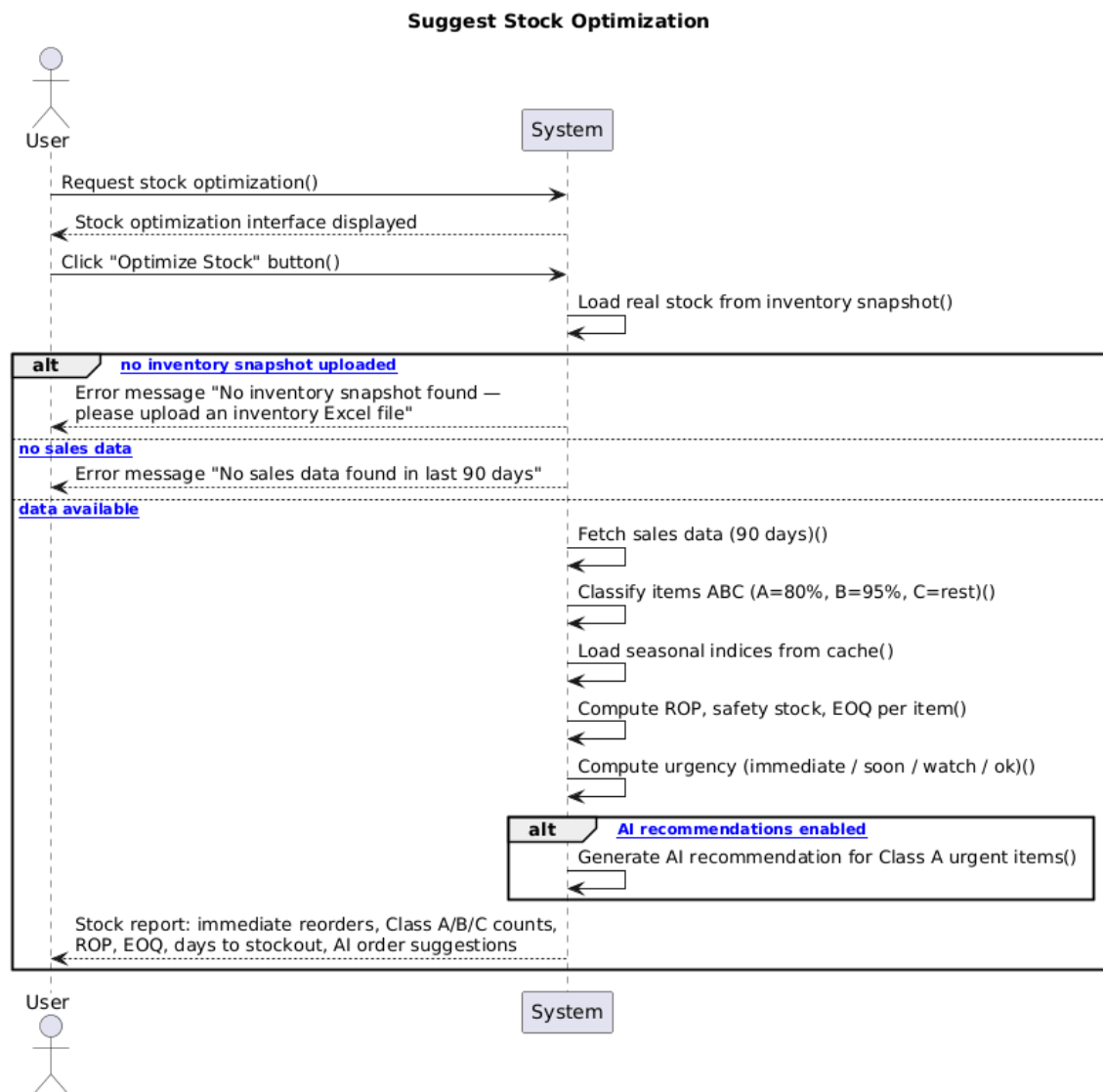


FIG. 5.5: Diagramme de séquence système — Optimisation du stock

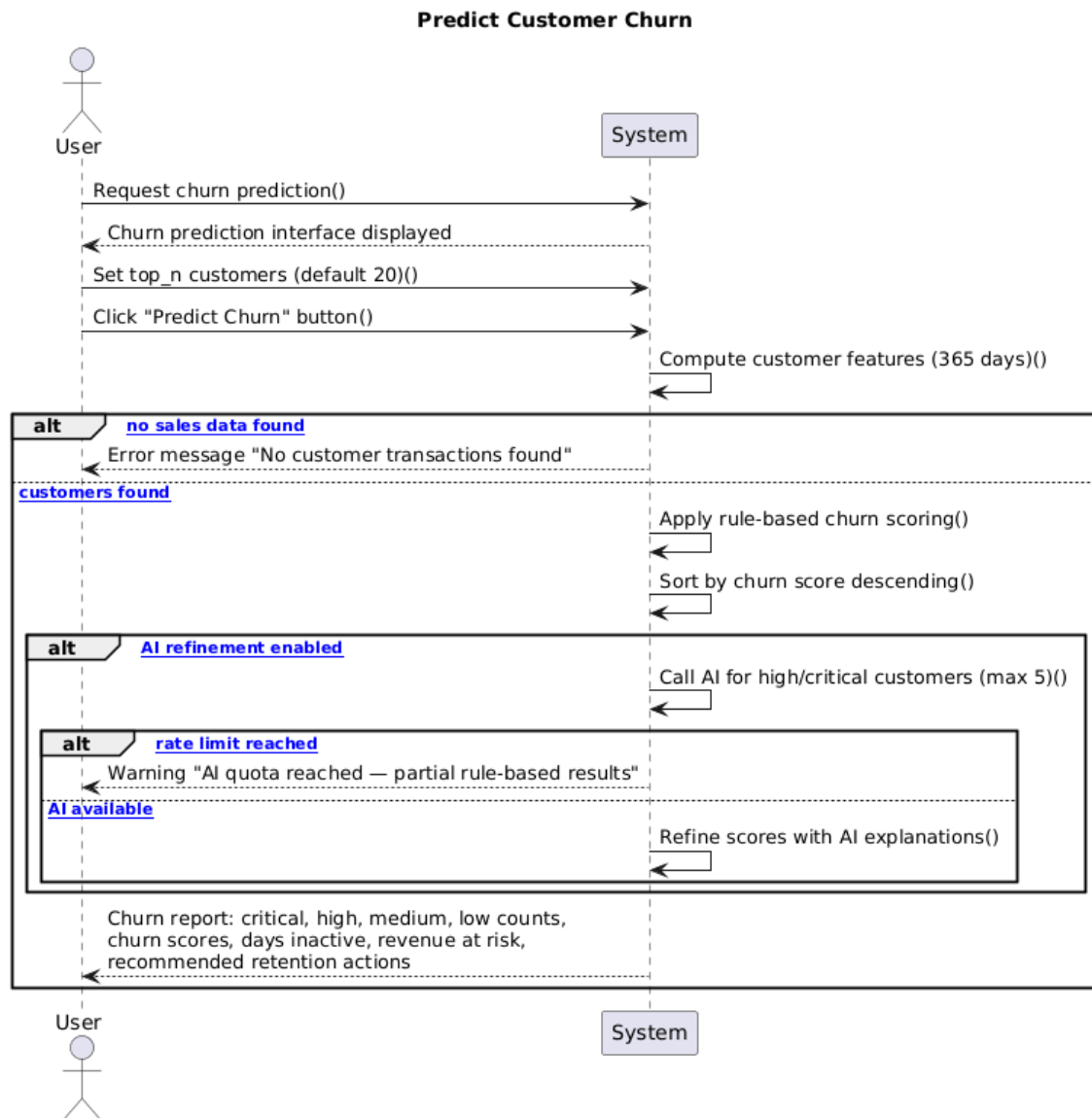


FIG. 5.6: Diagramme de séquence système — Prédiction du churn client

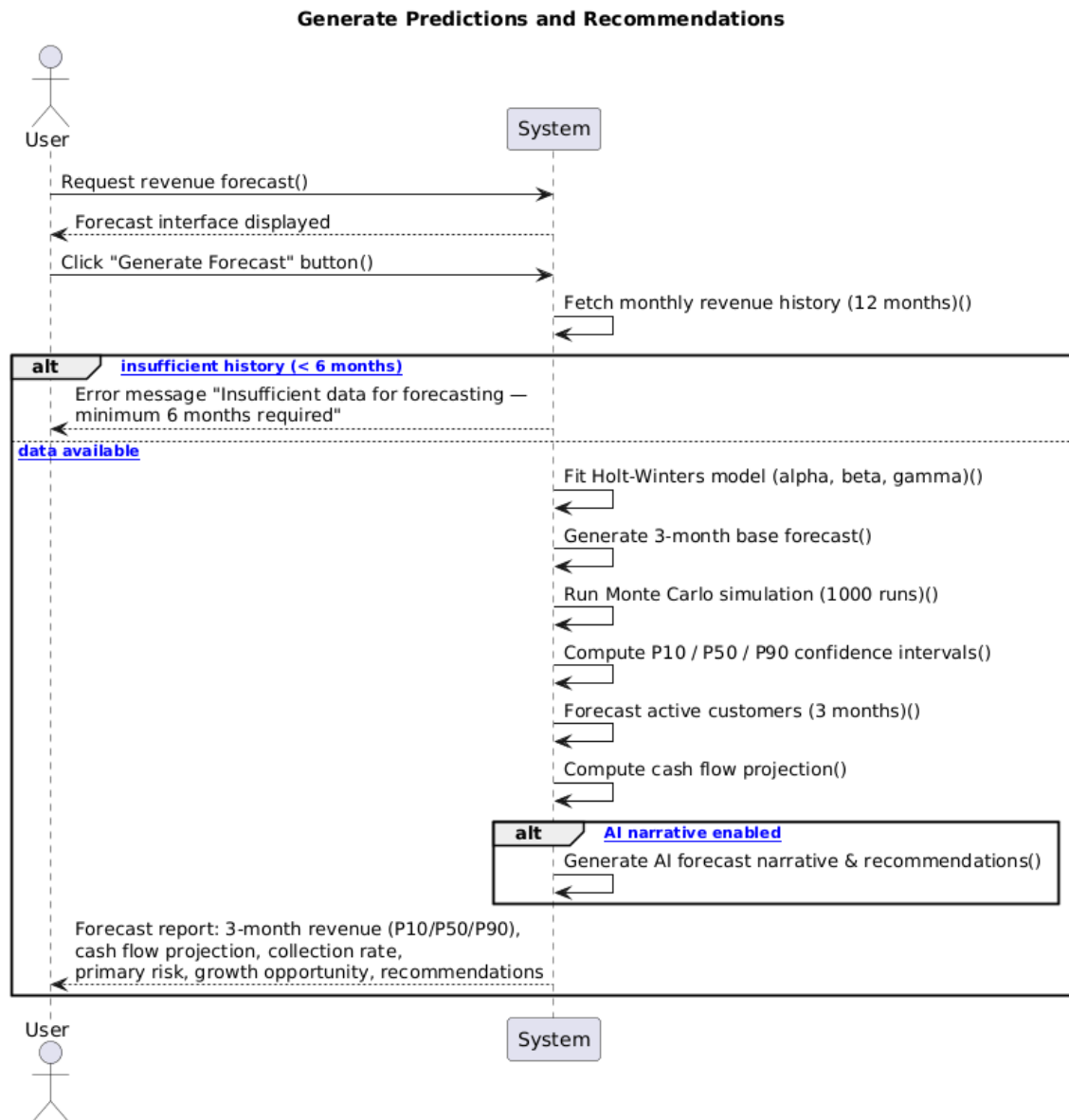


FIG. 5.7: Diagramme de séquence système — Génération des prédictions et recommandations

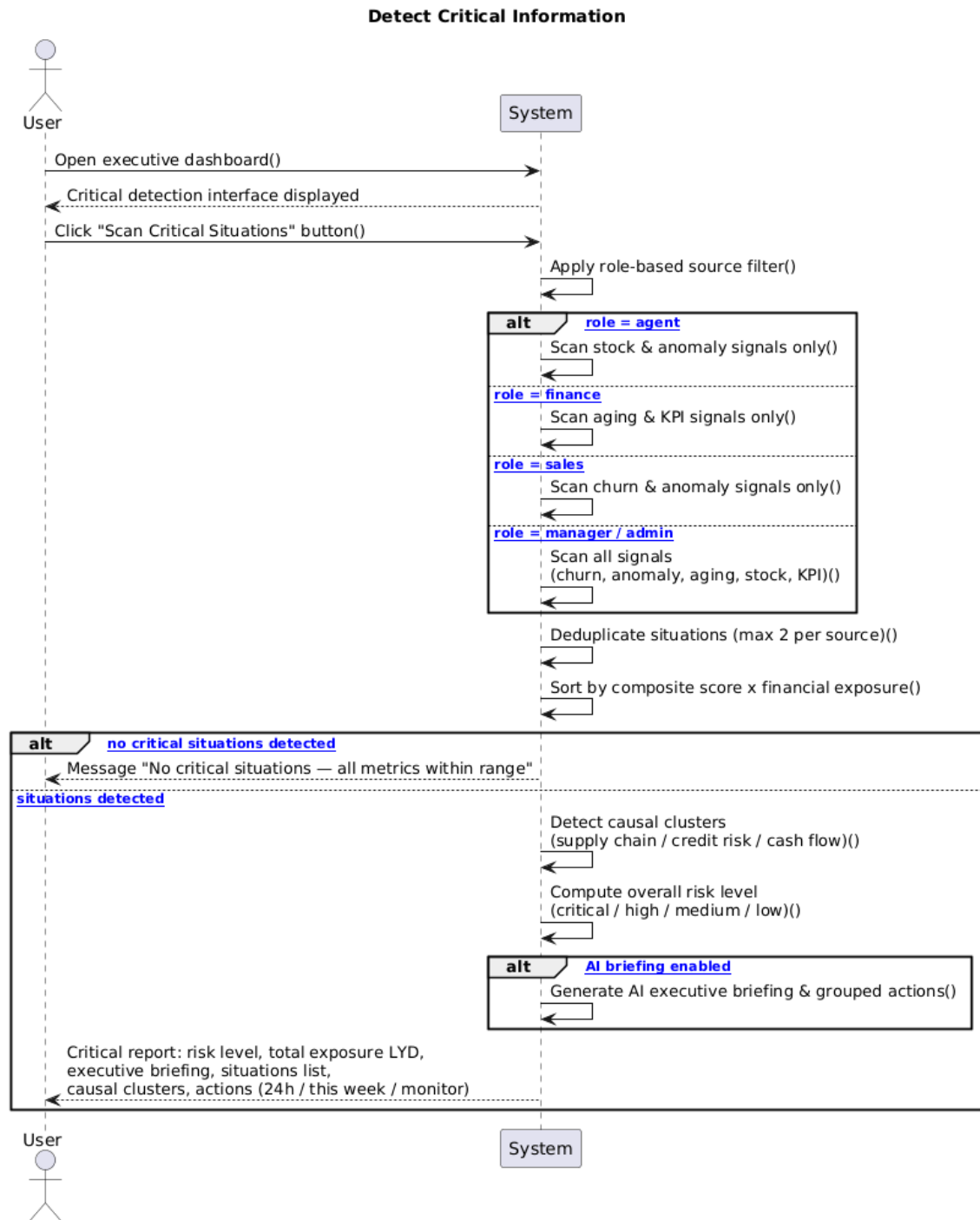


FIG. 5.8: Diagramme de séquence système — Détection des informations critiques

Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après illustrent les flux de traitement pour les modules IA.

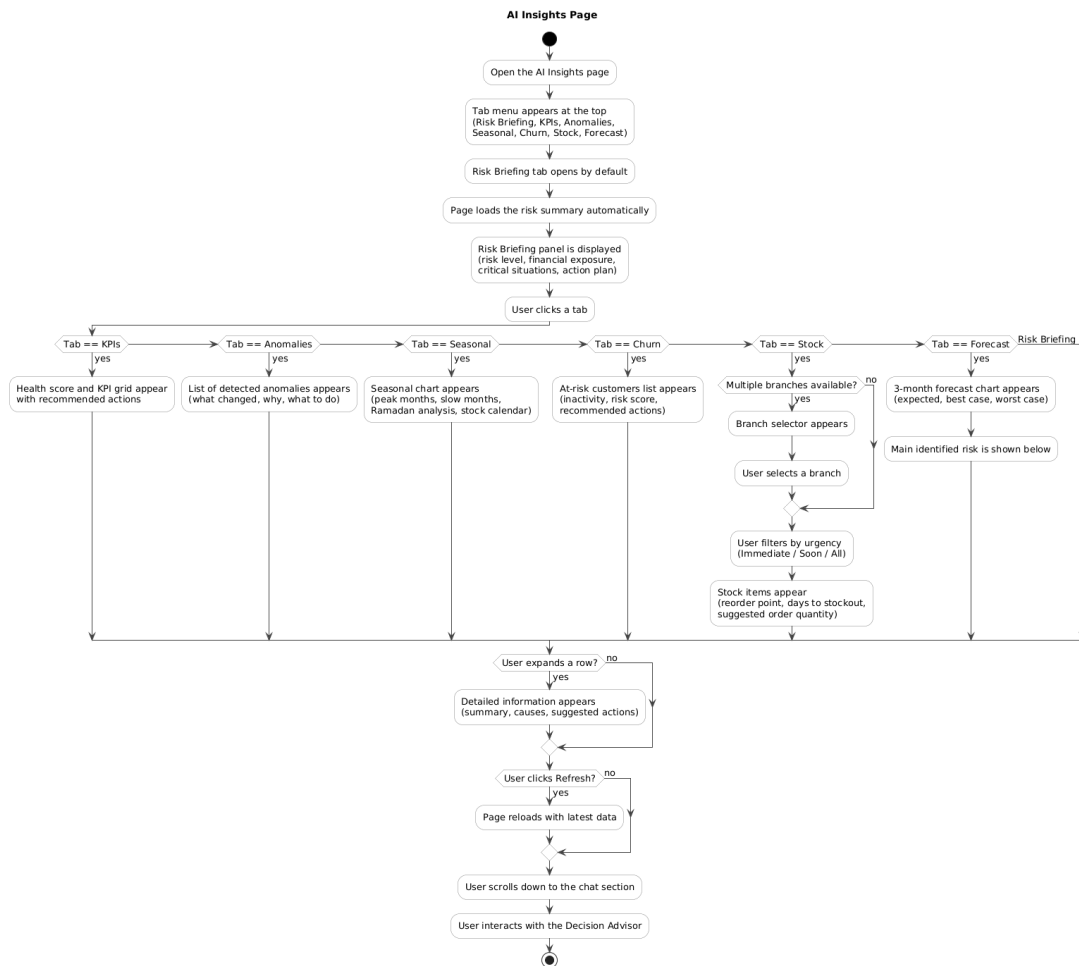
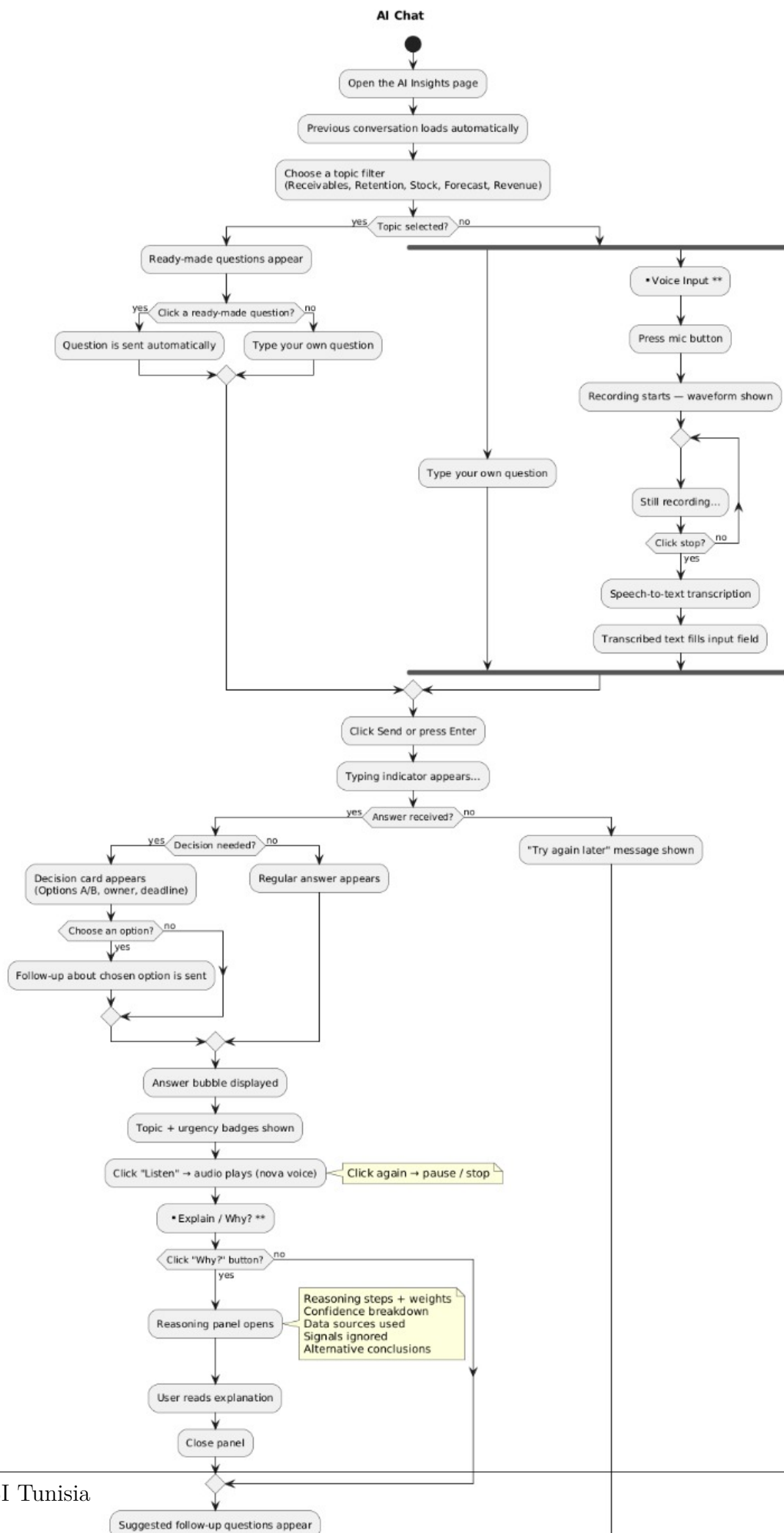


FIG. 5.9: Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)



5.3.4 Conception du sprint

Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes suivants détaillent les interactions internes entre composants pour les modules d'analyse intelligente.

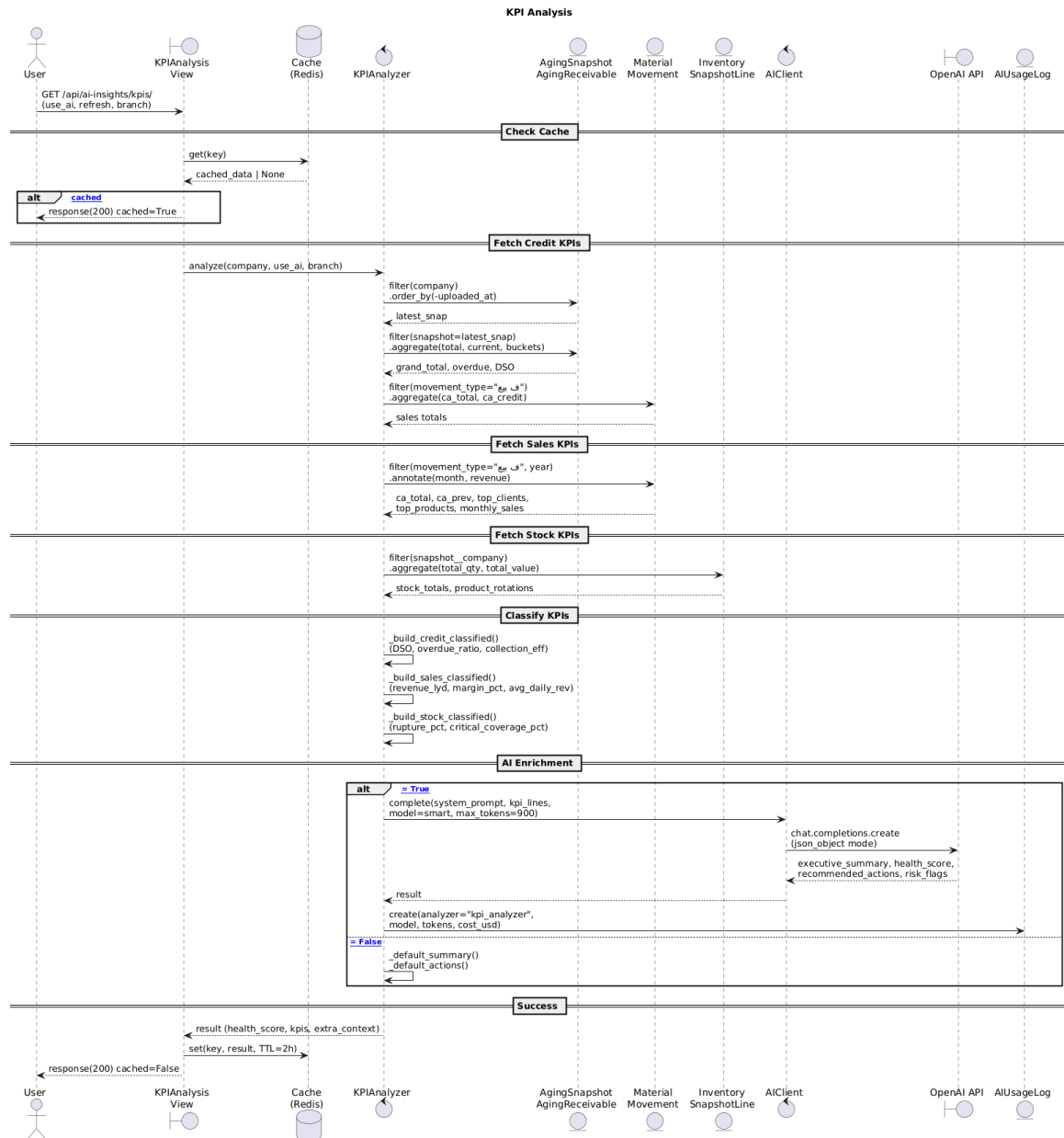


FIG. 5.11: Diagramme de séquence de conception — Analyse des KPIs

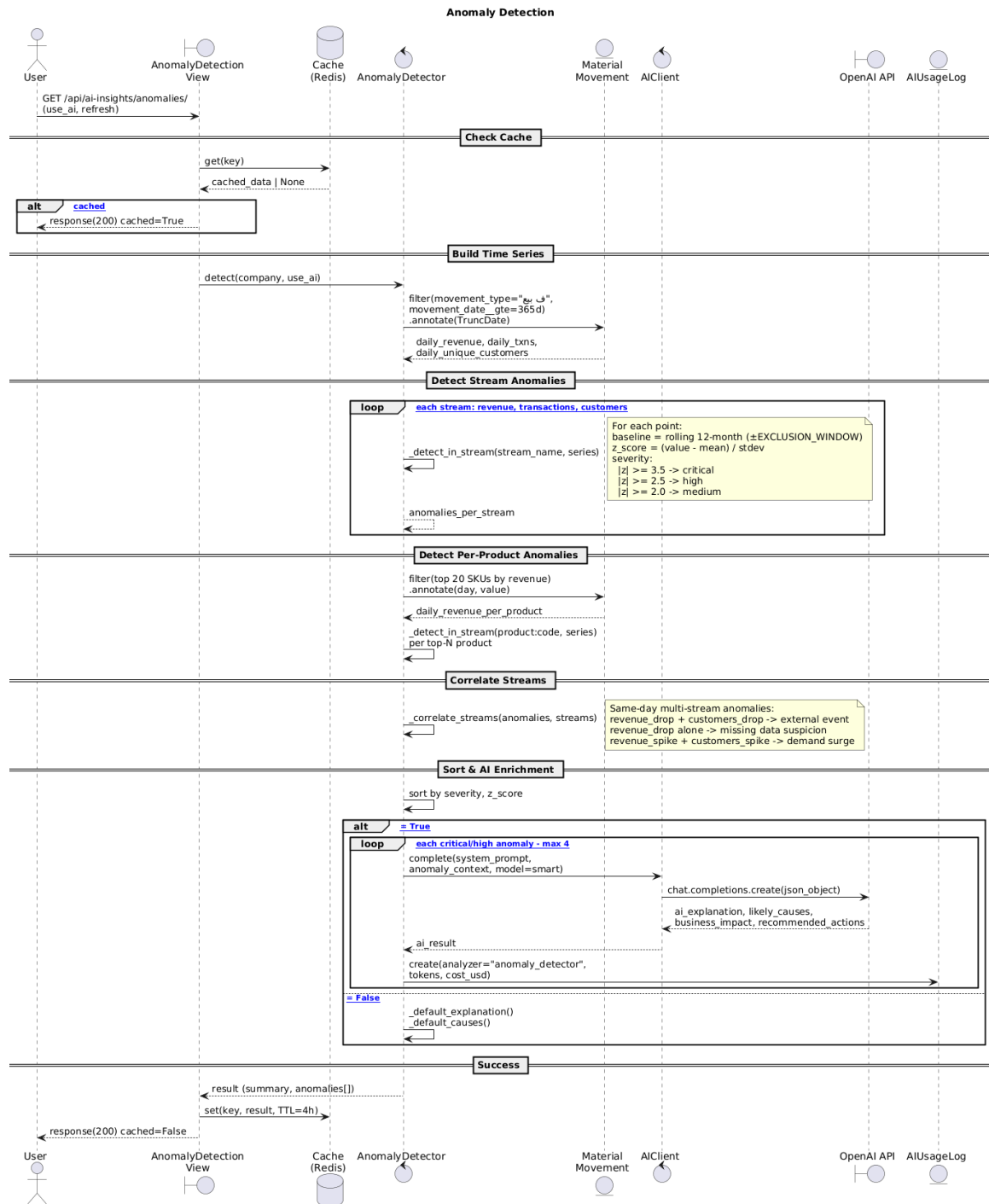


FIG. 5.12: Diagramme de séquence de conception — Détection d'anomalies

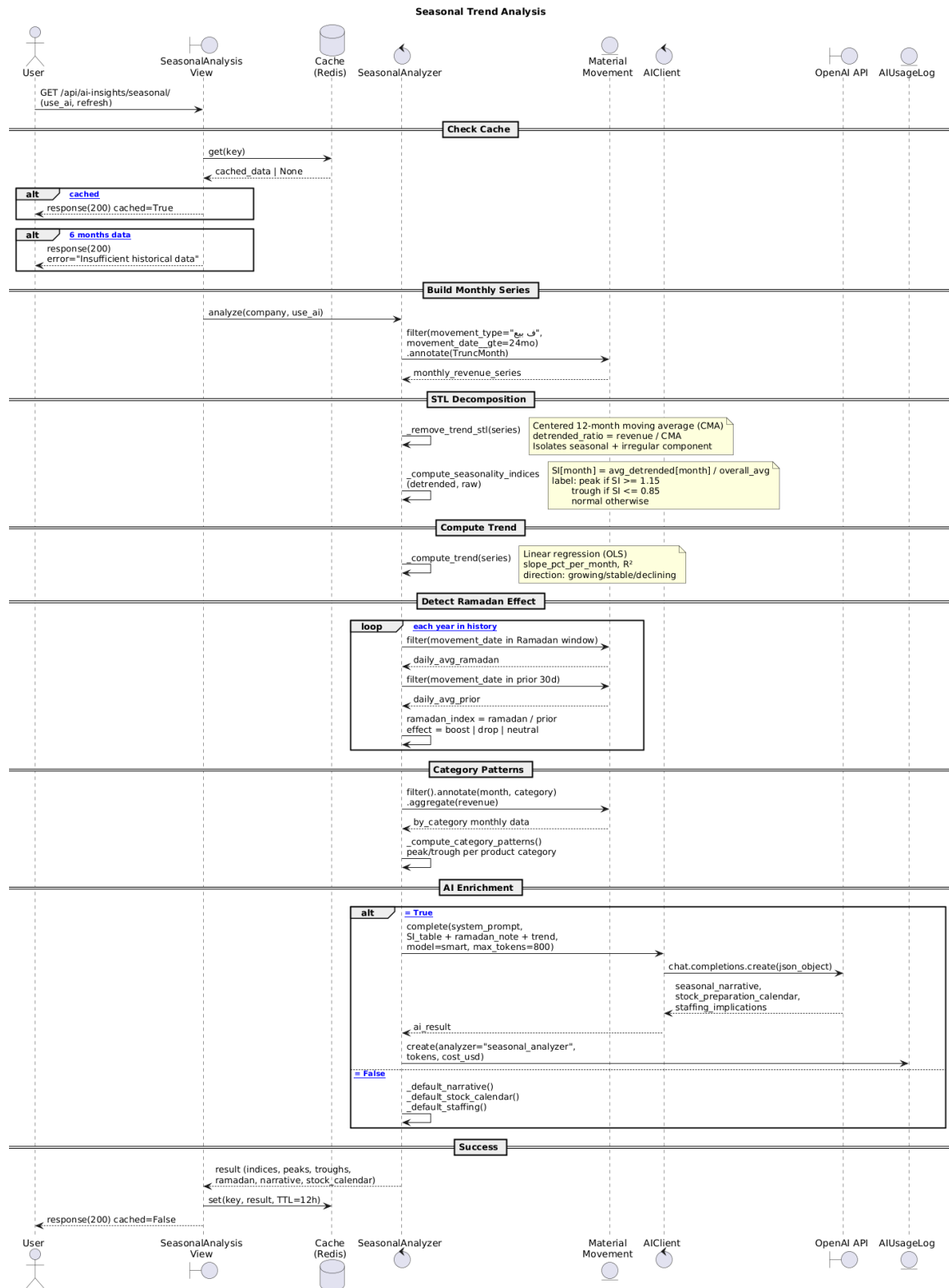


FIG. 5.13: Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières

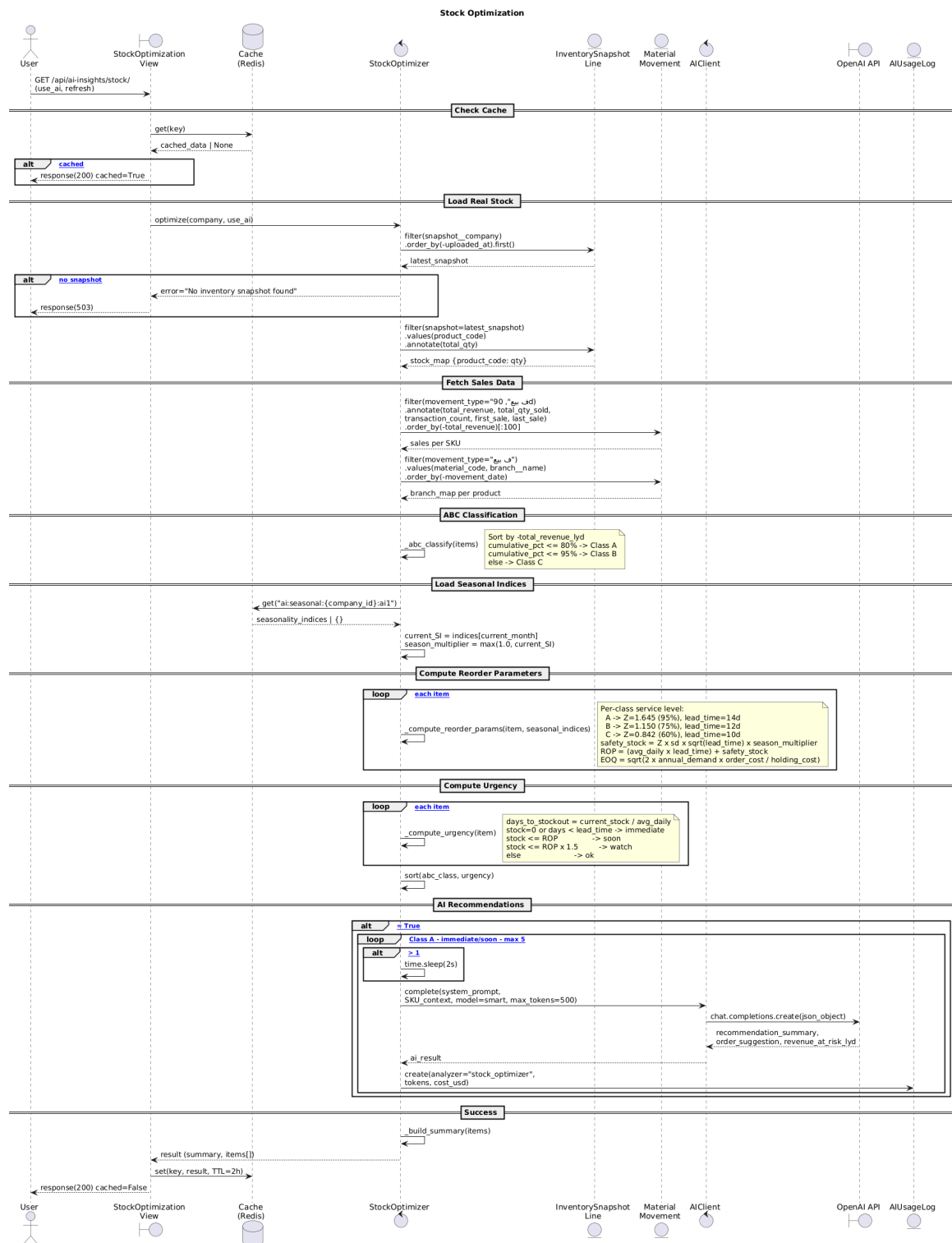


FIG. 5.14: Diagramme de séquence de conception — Optimisation du stock

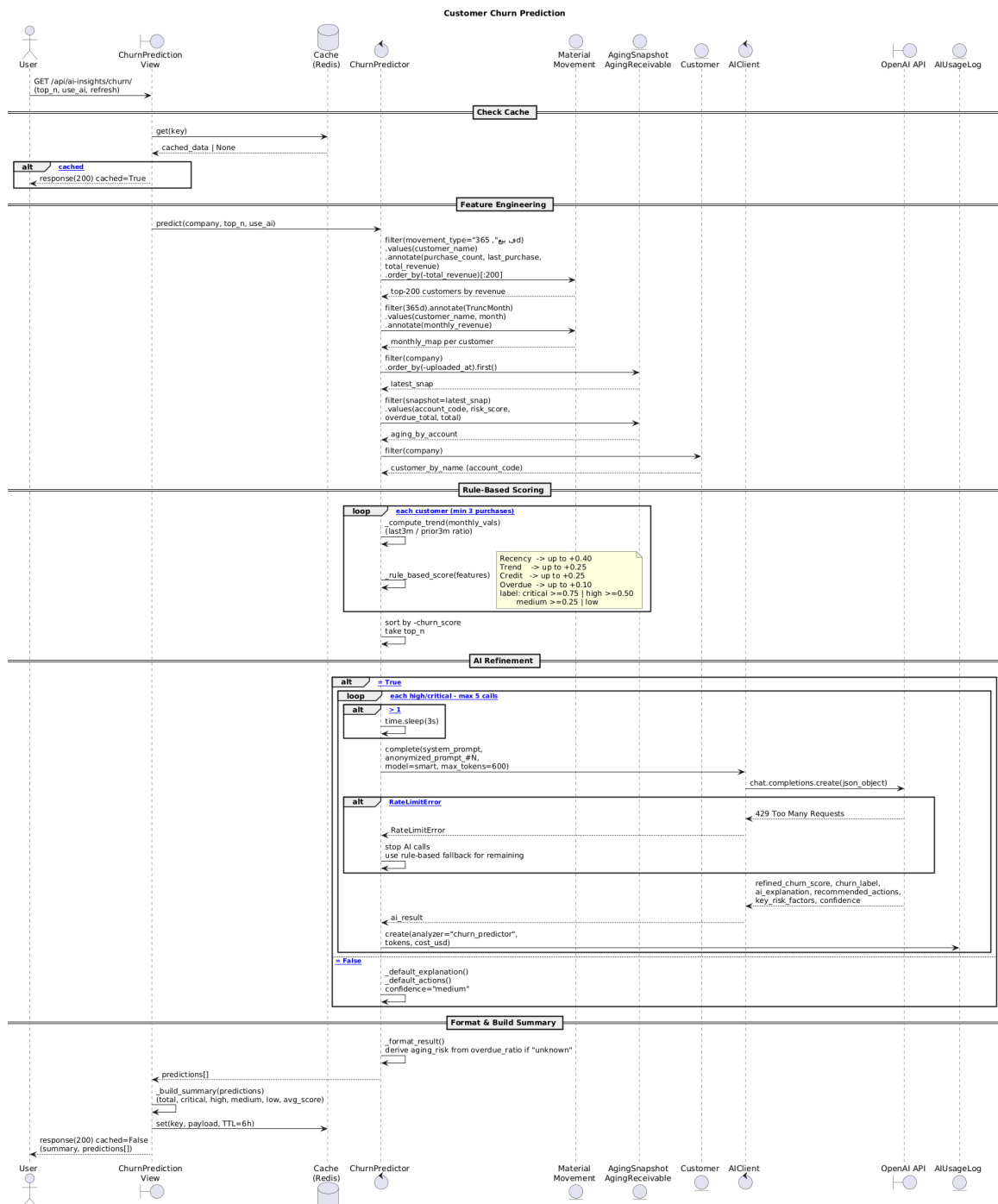


FIG. 5.15: Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client

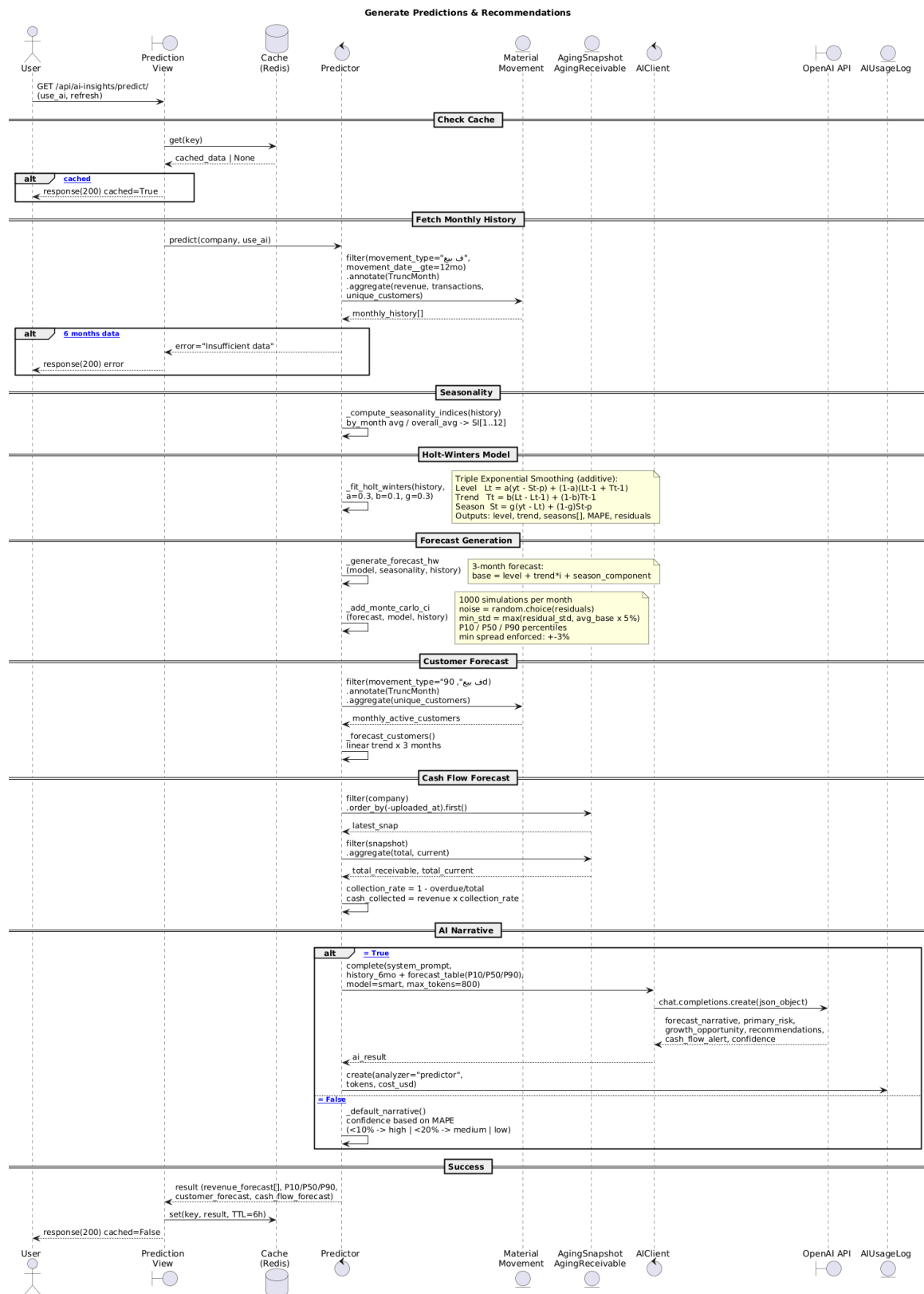


FIG. 5.16: Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations

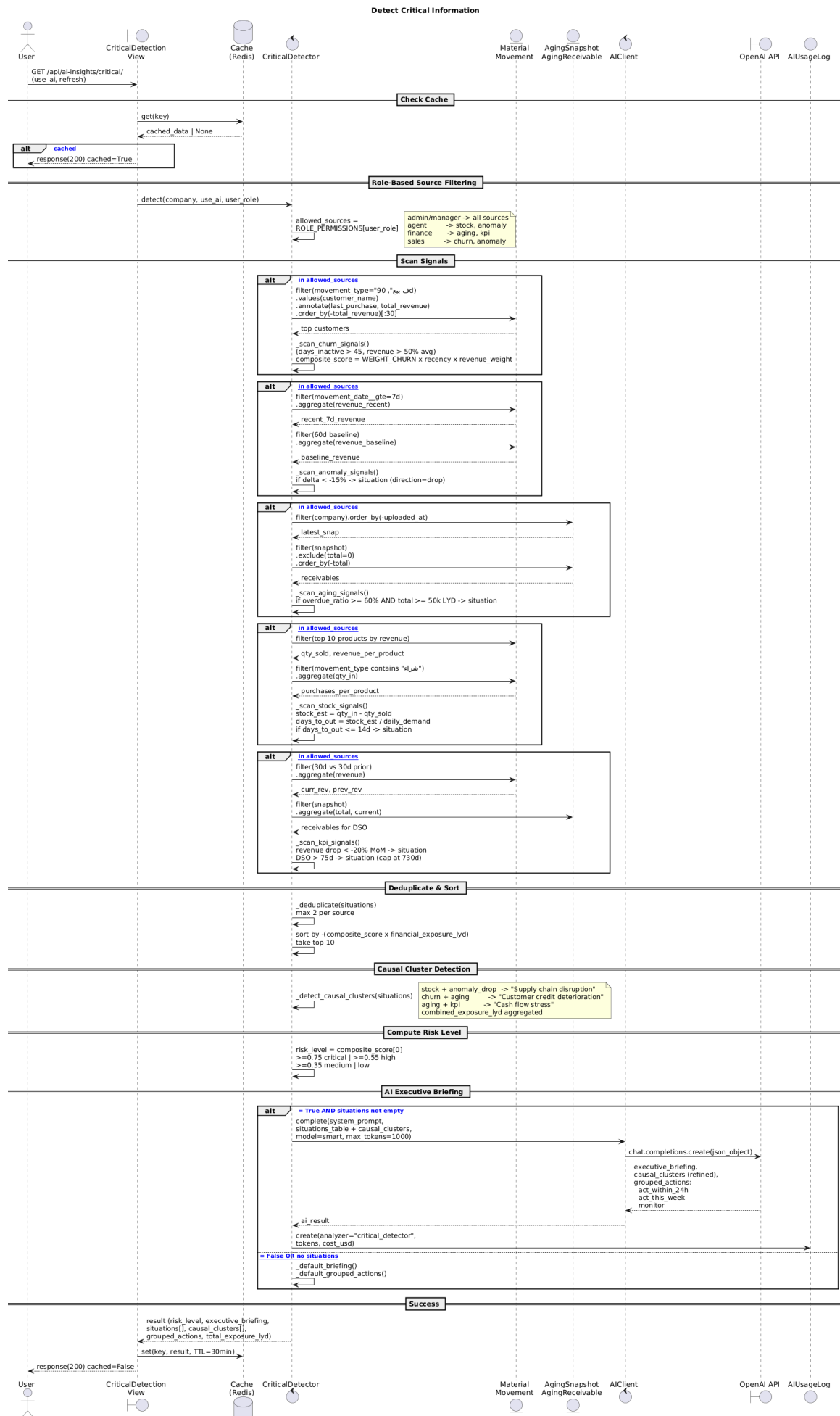


FIG. 5.17: Diagramme de séquence de conception — Détection des informations critiques FASI Tunisia

Diagrammes d'état de transition

Les diagrammes d'état de transition ci-dessous modélisent les cycles de vie des modules d'analyse intelligente.

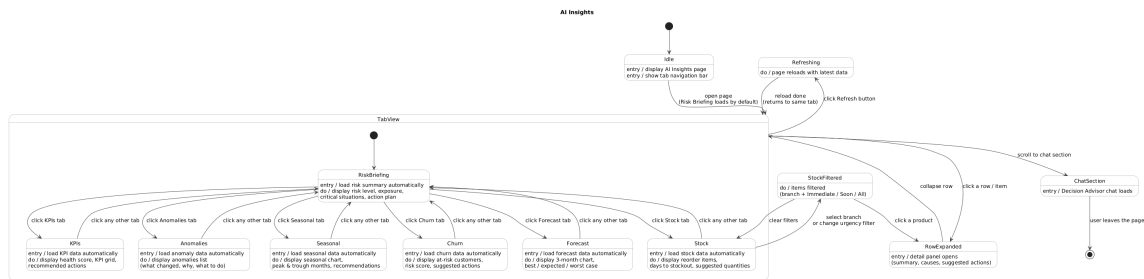


FIG. 5.18: Diagramme d'état de transition — Module AI Insights

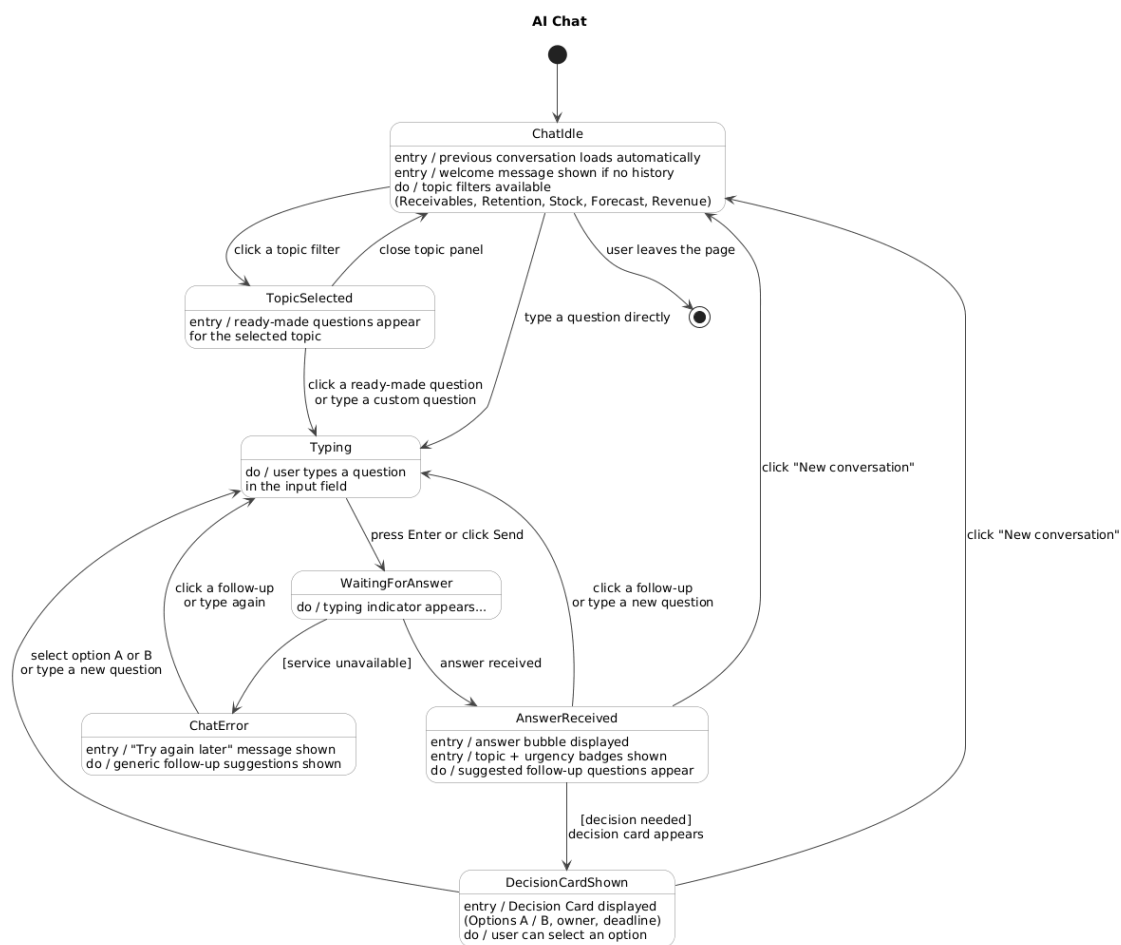


FIG. 5.19: Diagramme d'état de transition — Module AI Chat

5.3.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 3, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint afin de présenter les modules d'analyse intelligente développés et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

Les huit user stories planifiées ont été développées et démontrées avec succès :

- **Analyse intelligente des KPIs (US-24)** : tableau de bord KPI avec score de santé global, indicateur tricolore sur chaque métrique, résumé exécutif généré par IA et trois actions recommandées avec propriétaire et impact chiffré.
- **Détection d'anomalies (US-25)** : anomalies détectées sur les séries temporelles avec z-scores, déviations en pourcentage, corrélations inter-flux et explication IA.
- **Analyse des tendances saisonnières (US-26)** : indices de saisonnalité mensuels, identification des pics et creux, analyse de l'effet Ramadan et recommandations de stocks.
- **Optimisation du stock (US-28)** : classification ABC, calculs EOQ / ROP / safety stock dynamiques et recommandations IA pour les produits de classe A.
- **Prédiction du churn client (US-27)** : tableau des clients à risque avec scores, tendances et plans de rétention personnalisés.
- **Prévisions et recommandations (US-30)** : prévisions sur trois mois avec intervalles Monte Carlo (P10 / P50 / P90), graphique et narratif IA.
- **Détection des informations critiques (US-35)** : briefing exécutif de risque agrégé avec exposition financière et plan d'action par horizon temporel.
- **Chatbot conseiller décisionnel (US-50)** : interface conversationnelle permettant aux managers d'interagir naturellement avec le système IA pour obtenir des analyses contextualisées et des recommandations actionnables.

Résultats et validation

Les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Toutes les user stories ont été acceptées conformément aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 3

- User stories planifiées : 8
- User stories complétées : 8
- Story points réalisés : 21,5
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

5.3.6 Sprint Retrospective

- **Points positifs** : la réutilisation des modules KPI existants au sein du KPIAnalyzer a garanti une excellente cohérence des données. L'architecture modulaire Analyzer / Client / View a démontré sa robustesse : chaque module produit des résultats exploitables même sans IA grâce aux mécanismes de repli algorithmique (*fallbacks*).
- **Points d'amélioration** : la gestion des limites de débit (*rate limits*) de l'API IA lors des appels séquentiels du ChurnPredictor a nécessité l'introduction de pauses inter-appels, allongeant légèrement le temps de traitement pour les bases clients volumineuses.

5.4 Sprint 4 : Alerts & Notifications

5.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Alerts & Notifications

Période : 24 avril – 15 mai 2026

Objectif principal : Finaliser la couche d'automatisation des alertes et des notifications en intégrant la configuration des seuils, la planification des rapports automatisés, l'historisation des alertes et leur traitement opérationnel.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- au Manager de planifier des rapports automatisés ;
- au Manager de configurer les seuils d'alerte selon le contexte métier ;
- à l'Agent de recevoir des notifications en temps réel ;
- à l'Agent de consulter l'historique des alertes ;
- à l'Agent de marquer les alertes comme résolues.

5.4.2 Sprint Backlog

Le quatrième sprint couvre la période du 24 avril au 15 mai 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.2: Sprint Backlog — Sprint 4 : Alerts & Notifications

US ID	User Story	Tâche	Durée (j)
US-29	En tant que système, je peux générer des alertes de risque	Implémentation du moteur d'alertes de risque	2.5
US-13	En tant qu'agent, je peux marquer les alertes comme résolues	Implémentation du workflow de résolution des alertes	1
US-18	En tant que manager, je peux planifier des rapports automatisés	Implémentation de la planification des rapports	2
US-36	En tant que manager, je peux configurer les seuils d'alerte	Implémentation de la configuration des seuils	2
US-11	En tant qu'agent, je peux recevoir des notifications	Implémentation du centre de notifications temps réel	1.5
US-12	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des alertes	Implémentation de l'historique des alertes	1
Durée totale estimée			10 j

5.4.3 Analyse du sprint

Diagramme de cas d'utilisation

Note : Le diagramme de cas d'utilisation pour le Sprint 4 est en cours de finalisation et sera intégré à la version définitive du rapport.

Description textuelle des cas d'utilisation

TAB. 5.3: Cas d'utilisation : Configurer les seuils d'alerte

Cas d'utilisation : Configurer les seuils d'alerte	
Cas d'utilisation	Configurer les seuils d'alerte
Acteur	Manager
Pré-condition	Le Manager est authentifié et dispose des droits de configuration.
Post-condition	Les nouveaux seuils sont enregistrés et appliqués immédiatement au moteur d'alertes.
Scénario nominal	1. Le Manager accède au module de configuration des alertes. 2. Le système affiche les seuils courants par indicateur. 3. Le Manager modifie les valeurs de seuil souhaitées. 4. Le système valide la cohérence des contraintes saisies. 5. Le système enregistre la configuration et l'applique immédiatement au moteur d'alertes.
Scénario alternatif	4a. Les valeurs saisies sont incohérentes. 4.1 Le système rejette la saisie et indique les corrections attendues. 4.2 Le Manager corrige les valeurs — retour à l'étape 4. 5a. Le Manager annule les modifications. 5.1 Le système conserve la configuration précédente sans aucune modification.

TAB. 5.4: Cas d'utilisation : Traiter une alerte

Cas d'utilisation : Traiter une alerte	
Cas d'utilisation	Traiter une alerte
Acteur	Agent
Pré-condition	Une alerte est active dans la file des incidents.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Traiter une alerte (suite)	
Post-condition	L'alerte est marquée comme résolue (ou réouverte si nécessaire) avec une traçabilité complète horodatée.
Scénario nominal	1. L'Agent ouvre le centre de notifications. 2. L'Agent consulte le détail de l'alerte. 3. L'Agent applique l'action corrective préconisée. 4. L'Agent marque l'alerte comme résolue et ajoute une note explicative. 5. Le système historise l'opération avec horodatage et identifiant de l'agent.
Scénario alternatif	3a. L'action corrective échoue. 3.1 L'Agent conserve l'alerte en cours et l'escalade au Manager. 4a. L'alerte réapparaît après résolution. 4.1 Le système réouvre automatiquement l'incident et notifie l'Agent.

Diagrammes de séquence système

Note : Les diagrammes de séquence système pour le Sprint 4 sont en cours de finalisation et seront intégrés à la version définitive du rapport.

Diagrammes d'activité

Note : Les diagrammes d'activité pour le Sprint 4 sont en cours de finalisation et seront intégrés à la version définitive du rapport.

5.4.4 Conception du sprint

Diagrammes de séquence de conception

Note : Les diagrammes de séquence de conception pour le Sprint 4 sont en cours de finalisation et seront intégrés à la version définitive du rapport.

Diagramme de classes

Note : Le diagramme de classes pour le Sprint 4 est en cours de finalisation et sera intégré à la version définitive du rapport.

Diagrammes d'état de transition

Note : Les diagrammes d'état de transition pour le Sprint 4 sont en cours de finalisation et seront intégrés à la version définitive du rapport.

5.4.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 4, le statut de ce sprint est actualisé comme suit :

Fonctionnalités planifiées

Le Sprint 4 vise à intégrer le système complet d'alertes et notifications intelligentes avec les fonctionnalités suivantes :

- **Alertes de risque automatiques** : détection et priorisation des situations critiques basée sur les seuils configurés.
- **Planification de rapports automatisés** : génération périodique et envoi automatique de rapports.
- **Configuration des seuils** : interface de personnalisation des limites d'alerte par indicateur.
- **Notifications en temps réel** : réception immédiate des événements critiques côté Agent.
- **Historique des alertes** : consultation, tri, filtrage et export des incidents passés.
- **Résolution des alertes** : workflow complet de traitement avec audit trail.

État d'avancement

****Statut actuel :**** Documentation partiellement complétée pour le Sprint 4. Les spécifications fonctionnelles et le Sprint Backlog ont été définis. La conception détaillée (diagrammes UML) et les interfaces d'implémentation sont en cours de préparation.

Bilan du Sprint 4

- User stories planifiées : 6
- User stories complétées : *En cours*
- Story points planifiés : 10
- Statut général : **Sprint en cours de réalisation**

5.4.6 Implémentation

****Note :**** Les interfaces et captures d'écran du Sprint 4 seront documentées lors de la finalisation de l'implémentation.

5.4.7 Sprint Retrospective

- **En attente de** : La réunion de rétrospective sera tenue à la fin du Sprint 4.

5.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation du Release 2 du projet WEEG à travers les Sprint 3 et Sprint 4. Le Sprint 3, maintenant complété, a apporté la couche d'analyse intelligente, couvrant la détection d'anomalies, les tendances saisonnières, l'optimisation du stock, le churn client, les prévisions et l'identification des informations critiques. Le Sprint 4, dédié à la mise en place du système d'alertes, de notifications et de traitement opérationnel des incidents, est actuellement en cours de réalisation avec une documentation partielle. L'architecture adoptée, basée sur des analyzers modulaires et

une logique de fallback maîtrisée, garantit la robustesse et la maintenabilité du système. Les diagrammes présentés dans ce chapitre illustrent les parcours utilisateur et les états principaux des modules d'analyse et d'alerte. Grâce à l'organisation Scrum, les fonctionnalités du Sprint 3 ont été livrées conformément aux estimations prévues, tandis que le Sprint 4 progresse selon le plan de réalisation. Ce release constitue ainsi la couche intelligente et décisionnelle de la plateforme, transformant les données brutes de l'ERP Al-Mizan en analyses prédictives, recommandations stratégiques et alertes exploitables par le manager de FASI Tunisia.

Conclusion Générale

Bibliographie

- [x] QRP International, *Qu'est-ce qu'un backlog : définition, étapes, caractéristiques et outils*, Lien web (consulté le 07/03/2026)
- [2] Microsoft Learn, *Qu'est-ce que Power Query ?*, Lien web (consulté le 16/03/2026)
- [3] Microsoft Learn, *Présentation de Power BI*, Lien web (consulté le 16/03/2026)
- [4] Wikipedia, *NotebookLM*, Lien web (consulté le 16/03/2026)